

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA

Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software

PROYECTO DE GRADUACIÓN INTEGRADOR 2026

SafeSchool Alert: *Sistema Inteligente de Alertas y Emergencias Escolares*

Integrantes:

José Rolando Velasco Peña

Luis Mario Meléndez Escobar

Ulises de Jesús Mercado Arberto

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Cabañas Oeste, El Salvador

23 de octubre 2026

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS 5
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 9
CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10
2.1. Situación problemática 10
2.2. Problema identificado 11
2.3. Usuarios afectados 11
2.4. Justificación del proyecto 11
CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 13
3.1. Objetivo general 13
3.2. Objetivos específicos 13
CAPÍTULO 4. ALCANCES Y LIMITACIONES 14
4.1. Alcances del sistema 14
4.2. Limitaciones del sistema 15
CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL SISTEMA 15
5.1. Identificación de usuarios 15
5.1.1 Docente: 16
5.1.2. Director: 16
5.1.3. Sistema de alertas (Arduino) 16
5.2. Requerimientos del sistema 16
5.2.1. Requerimientos Funcionales 16
5.2.2. Requerimientos No Funcionales 18
5.3. Funciones principales 18
5.4. Casos de uso 19
5.5. Flujos de información 20
5.6. Descripción de las funcionalidades de la aplicación 22
CAPÍTULO 6. DISEÑO DEL SISTEMA 23
6.1. Arquitectura general 23
6.2. Diagrama del sistema 26
6.3. Diagramas de flujo 28
6.3.1. Acceso al Sistema 28
6.4. Diseño de interfaces 32

6.5. Diseño de la base de datos 38
6.6. Tablas y relaciones 39
6.7. Diagrama de integración entre la aplicación y la base de datos....42
CAPÍTULO 7. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN....44
7.1. Herramientas utilizadas 44
7.2. Desarrollo en MIT App Inventor 44
7.3. Pantallas del sistema....46
7.4. Componentes 60
7.5. Programación mediante bloques 62
7.6. Funciones implementadas....66
7.7. Validaciones 68
7.8. Mejoras realizadas 69
CAPÍTULO 8. BASE DE DATOS....74
8.1. PostgreSQL....74
8.2. Modelo de datos 75
8.3. Tablas, campos y relaciones....76
8.4. Datos de prueba 81
8.5. Consultas SQL 84
8.6. Medidas de seguridad 87
CAPÍTULO 9. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 89
9.1. Relación entre la aplicación y los datos 89
9.2. Funciones que requieren acceso a los datos....91
9.3. Arquitectura de integración 91
9.3.1. Diagrama de integración 92
CAPÍTULO 10. PRUEBAS Y RESULTADOS....94
10.1. Plan de pruebas 94
10.2. Correcciones realizadas 96
10.3. Evidencias de las pruebas....102
CAPÍTULO 11. MANUAL DE USUARIO....116
11.1. Introducción 116
11.2. Objetivosg....117
11.3. Requisitos para utilizar la aplicación 118
11.4. Instalación 119

11.4.1. Pasos de instalación....119
11.5. Acceso al Sistema....122
11.5.1. Inicio de sesión....123
11.5.2. Registro del Sistema....125
11.6. Inicio de la aplicación....127
11.6.1. Descripción de Inicio....128
11.7. Navegación....130
11.7.1. Menú de navegación (Menú principal)....130
11.8. Uso de cada función....132
11.9. Registro de información....141
11.10. Mensajes y alertas....145
11.11. Recomendaciones de uso....147
11.12. Solución de problemas básicos....148
CAPÍTULO 12. MANUAL TÉCNICO....152
12.1. Introducción al manual técnico....152
12.2. Requisitos del sistema....153
12.3. Herramientas utilizadas y tecnologías utilizadas....155
12.4. Estructura del proyecto....157
12.5. Configuración del entorno....161
12.6. Desarrollo en MIT App Inventor....164
12.7. Componentes tecnológicos....167
12.8. Configuración de la base de datos....171
12.9. Tablas y consultas SQL....172
12.10. Bloques de programación relevantes....177
12.11. Procedimientos de mantenimiento....182
12.12. Solución de problemas técnicos....183
CAPÍTULO 13. CONCLUSIONES....184
CAPÍTULO 14. RECOMENDACIONES....185
14.1. Implementación futura de una API o servicio web....185
CAPÍTULO 15. BIBLIOGRAFÍA....188
ANEXOS....189

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de Casos de Uso de SafeSchool Alert 20
Figura 2 Diagrama de flujo de datos DFD 21
Figura 3 Diagrama de arquitectura del sistema 25
Figura 4 Diagrama de flujo principal del sistema 27
Figura 5 Diagrama de Flujo de registro de usuarios 29
Figura 6 Diagrama de flujo de inicio de sesión 31
Figura 7 Wireframe de la interfaz de inicio de sesión 32
Figura 8 Wireframe de la interfaz de registro 33
Figura 9 Wireframe de la interfaz de Cierre de Sesión 34
Figura 10 Wireframe de la interfaz principal 35
Figura 11 Wireframe de la interfaz de emergencias 36
Figura 12 Wireframe de la interfaz de ubicaciones 37
Figura 13 Wireframe de la interfaz de historial 38
Figura 14 Diagrama Entidad-Relación (DER o ERD) 39
Figura 15 Diagrama de Integración del proyecto SafeSchool Alert 43
Figura 16 Interfaz deseñada en MIT App Inventor 45
Figura 17 Fragmento de código de la pantalla inicio de sesión 46
Figura 18 Inicio de sesión del sistema 47
Figura 19 Pantalla de Registro 48
Figura 20 Pantalla principal (Seguro) 49
Figura 21 Pantalla Principal (Emergencia) 50
Figura 22 Pantalla de notificaciones 51
Figura 23 Pantalla de creación de notificaciones 52
Figura 24 Menú desplegable en pantalla principal 53
Figura 25 Pantalla de dispositivos bluetooth 54
Figura 26 Pantalla de emergencias 55
Figura 27 Pantalla de ubicaciones 56
Figura 28 Pantalla de historial 57
Figura 29 Pantalla perfil de usuario 58
Figura 30 Pantalla cerrar sesión 59
Figura 31 Diagrama Entidad-Relación de base de datos 75
Figura 32 Datos de prueba para la tabla: instituciones 82
Figura 33 Datos de prueba para la tabla: usuarios 82

Figura 34 Datos de prueba para la tabla: ubicaciones....82
Figura 35 Datos de prueba para la tabla: tipos_emergencia....83
Figura 36 Datos de prueba para la tabla: alertas....83
Figura 37 Datos de prueba para la tabla: historial....83
Figura 38 Evidencia para la consulta principales de la tabla: aletas....84
Figura 39 Consulta principales de la tabla: aletas con WHERE....85
Figura 40 Consulta de la tabla historial de emergencias....85
Figura 41 Cambio de estados de emergencias activas en el sistema....86
Figura 42 Consultar usuarios registrados en el sistema....86
Figura 43 Consulta resumen utilizado GROUP BY para agrupar emergencias por tipo....87
Figura 44 Diagrama de integración del proyecto SafeSchool Alert....93
Figura 45 Solución aplicada a la falla de actualización de estados....98
Figura 46 Evidencia de falla dos identificada en el sistema....99
Figura 47 Solución aplicada para la falla del guardado de imagen de foto de perfil....100
Figura 48 Evidencia de la falla tres identificada del sistema....101
Figura 49 Solución aplicada para la falla 3 de la aplicación móvil....101
Figura 50 Evidencia de prueba funcional: registro de usuarios....102
Figura 51 Evidencia de prueba funcional: inicio de sesión....103
Figura 52 Evidencia de prueba funcional: Activación manual de emergencias....104
Figura 53 Evidencia de prueba funcional: Gestión de estados de emergencia....105
Figura 54 Evidencia de prueba funcional: Historial de emergencias....106
Figura 55 Evidencia de prueba funcional: Validación de campos....107
Figura 56 Evidencia de prueba funcional: Gestionar alertas por conocimiento de voz....108
Figura 57 Evidencia de prueba funcional: Cierre de sesión....109
Figura 58 Evidencia de prueba funcional: Detección automática de ubicaciones....110
Figura 59 Evidencia de prueba funcional: Publicación de avisos y notificaciones....111
Figura 60 Evidencia de prueba funcional: Actualización de la información de cuenta....112
Figura 61 Evidencia de prueba funcional: Ajustes y preferencias del usuario....113
Figura 45 Captura del repositorio del proyecto....120
Figura 46 Captura del enlace de instalación de la app....120
Figura 47 Interfaz de análisis de aplicaciones de Google Play Protect....121
Figura 48 Interfaz de finalización de instalación de la app....122
Figura 49 Interfaz de inicio de sesión....123
Figura 50 Interfaz de inicio de sesión credenciales....124

Figura 51 Botón de inicio de sesión 125
Figura 52 Interfaz de inicio de sesión (Abrir registro) 126
Figura 53 Interfaz registro de usuarios 127
Figura 54 Interfaz de aplicaciones e inicio 128
Figura 55 Interfaz de inicio de la aplicación móvil 129
Figura 56 Interfaz del menú principal de navegación 131
Figura 57 Captura recortada del menú de navegación 132
Figura 58 Interfaz de gestión emergencias 133
Figura 59 Captura recortada del menú de navegación 133
Figura 60 Interfaz de ubicaciones de emergencia 134
Figura 61 Captura recortada del menú de navegación 135
Figura 62 Interfaz de historial de emergencias 135
Figura 63 Interfaz de activación de emergencias 136
Figura 64 Botón de gestión de emergencias por reconocimiento de voz 137
Figura 65 Bottom Sheet de gestión de emergencias por reconocimiento de voz 138
Figura 66 Lista de opciones de menú lateral 139
Figura 67 Interfaz de conexión Bluetooth 139
Figura 68 Lista de opciones de menú lateral 140
Figura 69 Interfaz de ajustes y configuración 141
Figura 70 Interfaz de edición de perfil de usuario 143
Figura 71 Interfaz de creación de notificaciones y avisos 145
Figura 72 Estructura de directorios del proyecto SafeSchool Alert 158
Figura 73 Archivo .aia del proeyecto 159
Figura 74 Archivo APK de la aplicación móvil 159
Figura 75 Módulo de base de datos del repositorio 159
Figura 76 Módulo de documentación del sistema 160
Figura 77 Módulo de evidencias del sistema 160
Figura 78 Módulo de correspondencia 161
Figura 79 README del repositorio del proyecto 161
Figura 80 Interfaz web de instalación de Git 162
Figura 81 Interfaz de selección de Open Git Bash here 162
Figura 82 Captura de MIT App Inventor abrir proyecto 163
Figura 83 Seleccionar archivo .aia para subir en MIT App Inventor 164
Figura 84 Interfaz de selección del instalador oficial de PostgreSQL 164

Figura 85 Captura de MIT App Inventor diseño de interfaces 166
Figura 86 Captura de bloques de código de estilos de componentes 166
Figura 87 Componentes utilizados para el desarrollo de la app 168
Figura 88 Dasboard de pgAdmin4 del proyecto SafeSchool Alert 172
Figura 89 Evidencia para la consulta principales de la tabla: aletas 174
Figura 90 Consulta principales de la tabla: aletas con WHERE 175
Figura 91 Consulta de la tabla historial de emergencias 175
Figura 92 Cambio de estados de emergencias activas en el sistema 176
Figura 93 Consultar usuarios registrados en el sistema 176
Figura 94 Bloques de lógica de registro de usuarios 177
Figura 95 Lógica implementada para el inicio de sesión de usuarios 178
Figura 96 Bloques de lógica para la consulta de datos de usuarios 179
Figura 97 Bloques de lógica de activación manual de emergencias 180
Figura 98 Activación de emergencia médica 181
Figura 99 Bloques de lógica de gestión de emergencias por reconocimiento de voz 182

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de graduación, denominado SafeSchool Alert: Sistema Inteligente de Alertas y Emergencias Escolares, consiste en el desarrollo de una solución tecnológica orientada a facilitar la gestión de información relacionada con las alertas y emergencias dentro de las instituciones educativas. Este proyecto forma parte de la formación académica de tercer año de Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software del Instituto Católico Karol Wojtyla, en el módulo BTVDS 3.5 Desarrollo de Componentes para Dispositivos Móviles.

En el entorno educativo, pueden presentarse situaciones que requieren una comunicación oportuna y una adecuada organización de la información para facilitar la atención de posibles emergencias. Ante esta necesidad, el uso de herramientas tecnológicas representa una alternativa para apoyar la administración de los datos y mejorar la organización de los procesos relacionados con las alertas escolares.

Como respuesta a esta situación, se desarrolla SafeSchool Alert, una aplicación móvil que reúne funcionalidades destinadas a la gestión de información relacionada con las alertas y emergencias escolares. Para su desarrollo se utilizan herramientas como MIT App Inventor, para la construcción de la aplicación móvil, y PostgreSQL, como sistema gestor de bases de datos para la organización y administración de la información del proyecto. De esta manera, se busca contar con una solución estructurada, cuyas funciones respondan a las necesidades identificadas durante el análisis del sistema.

El desarrollo del proyecto comprende diferentes etapas, desde el análisis de la problemática y la definición de los requerimientos hasta el diseño de las interfaces, la programación de las funcionalidades, la organización de la base de datos y la realización de pruebas. Asimismo, se documentan las características y los procedimientos necesarios para utilizar, comprender y dar mantenimiento al sistema, considerando tanto las funciones implementadas como aquellos aspectos que pueden mejorarse en futuras versiones.

Este libro tiene como finalidad presentar de manera ordenada el proceso de desarrollo de SafeSchool Alert, describiendo los objetivos propuestos, los alcances y las limitaciones del proyecto, el diseño y la implementación de sus componentes tecnológicos, así como las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. También incluye los manuales de usuario y técnico, las conclusiones, las recomendaciones y las fuentes consultadas durante su elaboración.

Finalmente, este proyecto representa la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación técnica en desarrollo de software, mediante la creación de una herramienta tecnológica enfocada en las necesidades del entorno escolar. El trabajo realizado permite documentar las decisiones tomadas durante el desarrollo, reconocer los resultados alcanzados e identificar oportunidades de mejora que contribuyan a la evolución de SafeSchool Alert.

CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Situación problemática

En las instituciones educativas, la atención de situaciones de emergencia requiere una comunicación organizada y un manejo adecuado de la información. Cuando se presenta una situación que necesita atención, es importante que los responsables puedan identificarla, registrar los datos correspondientes y disponer de información que facilite su seguimiento. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas puede dificultar la organización y consulta de los registros relacionados con las alertas escolares.

Por ello, resulta importante buscar alternativas que permitan administrar esta información de forma ordenada y que contribuyan a mejorar los procesos de comunicación y gestión dentro del entorno educativo. Ante esta situación, se plantea el desarrollo de SafeSchool Alert, una aplicación móvil orientada a facilitar la gestión de información relacionada con las alertas y emergencias escolares.

2.2. Problema identificado

El problema identificado consiste en la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que facilite la gestión organizada de información relacionada con las alertas y emergencias escolares. Se busca disponer de una solución que permita administrar los registros del sistema y facilitar su consulta por parte de los usuarios autorizados. Para atender esta necesidad, el proyecto SafeSchool Alert contempla el desarrollo de una aplicación móvil y el uso de una base de datos PostgreSQL para almacenar y administrar la información correspondiente. De esta manera, se pretende contribuir a una mejor organización de los datos relacionados con las situaciones que requieren atención dentro de la institución educativa.

2.3. Usuarios afectados

Los principales usuarios relacionados con el proyecto son las personas que participan en la organización, atención y seguimiento de las situaciones escolares. Entre ellos se encuentran:

- **Personal directivo:** puede requerir información para supervisar y dar seguimiento a las situaciones reportadas.
- **Docentes:** pueden necesitar consultar o gestionar información relacionada con las alertas, según las funciones disponibles en la aplicación.
- **Personal administrativo autorizado:** puede participar en la organización y administración de los registros del sistema. Estos usuarios representan los grupos contemplados para el uso del sistema. Las acciones específicas que puede realizar cada uno dependerán de las funciones y los permisos que se encuentren implementados en la aplicación.

2.4. Justificación del proyecto

El desarrollo de SafeSchool Alert se justifica por la importancia de aprovechar la tecnología para mejorar la organización de la información relacionada con las alertas y emergencias escolares. Una aplicación móvil acompañada de una base de datos permite estructurar los registros del sistema y facilita su administración de acuerdo con las

funcionalidades desarrolladas. Además, este proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos durante el Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software, especialmente en el desarrollo de aplicaciones móviles, la administración de bases de datos y la organización de la información. La elaboración de SafeSchool Alert también representa una oportunidad para desarrollar habilidades de análisis, planificación, programación, validación y documentación técnica. De esta forma, el proyecto busca ofrecer una herramienta tecnológica útil para el contexto educativo, al mismo tiempo que demuestra los conocimientos y las competencias adquiridas por el equipo durante su formación académica.

CAPÍTULO 3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil denominada SafeSchool Alert, orientada en la gestión de alertas y emergencias escolares, haciendo uso de herramientas de desarrollo móvil como MIT App Inventor y una base de datos PostgreSQL, con el propósito de facilitar la comunicación, y la consulta de emergencias en instituciones educativas.

3.2. Objetivos específicos

1. Identificar los requerimientos del sistema mediante el análisis de las necesidades relacionadas con la gestión de alertas y emergencias escolares, estableciendo las principales funciones de SafeSchool Alert.
2. Diseñar y desarrollar la aplicación móvil utilizando MIT App Inventor, incorporando las pantallas, los componentes y las funcionalidades necesarias para que los usuarios puedan utilizar el sistema de manera clara y organizada.
3. Diseñar y organizar la base de datos en PostgreSQL para almacenar y administrar los registros utilizados por el sistema, definiendo las tablas, los campos y las relaciones necesarias según la estructura del proyecto.
4. Verificar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas mediante pruebas que permitan comprobar su comportamiento, identificar errores y realizar las correcciones necesarias durante el desarrollo de la aplicación.
5. Documentar el desarrollo y funcionamiento de SafeSchool Alert, incluyendo las herramientas utilizadas, la estructura de la aplicación, la base de datos, las funcionalidades implementadas y los procedimientos necesarios para su uso y mantenimiento.

CAPÍTULO 4. ALCANCES Y LIMITACIONES

4.1. Alcances del sistema

El proyecto SafeSchool Alert consiste en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a facilitar la gestión de alertas y emergencias escolares. Durante su desarrollo se trabajó en la creación de las interfaces, la programación de las funciones principales y la organización de la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Los principales alcances del proyecto son los siguientes:

1. **Desarrollo de la aplicación móvil:** crear una aplicación utilizando MIT App Inventor, con pantallas para el acceso de los usuarios, el registro, la administración del perfil y la navegación entre las diferentes funciones disponibles.
2. **Activación y gestión de emergencias:** incorporar opciones para activar emergencias manualmente mediante botones y mediante el reconocimiento de voz, de acuerdo con las funciones desarrolladas en la aplicación.
3. **Gestión de alertas e historial:** incluir funciones relacionadas con la publicación y consulta de avisos, así como el acceso al historial de información relacionada con las alertas, según las opciones disponibles en el sistema.
4. **Organización y administración de la información:** trabajar con CloudDB para el manejo de información compartida dentro de la aplicación y desarrollar la estructura de una base de datos PostgreSQL, que contempla tablas para usuarios, instituciones, alertas, historial, tipos de emergencia y ubicaciones.
5. **Pruebas y documentación:** realizar comprobaciones de las funciones desarrolladas y documentar los componentes principales del sistema, las herramientas utilizadas, las consultas SQL, los procedimientos de uso y los aspectos técnicos necesarios para comprender y dar mantenimiento al proyecto.

4.2. Limitaciones del sistema

A pesar de las funcionalidades desarrolladas, SafeSchool Alert presenta algunas limitaciones relacionadas con la integración de sus componentes y las características que pueden ampliarse en futuras versiones. Entre las principales se encuentran las siguientes:

1. **Integración con PostgreSQL:** aunque se ha trabajado en la estructura de la base de datos y en sus consultas SQL, la conexión funcional entre PostgreSQL y la aplicación móvil mediante una API o servicio web no se considera implementada mientras no se encuentre integrada y comprobada. Por esta razón, no se debe asumir que todas las operaciones de la aplicación se almacenan directamente en PostgreSQL.
2. **Uso de dispositivos físicos:** la incorporación de Arduino y sensores para detectar situaciones de emergencia de forma automática no forma parte de las funciones que se consideran disponibles en esta versión del proyecto. Esta característica podría desarrollarse posteriormente mediante la integración de los dispositivos y los componentes de comunicación necesarios.
3. **Dependencia de la conexión a internet:** las funciones que utilizan servicios en la nube, como CloudDB, requieren acceso a internet para intercambiar información. Por ello, pueden presentarse dificultades para consultar o compartir datos cuando no existe una conexión disponible o el servicio presenta problemas.

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL SISTEMA

5.1. Identificación de usuarios

Para comprender el funcionamiento de SafeSchool Alert, es fundamental identificar a los usuarios que interactúan con el sistema y definir los roles que desempeñan dentro de la plataforma. En esta sección se describen los principales actores del sistema, sus responsabilidades y las funciones que tienen asignadas, con el propósito de establecer cómo

participa cada uno en la gestión de emergencias y en la comunicación de alertas dentro de la institución educativa.

5.1.1 Docente:

Es el encargado de generar las alertas de emergencia dentro de los salones y pasillos de la institución, mediante las acciones rápidas de presionado de botones de emergencia ubicados en zonas estratégicas, con el fin de alertar de forma instantánea al personal autorizado de la institución para actuar con rapidez en caso de una emergencia. Este actor puede visualizar las emergencias activas dentro de la aplicación y actualizar el estado de una emergencia cuando se encuentre en proceso de atención o ya haya sido resuelta.

5.1.2. Director:

Este usuario es el responsable de gestionar las alertas de emergencia generadas dentro de la institución, verificando la información recibida desde la aplicación para coordinar la toma de decisiones de manera eficiente. Este actor puede visualizar las emergencias activas, consultar el historial de alertas, dar seguimiento al estado de cada emergencia y coordinar al personal docente y administrativo para una atención rápida y organizada ante cualquier incidente.

5.1.3. Sistema de alertas (Arduino)

Es el componente tecnológico encargado de detectar, procesar, transmitir y registrar las alertas de emergencia generadas dentro de la institución. Este actor recibe las señales provenientes de los botones de emergencia en zonas estratégicas, este envía la información a la aplicación móvil mediante comunicación Bluetooth y registra la emergencia en la base de datos para notificarla a los usuarios autorizados.

5.2. Requerimientos del sistema

5.2.1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales corresponden a las funciones, operaciones, comportamientos y servicios específicos que el sistema debe ofrecer a los usuarios o a otros

sistemas el sistema SafeSchool Alert, en esta se presentan cuáles son los principales, requerimientos planteados en la etapa de análisis y diseño del sistema, gracias estos es posible conocer cuáles serán especificaciones, fincalidades finales que deberá contener el sistema de aletas y emergencias escolares, diseñado para presencia y comunicación rápida de emergencias de carácter médica, seguridad e incendio., para ello se en la siguiente tabla se presentan cada una de requerimientos funcionales del sistema.

N°	Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir registrar usuarios mediante un formulario que solicite nombre completo, correo electrónico y contraseña.
RF-02	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.
RF-03	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura.
RF-04	El sistema debe recibir alertas enviadas desde Arduino mediante Bluetooth.
RF-05	El sistema debe mostrar alertas de emergencia en tiempo real indicando tipo de emergencia, zona afectada, fecha y hora.
RF-06	El sistema debe notificar en tiempo real al personal autorizado sobre las emergencias registradas.
RF-07	El sistema debe permitir al encargado actualizar el estado de una emergencia (Activa, En proceso, Atendida o Falsa alarma).
RF-08	El sistema debe permitir al usuario realizar llamadas telefónicas directas a las instituciones de asistencia (Médica, Bomberos y Policía) mediante botones de marcación rápida.
RF-09	El sistema debe generar automáticamente un historial de emergencias registradas mostrando tipo, ubicación, fecha, hora y estado.

RF-10	El sistema debe mostrar un panel de monitoreo con el estado general del instituto, emergencias activas, emergencias atendidas y falsas alarmas.
RF-11	El sistema debe mostrar un mapa o plano del instituto indicando la ubicación donde ocurrió la emergencia.
RF-12	El sistema debe almacenar la información en una base de datos en la nube.

5.2.2. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos funcionales corresponden las especificaciones de calidad, rendimiento, enfocados en mejorar la experiencia de usuario e interacción con el sistema, los establecidos para el sistema se presentan a continuación.

N°	Requisito
RNF-01	La aplicación debe responder a una alerta en menos de 3 segundos.
RNF-02	La información debe almacenarse de forma segura mediante autenticación de usuarios.
RNF-03	La aplicación debe ser compatible con dispositivos Android 8 o superior.
RNF-04	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar por el personal administrativo.
RNF-05	El sistema debe estar disponible mientras exista conexión a Internet o Bluetooth.
RNF-06	La base de datos debe conservar el historial de emergencias registradas.

5.3. Funciones principales

Las funcionalidades que se presentan a continuación corresponden a las principales características que SafeSchool Alert deberá integrar en su etapa final de desarrollo. En este apartado se describe cada una de las funciones del sistema, explicando de manera general qué acciones permitirá realizar y cómo contribuirá a la gestión de emergencias, la comunicación y el seguimiento de incidentes dentro de la institución educativa.

N.º	Función	Descripción
3	Cierre de sesión	Permitir al usuario cerrar la sesión de su cuenta.
4	Comunicación con Arduino Uno mediante Bluetooth	Permitir el intercambio de información entre la aplicación móvil y el Arduino Uno mediante el módulo Bluetooth HC-05.
5	Activación manual de emergencias	Permitir la activación de emergencias desde la aplicación, mediante pulsadores del Arduino Uno o automáticamente a través de sensores.
6	Gestión de estados de las emergencias	Permitir actualizar el estado de las emergencias como en proceso, atendida o falsa alarma.
7	Ubicación de las emergencias	Permitir visualizar en un mapa la ubicación de las emergencias y el tipo de incidente ocurrido.
8	Historial de emergencias	Permitir consultar las emergencias registradas, incluyendo su tipo, fecha, ubicación y usuario encargado de atenderlas.
9	Gestión del perfil de usuario	Permitir consultar y modificar la información personal de la cuenta del usuario.
10	Configuración de la aplicación	Permitir configurar opciones relacionadas con Bluetooth, alarmas sonoras, vibración y mensajes SMS.

5.4. Casos de uso

EL diagrama de casos de uso para SafeSchool Alert modela los requerimientos funcionales mediante tres actores principales que interactúan con el sistema al momento de que se genera una emergencia dentro de la institución.

El sistema define procesos clave como el acceso al sistema, la activación de emergencias, la comunicación entre la aplicación y el Arduino, De igual manera la gestión de roles, utilizando relaciones de inclusión (<<include>>) para marcar dependencias obligatorias; por ejemplo, enviar alertas a la aplicación requiere completar el caso de informar a los usuarios del sistema, para que estos puedan actuar y tomar acciones rápidas al momento de que se den emergencias.

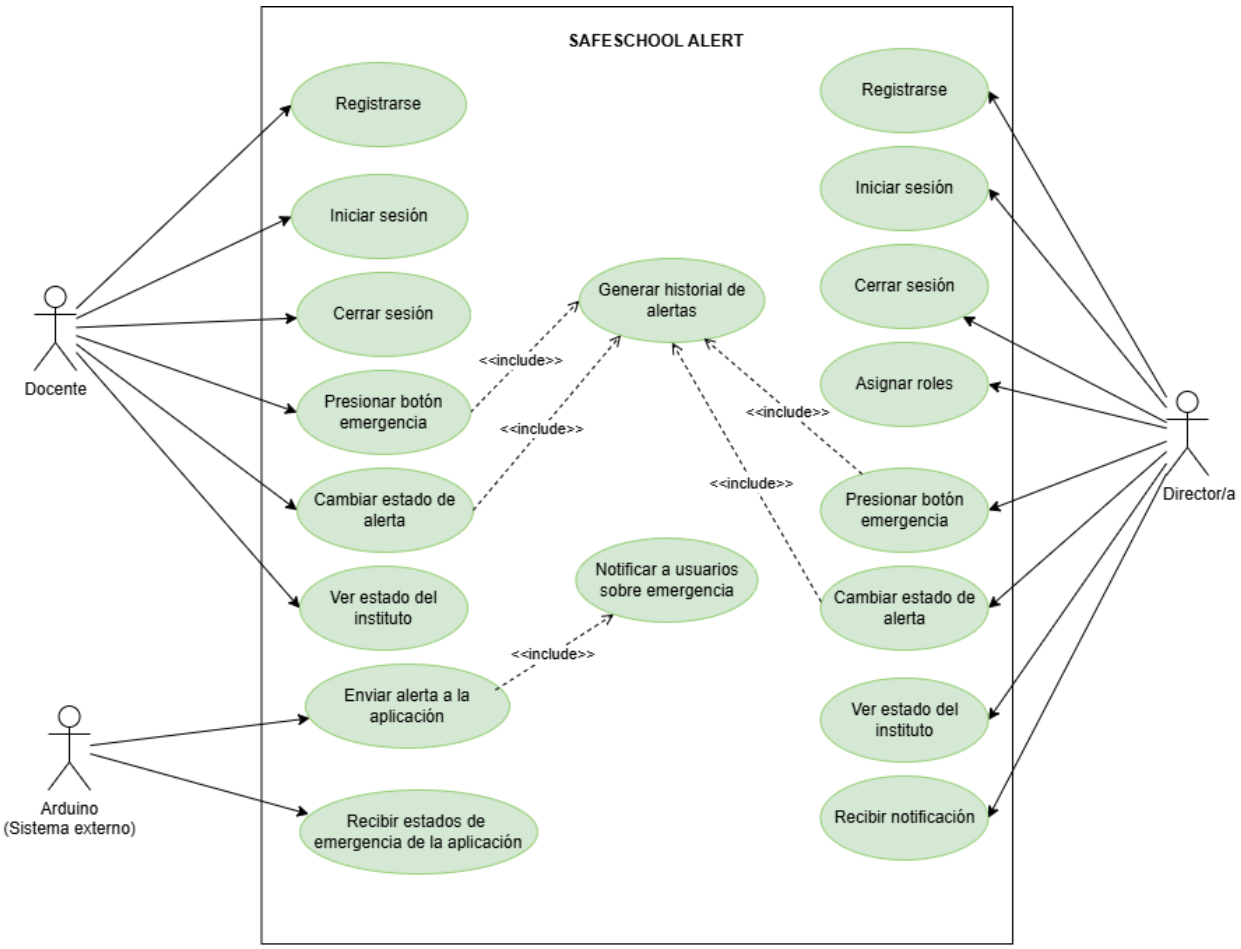


Figura 1 Diagrama de Casos de Uso de SafeSchool Alert

5.5. Flujos de información

Nivel 0 (Diagrama de Contexto) de DFD: representa una vista general del sistema, mostrando cómo interactúan los diferentes actores externos del sistema SafeShool Alert. En este

nivel se identifican los principales usuarios del sistema, como son los usuarios los docentes, y docentes, así como el flujo de información que intercambian con el sistema. El diagrama permite comprender de manera global las funciones principales del sistema de alertas y emergencias, incluyendo el acceso a información, gestión de emergencias, selección y activación de emergencias, diseño y publicación de notificaciones administración de usuarios, el diagrama muestra el flujo de los datos que maneja el sistema, sin detallar aún los procesos internos o subprocesos específicos.

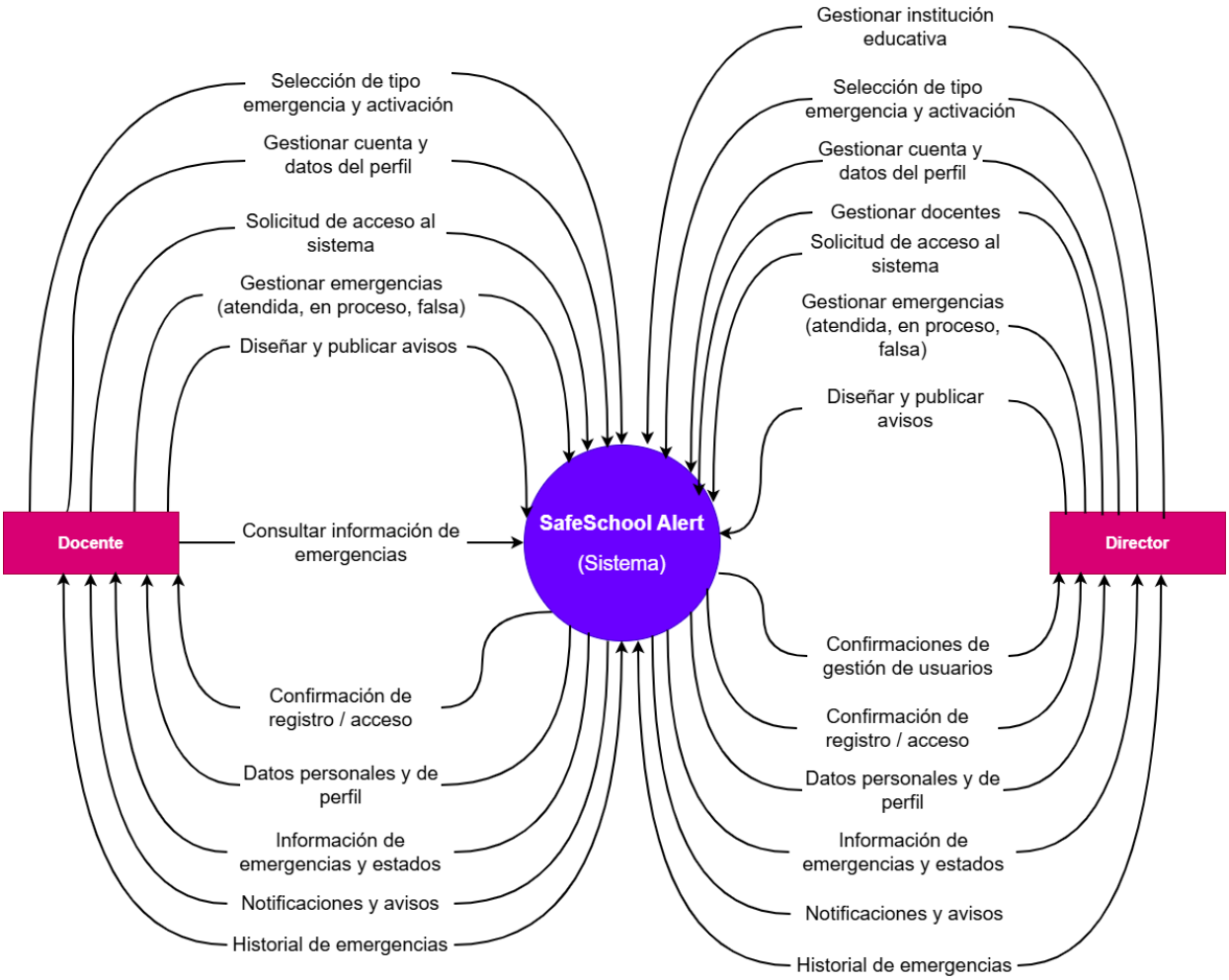


Figura 2 Diagrama de flujo de datos DFD

5.6. Descripción de las funcionalidades de la aplicación

Es importante conocer más a detalle las principales funciones que contendrá el sistema SafeSchool Alert, contextualizando que realizará cada función presentada anteriormente, que información manejará y cuando se ejecutará cada función. Para ello a continuación, se presenta una descripción de cada función del sistema.

- **Registro de usuarios:** El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios mediante su nombre, correo electrónico y contraseña, con el propósito de crear una cuenta que les permita acceder a las funciones de la aplicación.
- **Inicio de sesión:** El sistema deberá permitir que los usuarios registrados ingresen a la aplicación utilizando su correo electrónico y contraseña, verificando sus credenciales para acceder a las funciones correspondientes.
- **Cierre de sesión:** El sistema deberá incluir una opción que permita a los usuarios cerrar la sesión de su cuenta, evitando que otras personas puedan acceder directamente a ella desde el dispositivo.
- **Comunicación con Arduino Uno mediante Bluetooth:** El sistema deberá permitir establecer una comunicación entre la aplicación móvil y el Arduino Uno mediante el módulo Bluetooth HC-05, que permita el intercambio de información entre ambos sistemas, recibir y enviar información relacionada con las emergencias detectadas o activadas mediante los dispositivos electrónicos.
- **Activación manual de emergencias:** El sistema deberá permitir que los usuarios activen una emergencia directamente desde la aplicación, seleccionando el tipo de alerta y de igual manera por medio del Arduino Uno, por medio de pulsadores de emergencia y de forma automática a través de sensores, para facilitar la notificación y atención de la situación.

- **Gestión de estados de las emergencias:** El sistema deberá permitir actualizar el estado de las emergencias registradas, identificándolas como *en proceso*, *atendida* o *falsa alarma*, con el propósito de mantener un seguimiento de cada incidente desde su activación hasta su resolución.
- **Ubicación de las emergencias:** El sistema deberá permitir visualizar en un mapa de la institución educativa y mostrar la ubicación donde se ha generado una emergencia, mostrando información relacionada con el tipo de incidente para facilitar su identificación por parte de los usuarios.
- **Historial de emergencias:** El sistema deberá almacenar y permitir la consulta de las emergencias registradas, incluyendo información como el tipo de la emergencia, la fecha, la ubicación y el usuario que se encargó de atender la emergencia.
- **Gestión del perfil de usuario:** El sistema deberá contar con una sección que permita a los usuarios consultar y gestionar la información de su cuenta, incluyendo los datos personales disponibles y las opciones de modificación que se incorporen durante el desarrollo de la aplicación.
- **Configuración de la aplicación:** El sistema deberá incluir opciones de configuración que permitan gestionar aspectos relacionados con la conexión Bluetooth, las alarmas sonoras, la vibración y los mensajes SMS, facilitando la adaptación de determinadas funciones según las necesidades de uso de la aplicación

CAPÍTULO 6. DISEÑO DEL SISTEMA

6.1. Arquitectura general

La arquitectura del sistema se considera una arquitectura híbrida con integración IoT, debido a que combina una aplicación móvil, dispositivos físicos y servicios en la nube para facilitar la gestión de alertas y emergencias escolares.

El diagrama de arquitectura presentado a continuación muestra cómo está organizado el sistema SafeSchool Alert y de igual manera muestra cómo se relacionan sus principales componentes al momento de comunicarse entre cada módulo del sistema de alertas y emergencias escolares.

Este comienza con el primer módulo que son los usuarios, quienes interactúan con la aplicación móvil que se desarrolló en MIT App Inventor la cual es capaz de gestionar emergencias, activar emergencias, mostrar ubicaciones, llamar al personal capacitado de atención de emergencias, entre otras más.

La segunda parte, tenemos al módulo de hardware el cual está conformado por un Arduino Uno, el cual permite detectar emergencias mediante pulsadores y un sensor MQ-2 para la detección de humo. Cuando se genera una alerta, el sistema utiliza luces LED, un buzzer y una pantalla LCD para indicar el estado de la emergencia. La comunicación entre el Arduino y la aplicación se realiza mediante Bluetooth, utilizando el módulo HC-05 para enviar y recibir información.

En los módulos de almacenamiento de datos, actualmente la aplicación utiliza CloudDB un almacenamiento en la nube proporcionado por MIT App Inventor para guardar información relacionada con los usuarios, las emergencias, los estados, las ubicaciones, las instituciones, los registros y los avisos. No obstante, se presenta también el módulo que se implementara a futuro, relacionada con el almacenamiento con PostgreSQL en Supabase, el cual utilizara como intermediario una API REST, para establecer una conexión entre la base de datos y la aplicación móvil, permitiéndole a la app, consultar, registrar, modificar y eliminar datos de la base de datos del proyecto.

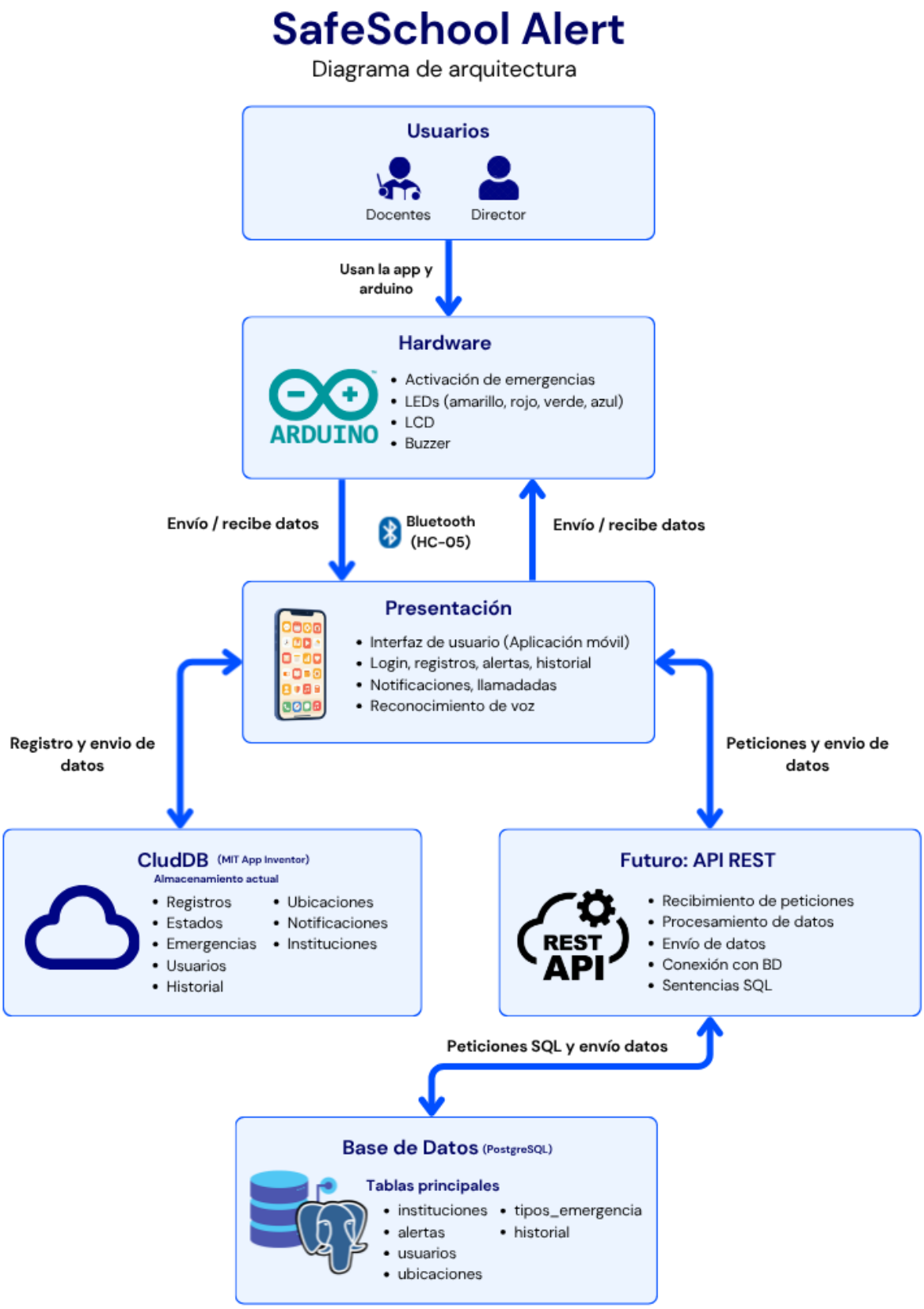


Figura 3 Diagrama de arquitectura del sistema

6.2. Diagrama del sistema

El siguiente diagrama de flujo, es uno de más importantes dentro del sistema, y que este detalla el funcionamiento principal al momento de activarse o detectarse unas emergencias dentro de la institución, mediante este diagrama de flujo es posible describir desde la generación de una emergencia hasta su atención y actualización de estado.

El proceso inicia con dos métodos de activación de emergencia, el primero inicia cuando un usuario presiona un botón de emergencia o un sensor detecta un evento, permitiendo que Arduino identifique la zona y el tipo de emergencia, active las alertas físicas y envíe la información a la aplicación mediante Bluetooth. El segundo constituye a la activación de emergencias de forma local dentro de la aplicación móvil esta puede ser activada a través de botones, o por reconocimiento de voz.

Posteriormente, la aplicación interpreta el mensaje, registra la emergencia en la base de datos, crea su historial y notifica a los usuarios. Finalmente, el personal autorizado puede actualizar el estado de la emergencia como En proceso, Atendida o Falsa alarma, lo que actualiza la base de datos, el historial y el estado físico del sistema, como los LEDs, el buzzer y los mensajes mostrados en la pantalla LCD.

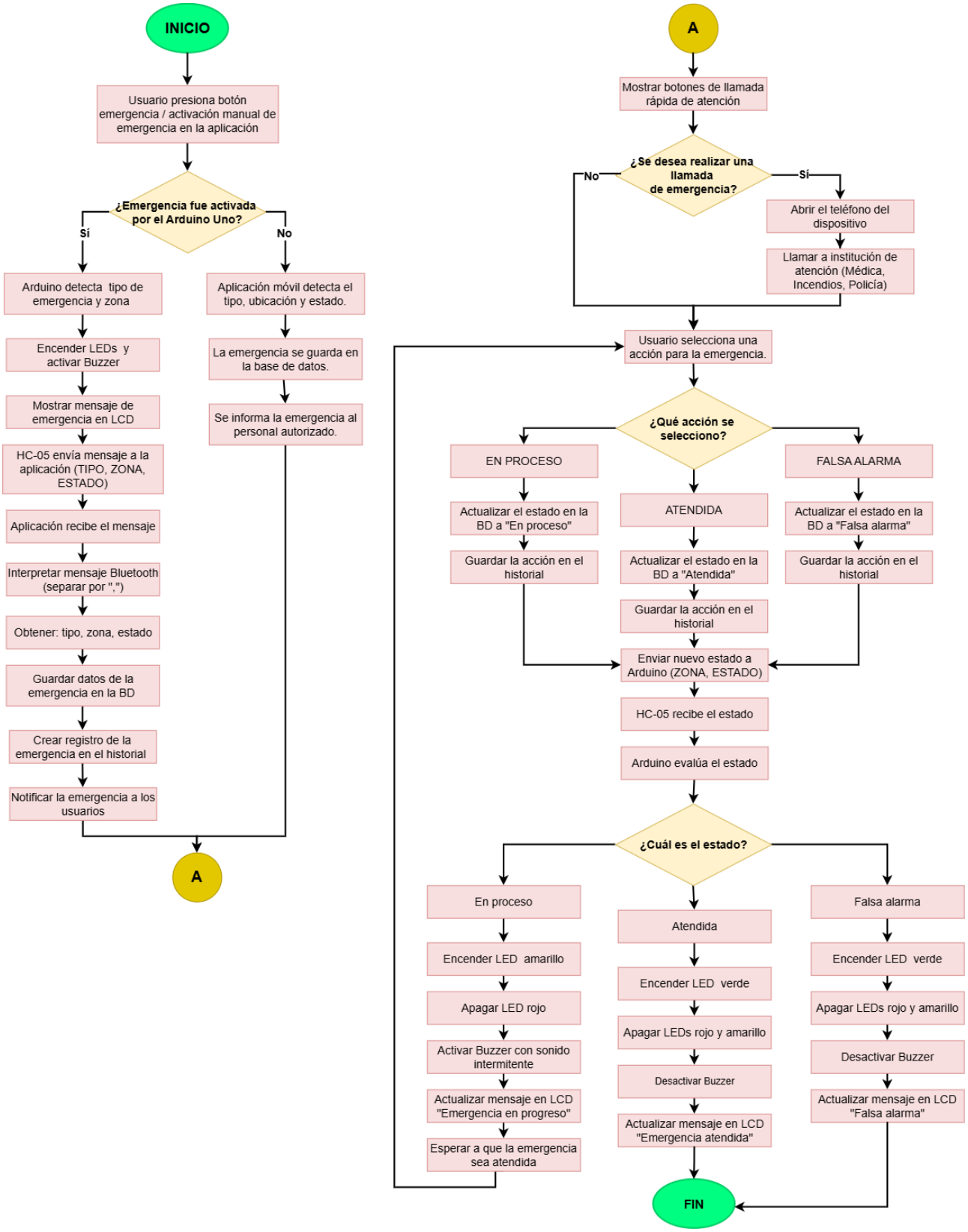


Figura 4 Diagrama de flujo principal del sistema

6.3. Diagramas de flujo

6.3.1. Acceso al Sistema

6.3.1.1. Diagrama de flujo de registro usuarios

El siguiente diagrama de flujo describe el proceso de registro de usuarios en el sistema SafeSchool Alert. Inicia con el ingreso de las credenciales del usuario en el formulario de registro, seguido de la validación del formato de los campos y la verificación de que el correo no exista previamente en el sistema.

Si la información es correcta, se guardan las credenciales en la base de datos y se envía un correo de verificación al correo ingresado por parte del usuario. Finalmente, el sistema espera la confirmación del correo por parte del usuario y, en caso de que el token expire, permite reenviar el mensaje de verificación para completar el registro correctamente.

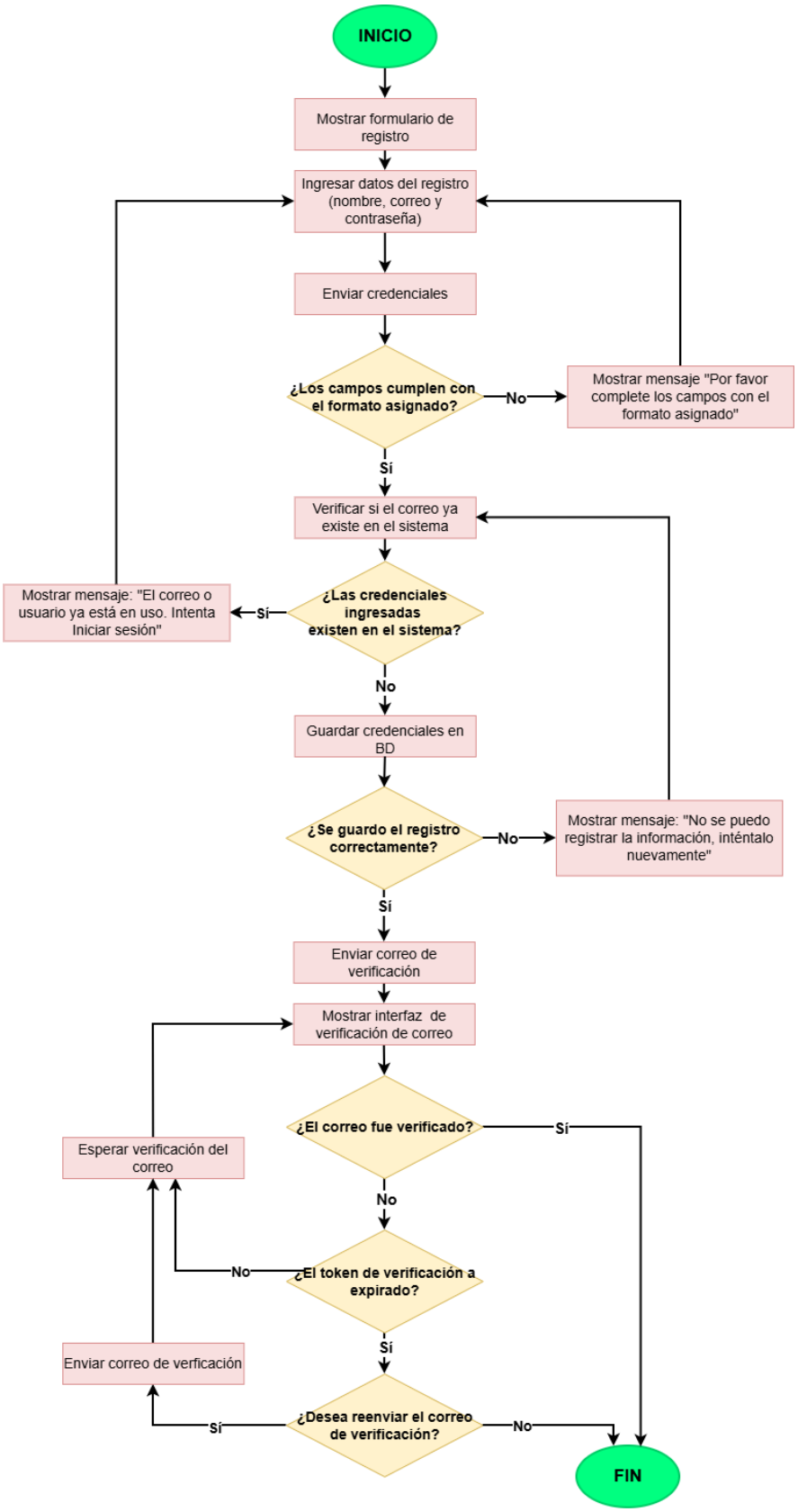


Figura 5 Diagrama de Flujo de registro de usuarios

6.3.1.2. Diagrama de Flujo de Inicio de Sesión

El siguiente diagrama de flujo describe el proceso de inicio de sesión en el sistema. El flujo inicia en el ingreso del correo y la contraseña por parte del usuario, seguidamente el flujo pasa por la validación del formato de los campos y la verificación de las credenciales con el fin de guardar datos con el formato apropiado y permitido por el sistema.

Si los datos son correctos, el usuario accede al sistema y puede utilizar sus funciones; en caso contrario, se muestra un mensaje indicando que el correo o la contraseña son incorrectos. Además, el flujo cubre también el cierre de sesión, mostrando una confirmación con el fin de confirmar de que se desea proceder con la acción, como cancelar la acción o finalizar su sesión y regresar al formulario de inicio.

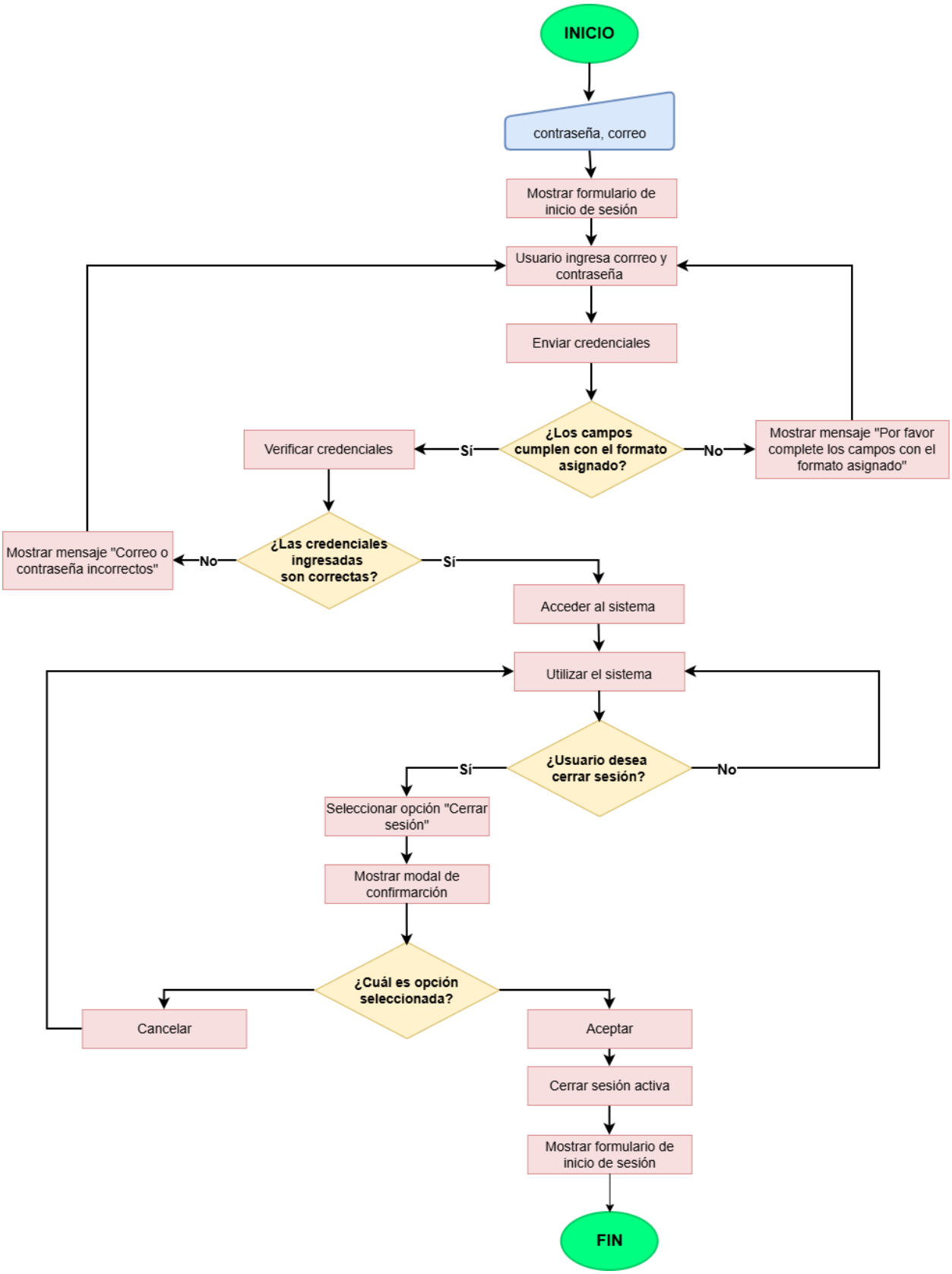


Figura 6 Diagrama de flujo de inicio de sesión

6.4. Diseño de interfaces

6.4.1. Interfaz de registro del sistema: Esta interfaz tiene como propósito permitir el registro de nuevos usuarios dentro del sistema, mediante un formulario en el que se solicita el ingreso de datos básicos como nombre, correo electrónico y contraseña, con el fin de habilitar el acceso a la aplicación

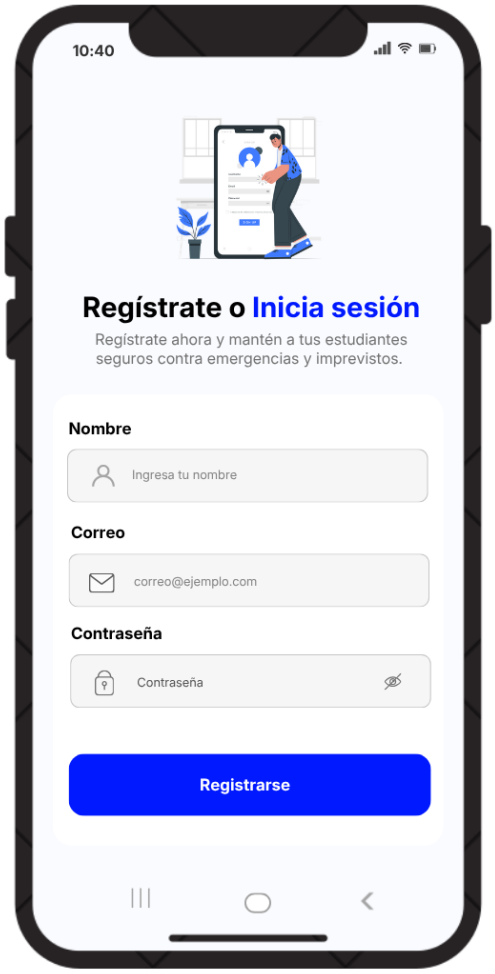


Figura 7 Wireframe de la interfaz de inicio de sesión

6.4.2. Interfaz de inicio de sesión: Esta interfaz es la encargada de controlar el acceso de usuarios al sistema, validando que los usuarios autenticados puedan ingresar al sistema, el sistema solicita rellenar los campos correo y contraseña por parte del usuario para acceder al sistema:

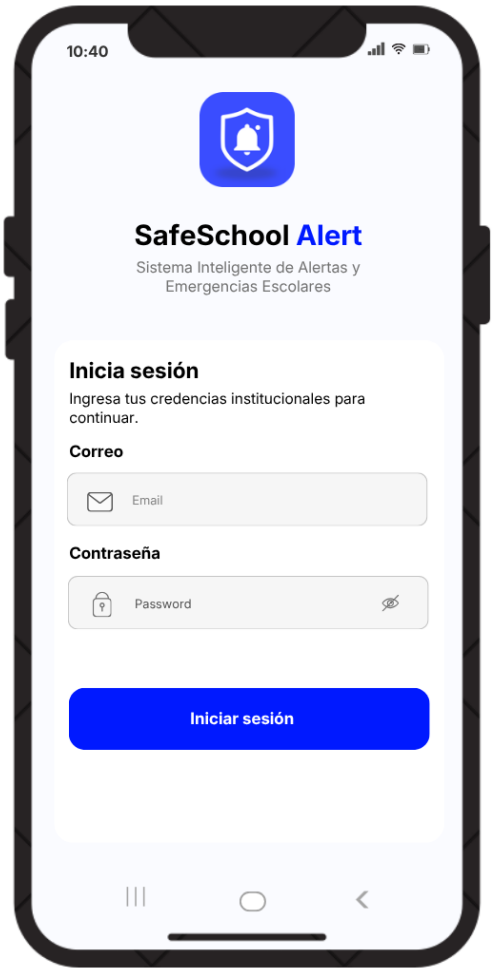


Figura 8 Wireframe de la interfaz de registro

6.4.3. Interfaz de cierre de sesión: La interfaz de cierre de sesión tiene como propósito finalizar la actividad dentro de la aplicación, donde se le hace una confirmación por parte del usuario si desea continuar, donde se le muestra al usuario seleccione la opción correspondiente las cuales son cancelar o aceptar.

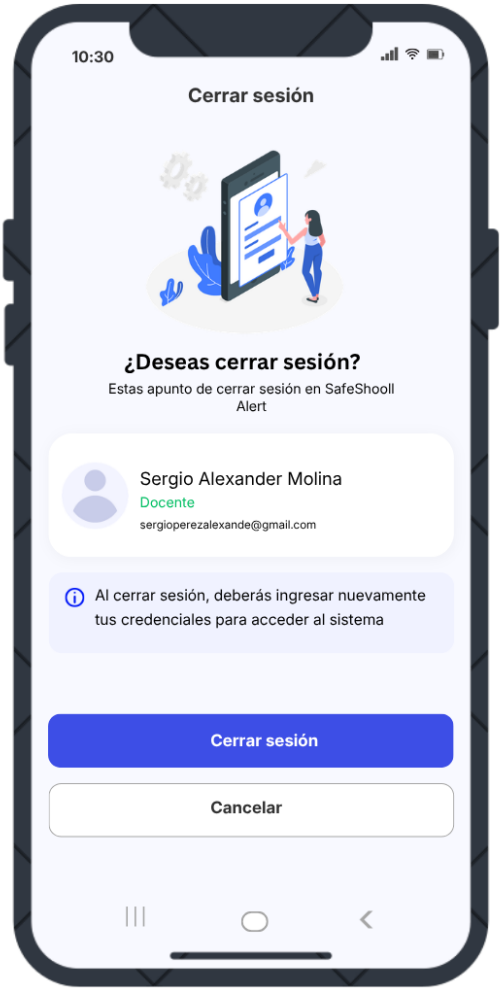


Figura 9 Wireframe de la interfaz de Cierre de Sesión

6.4.4. Interfaz de Inicio: La interfaz de inicio es la pantalla principal del sistema y es la primera que se presenta al usuario al ingresar a la aplicación. Su propósito es facilitar el acceso a las distintas herramientas y funciones del sistema, mediante el menú principal, las acciones rápidas y las opciones de gestión de emergencias de la institución.

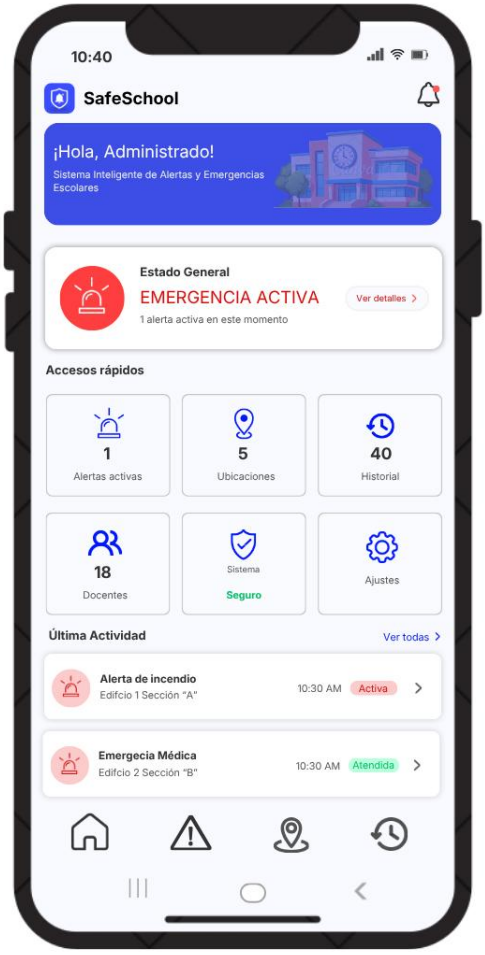


Figura 10 Wireframe de la interfaz principal

6.4.5. Interfaz de Emergencia: La interfaz de emergencias tiene como propósito mostrar las emergencias activas dentro de la institución, la interfaz muestra información clave de la emergencia activa, como el tipo de emergencia, la hora de detección, la ubicación de la zona afectada y cual dispositivo fue el encargado de informar la emergencia.

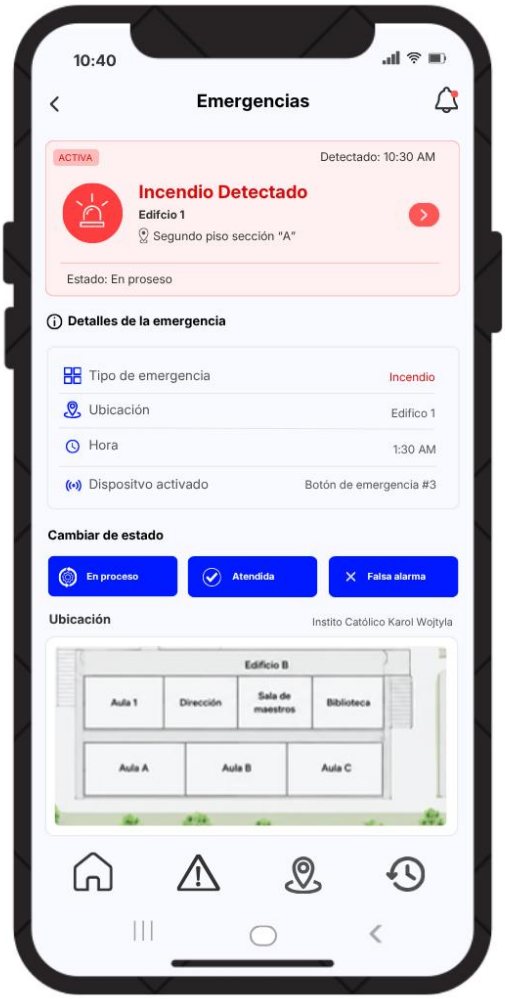


Figura 11 Wireframe de la interfaz de emergencias

6.4.6. Interfaz de Ubicaciones: Esta interfaz tiene como objetivo mostrar el estado actual de las distintas zonas de la institución. Para ello, la aplicación utiliza un mapa general del centro educativo, en el cual se señalan las áreas donde existe una emergencia activa, permitiendo identificar de manera visual su ubicación dentro de la institución.



Figura 12 Wireframe de la interfaz de ubicaciones

6.4.7. Interfaz de Historial: Interfaz de Historial: Esta interfaz tiene como propósito mostrar el historial de acciones realizadas a una emergencia, además de mostrar un resumen general del historial de emergencias de la institución. Esta muestra datos importantes de la emergencia, como el título, la ubicación, fecha y hora en que sucedió, y además de ir registrando el historial de todas acciones aplicadas durante la emergencia.

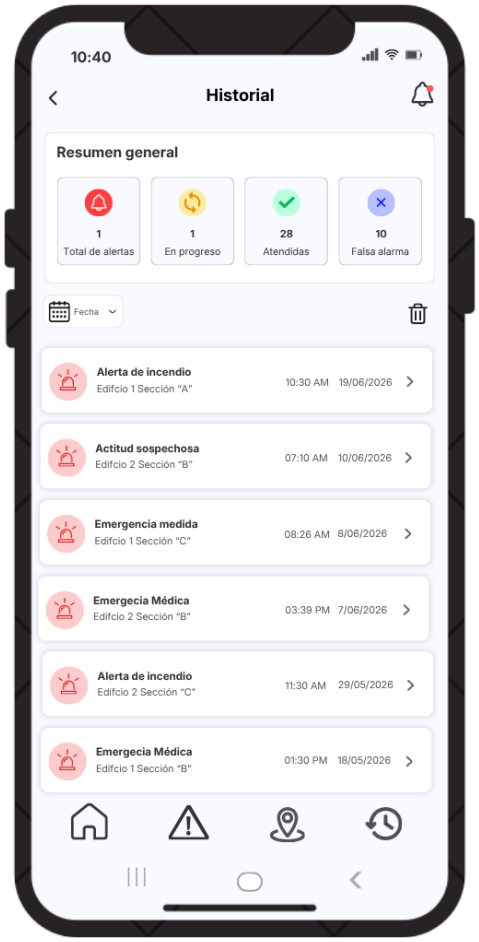


Figura 13 Wireframe de la interfaz de historial

6.5. Diseño de la base de datos

El diagrama Entidad-Relación (DER) define la arquitectura lógica de los datos de SafeSchool Alert. El diseño presentado a continuación representa la estructura inicial de la base de datos del proyecto, en la que se determinaron las principales tablas y sus relaciones. Posteriormente, este diseño se implementó en el gestor de bases de datos PostgreSQL, con el propósito de garantizar la integridad de la información del sistema y facilitar el acceso rápido a los datos.

Convenciones de cardinalidad: Para interpretar las relaciones entre las entidades del diagrama, se utilizan las siguientes convenciones:

- **1:** representa uno.
- **N:** representa muchos.

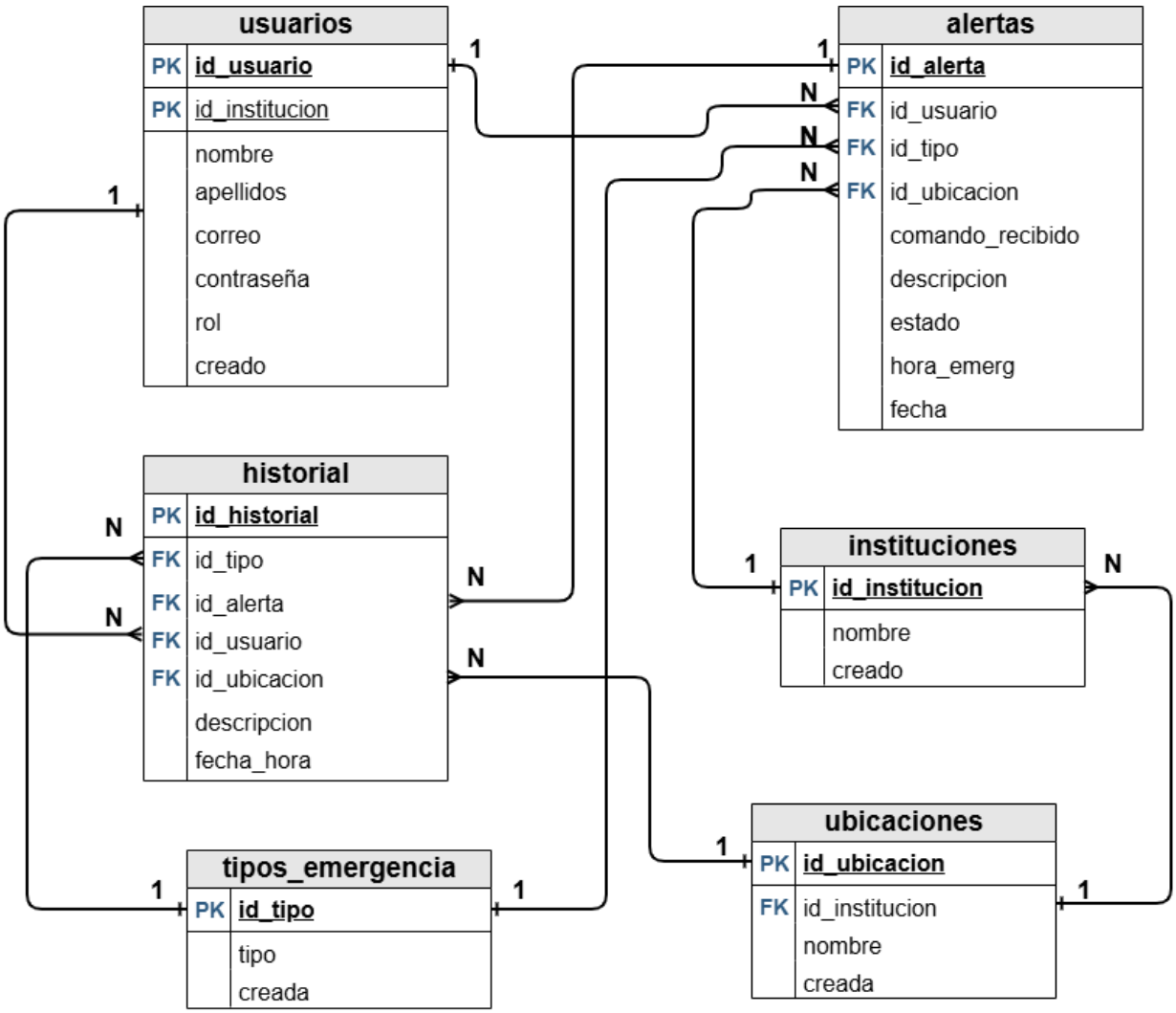


Figura 14 Diagrama Entidad-Relación (DER o ERD)

6.6. Tablas y relaciones

La base de datos de SafeSchool Alert está organizada en tablas, la arquitectura está compuesta por 6 tabla, alerta, usuarios, instituciones, tipos_emergencia, historial y ubicaciones, las cuales permiten almacenar y administrar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Cada tabla cumple una función específica del sistema, como almacenar la información de las emergencias, usuarios registrados en el sistema. Cada una de las tablas esta relaciona

con otras mediante claves primarias y claves foráneas, lo que permite mantener la integridad y consistencia de los datos.

6.6.1. Descripción de las tablas

A continuación, se describen las principales tablas que conforman la base de datos del proyecto, junto con la información que almacena cada una y su función dentro del sistema.

Nombre de la tabla	Descripción
instituciones	La tabla instituciones contiene la información de las instituciones educativas registradas en el sistema SafeSchool Alert. Esta tabla sirve como base para relacionar cada alerta, ubicación y usuario con la institución educativa correspondiente.
usuarios	La tabla usuarios almacena la información personal, de contacto e institucional de cada uno de los usuarios registrados en el sistema. Esta es una de las tablas más importantes, ya que permite almacenar y administrar los usuarios que podrán utilizar el sistema y posteriormente atender y dar seguimiento a las diferentes emergencias.
ubicaciones	La tabla ubicaciones almacena los diferentes lugares donde se encuentran distribuidos los componentes electrónicos encargados de la activación y detección de emergencias. Estos pueden activarse manualmente mediante pulsadores o de forma automática mediante sensores, como el sensor de humo utilizado para detectar posibles incendios.
tipos_emergencia	La tabla tipos_emergencia contiene los diferentes tipos de emergencia que el sistema puede reconocer y gestionar. Actualmente, SafeSchool Alert trabaja con tres tipos: incendio, médica y seguridad. Esta tabla permite almacenar estos tipos de emergencia y facilita la incorporación de nuevos tipos que puedan integrarse al sistema en el futuro.

alertas	La tabla alertas es una de las tablas fundamentales del sistema, ya que se encarga de registrar las emergencias que se generan dentro de la institución educativa. En ella se almacena la información necesaria para identificar cada alerta y llevar un control de su estado, ubicación, tipo de emergencia y demás datos relacionados con su atención.
historial	La tabla historial se encarga de almacenar el registro de las emergencias que ya han sido atendidas o finalizadas. Permite conservar información sobre las acciones realizadas durante la atención de cada emergencia, como el usuario que la atendió, el estado de la emergencia y la fecha en que fue registrada. De esta manera, el sistema puede mantener un registro de las emergencias ocurridas y consultarlas posteriormente.

6.6.2. Relaciones entre las tablas

Las relaciones entre las tablas permiten vincular los datos de usuarios, instituciones, ubicaciones, tipos de emergencia, alertas e historial. Estas relaciones se establecen mediante claves primarias y foráneas, de acuerdo con la estructura definida en el diseño de la base de datos.

Tabla	Relación con	Tipo de relación
instituciones	ubicaciones	Uno a muchos (1:N)
instituciones	usuarios	Uno a muchos (1:N)
ubicaciones	alertas	Uno a muchos (1:N)
ubicaciones	historial	Uno a muchos (1:N)
alertas	historial	Uno a muchos (1:N)
tipos_emergencia	alertas	Uno a muchos (1:N)
tipos_emergencia	historial	Uno a muchos (1:N)

usuarios	alertas	Uno a muchos (1:N)

6.7. Diagrama de integración entre la aplicación y la base de datos

El diagrama de integración permite visualizar de forma gráfica y rápida el flujo principal de integración entre el sistema (Arduino + aplicación móvil) y la base de datos. Este representa cómo se comunican los diferentes módulos para intercambiar, procesar y entregar datos. La comunicación entre los componentes se realiza mediante el protocolo HTTPS por medio de una API REST, encargada de establecer la comunicación e intercambio de datos con la base de datos y el sistema.

- El flujo inicia con la activación de una emergencia mediante los pulsadores o de forma automática mediante el sensor MQ-2, activando los componentes electrónicos que alertan sobre la emergencia detectada.
- Posteriormente, la emergencia reportada en la institución es comunicada a la aplicación móvil, donde se determina el tipo de emergencia, la ubicación, fecha, hora y el estado en que se encuentra.
- Seguidamente, los datos y consultas provenientes de la aplicación son enviados a la API REST, la cual realiza las validaciones necesarias, prepara la consulta y ejecuta la operación SQL correspondiente en la base de datos.
- Finalmente, la API realiza las peticiones a la base de datos y recibe los resultados. Estos son preparados en formato JSON para ser enviados a la aplicación móvil y mostrados en pantalla.

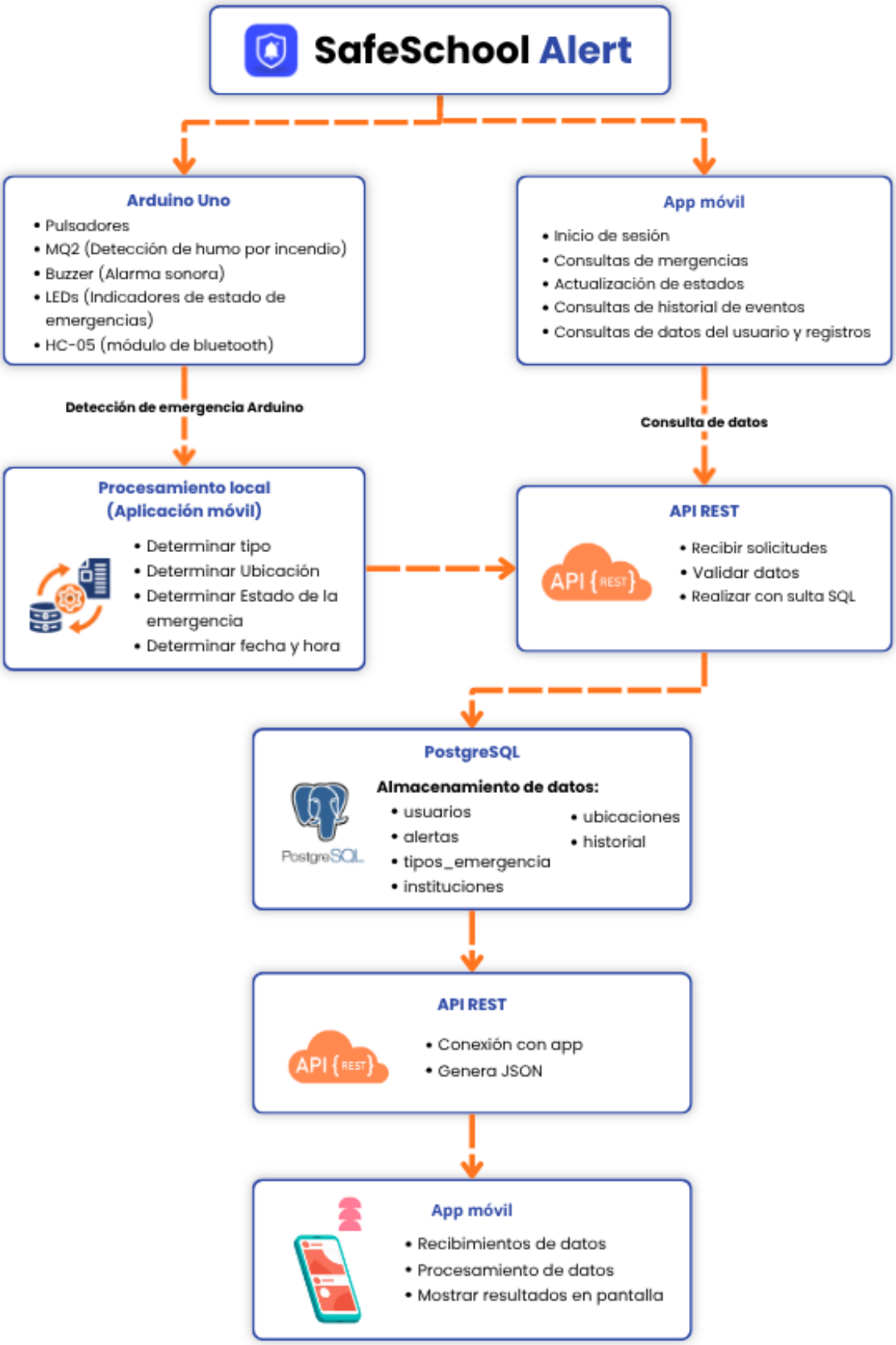


Figura 15 Diagrama de Integración del proyecto SafeSchool Alert

CAPÍTULO 7. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

7.1. Herramientas utilizadas

- **MIT App Inventor:** Es la herramienta principal utilizada para el desarrollo de la aplicación móvil, ya que permitió diseñar las interfaces, programar las funciones mediante bloques de código e integrar las diferentes características del sistema. Además, facilitó la compilación y generación del archivo APK, permitiendo instalar la aplicación en dispositivos Android.
- **Canva:** Se utilizó para elaborar los bocetos preliminares de las pantallas de la aplicación, lo que permitió definir la distribución de los elementos y la apariencia visual de la interfaz. Posteriormente, también se empleó para diseñar recursos gráficos, como imágenes y elementos visuales, que contribuyeron a mejorar la presentación y la experiencia del usuario.
- **Redis:** Se utilizó como sistema de almacenamiento de datos para apoyar la gestión de la información relacionada con el inicio de sesión y el registro de usuarios. Su integración permitió centralizar determinados datos y facilitar el acceso a la información desde distintos dispositivos conectados a internet, dependiendo de la configuración del servidor y de los mecanismos de autenticación implementados.

7.2. Desarrollo en MIT App Inventor

La aplicación móvil fue desarrollada utilizando la plataforma MIT App Inventor, un entorno de programación visual que permite crear aplicaciones mediante el uso de componentes gráficos y bloques de programación. Durante el desarrollo, se diseñaron las interfaces de usuario y se incorporaron los elementos necesarios para facilitar la navegación y el uso de las funciones del sistema.



Figura 16 Interfaz deseñada en MIT App Inventor

7.2.1. Organización de pantallas y programación

El proceso de desarrollo comenzó con la organización de las pantallas, definiendo la distribución de los botones, textos, imágenes y demás componentes de acuerdo con las necesidades del proyecto. Posteriormente, se utilizaron bloques de programación para establecer el comportamiento de los elementos interactivos y controlar las acciones realizadas por el usuario.

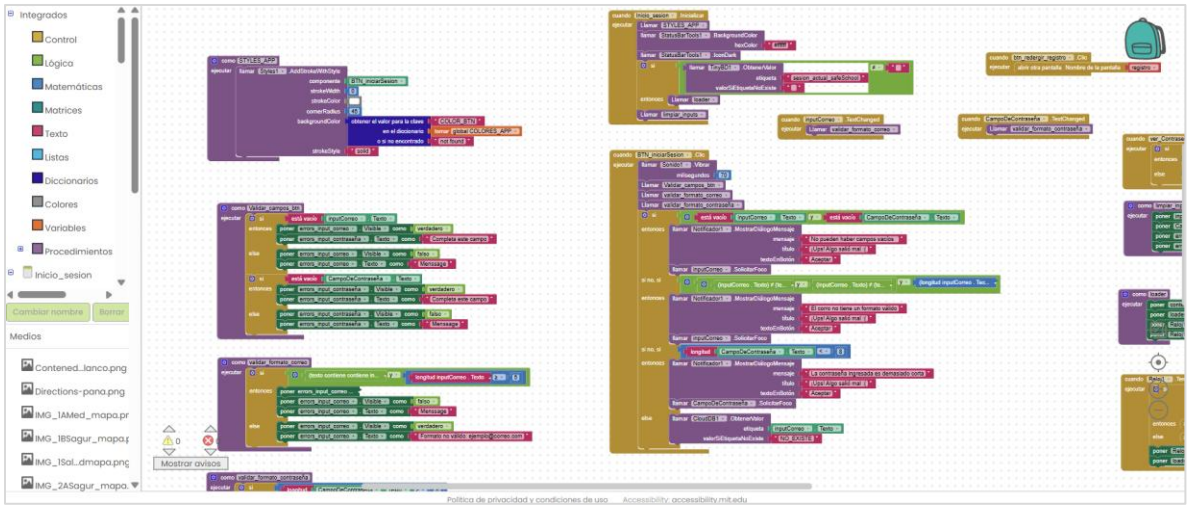


Figura 17 Fragmento de código de la pantalla inicio de sesión

Finalmente, se realizaron pruebas para comprobar que las pantallas funcionan, la respuesta de los componentes y el funcionamiento de las características implementadas, haciendo los ajustes necesarios para mejorar la presentación y la experiencia de uso de la aplicación.

7.3. Pantallas del sistema

7.3.1. Pantalla de Inicio de sesión: En esta es la primera interfaz que muestra la aplicación, por medio de esta se puede acceder a las funciones de la aplicación, el inicio de sesión consta de rellenar dos espacios el primero con un correo de una cuenta ya creada y en el segundo su respectiva contraseña, en la parte inferior se puede observar "¿Aún no tienes cuenta? ¡Regístrate ahora!" lo que nos permite ingresar a la interfaz de registro.

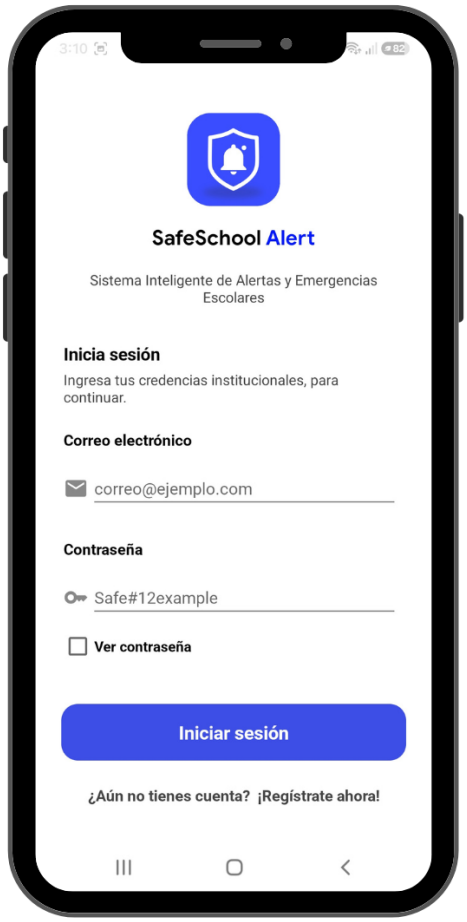


Figura 18 Inicio de sesión del sistema

7.3.2. Pantalla de Registro: Esta interfaz nos permitirá crear un cuanta para ingresar a la aplicación entre los requisitos para crear una cuenta están Nombre, Correo electrónico y Contraseña, además es necesario recalcar que el correo no se puede repetir. También cuenta con su texto para volver a la pantalla de inicio de sesión.

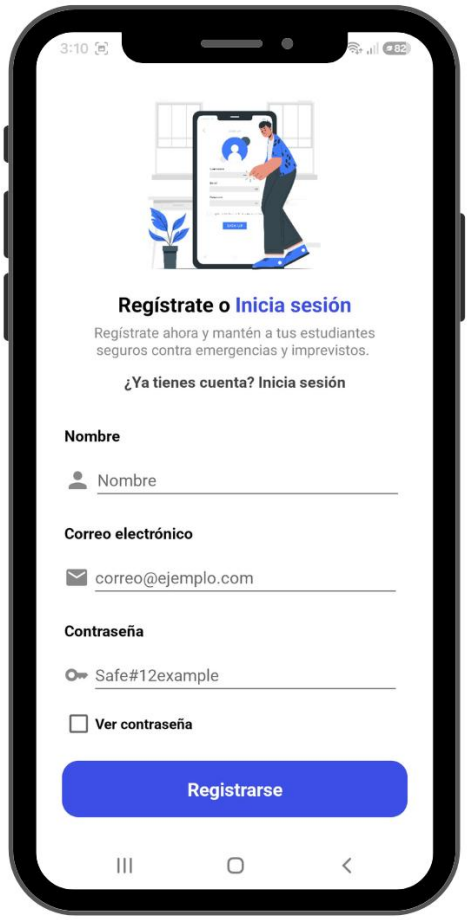


Figura 19 Pantalla de Registro

7.3.3. Pantalla principal (Seguro): En esta pantalla se muestra el estado de la institución en este caso como está seguro muestra “ESTADO SEGURO” seguidamente se pueden observar unos accesos rápidos que muestran un resumen del estado del instituto, también en la parte inferior se muestra el menú de acceso.

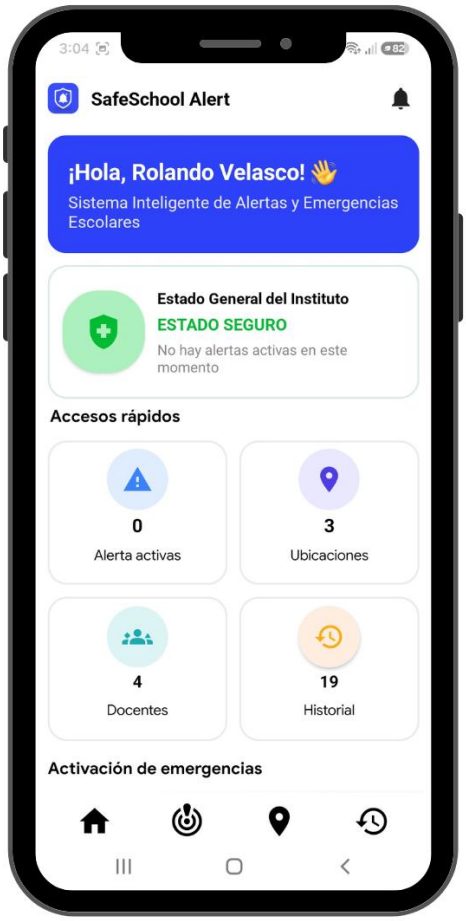


Figura 20 Pantalla principal (Seguro)

7.3.4. Pantalla principal (Emergencia): En esta pantalla se pueden observar los cambios en caso de emergencia, para empezar el recuadro que antes mostraba seguro ahora se volvió rojo y muestra el tipo de emergencia en este caso incendio, además, en los accesos rápidos el recuadro de Alerta activa muestra 1 debido a que se ha detectado una.

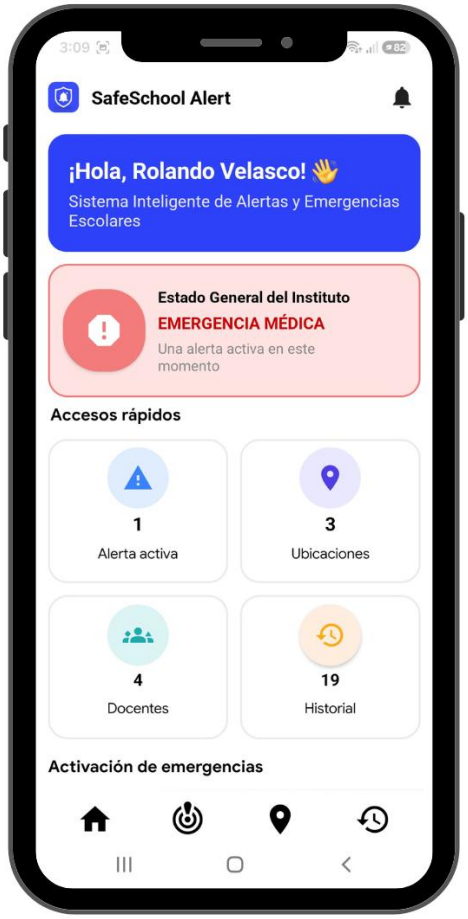


Figura 21 Pantalla Principal (Emergencia)

7.3.5. Pantalla de Notificaciones: En esta pantalla se pueden observar los avisos o alertas de emergencias según vayan ocurriendo.



Figura 22 Pantalla de notificaciones

7.3.6. Pantalla de Creación de notificaciones: En esta interfaz solo pueden acceder los administradores que en este caso sería el director/a en la cual podrá crear un aviso para informar sobre algo importante.



Figura 23 Pantalla de creación de notificaciones

7.3.7. Menú desplegable: Al presionar el logo en la pantalla principal aparecerá un menú para acceder a otras funciones de la aplicación como perfil o ajustes.

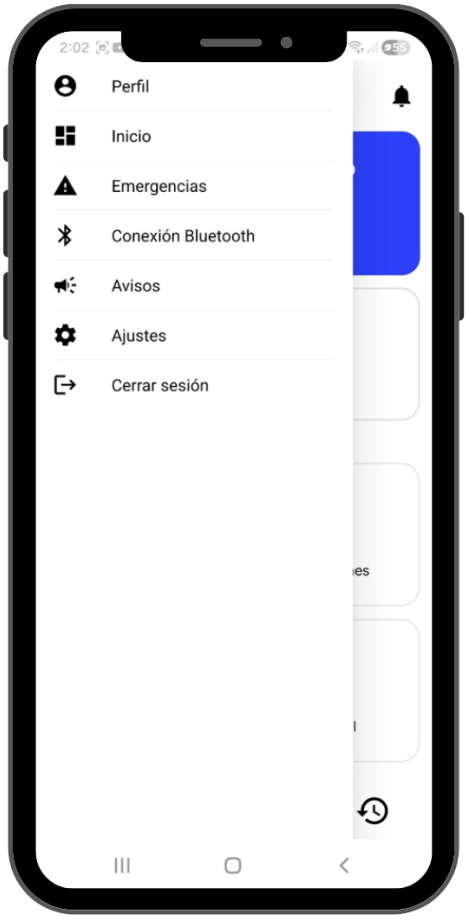


Figura 24 Menú desplegable en pantalla principal

7.3.8. Dispositivos: En esta pantalla se puede monitorear el estado de las conexiones bluetooth de los dispositivos, además, en esta pantalla se puede conectar otros dispositivos.



Figura 25 Pantalla de dispositivos bluetooth

7.3.9. Pantalla Emergencias: En esta pantalla se muestran los detalles de la emergencia detectada por ejemplo el tipo de emergencia, el edificio y la sección, también muestra la hora en la que fue detectada así mismo cuenta con botones para cambiar el estado de la emergencia manualmente, además, en la parte inferior muestra un mapa donde aparece el edificio afectado.

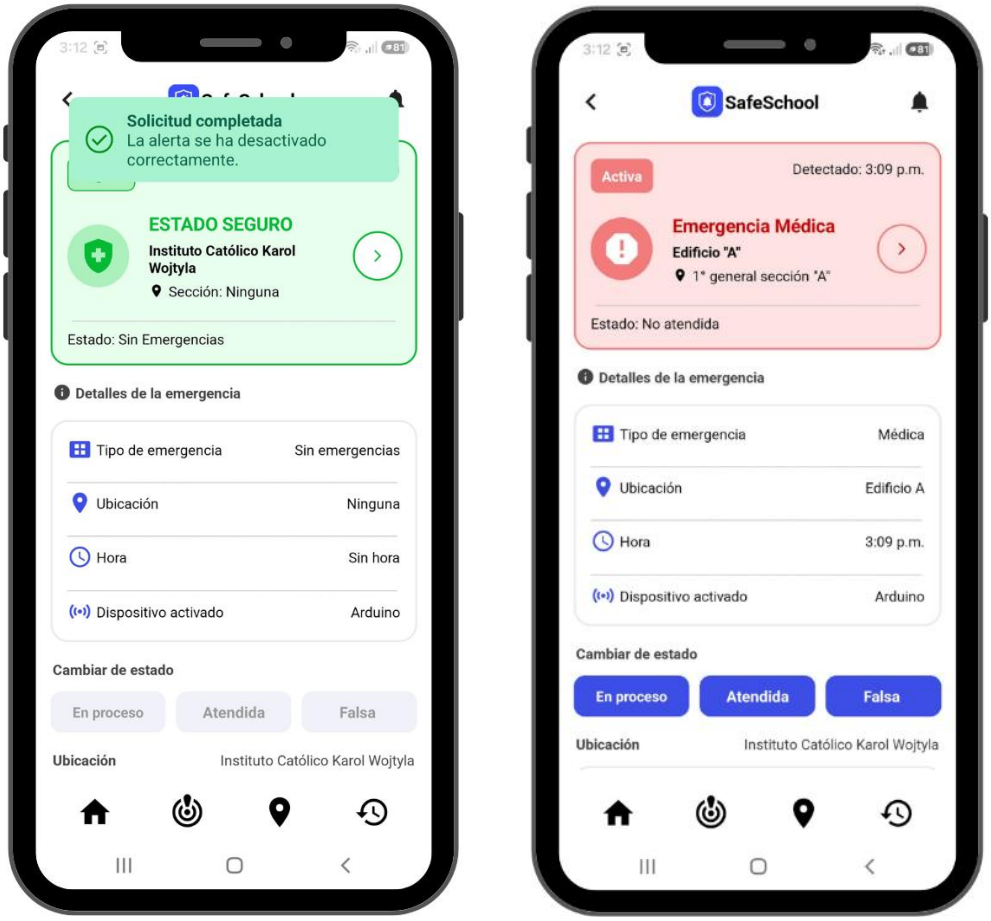


Figura 26 Pantalla de emergencias

7.3.10. Pantalla Ubicaciones: En esta pantalla se puede observar mejor el mapa del instituto además de mostrar los significados de los colores según el proceso de la emergencia.

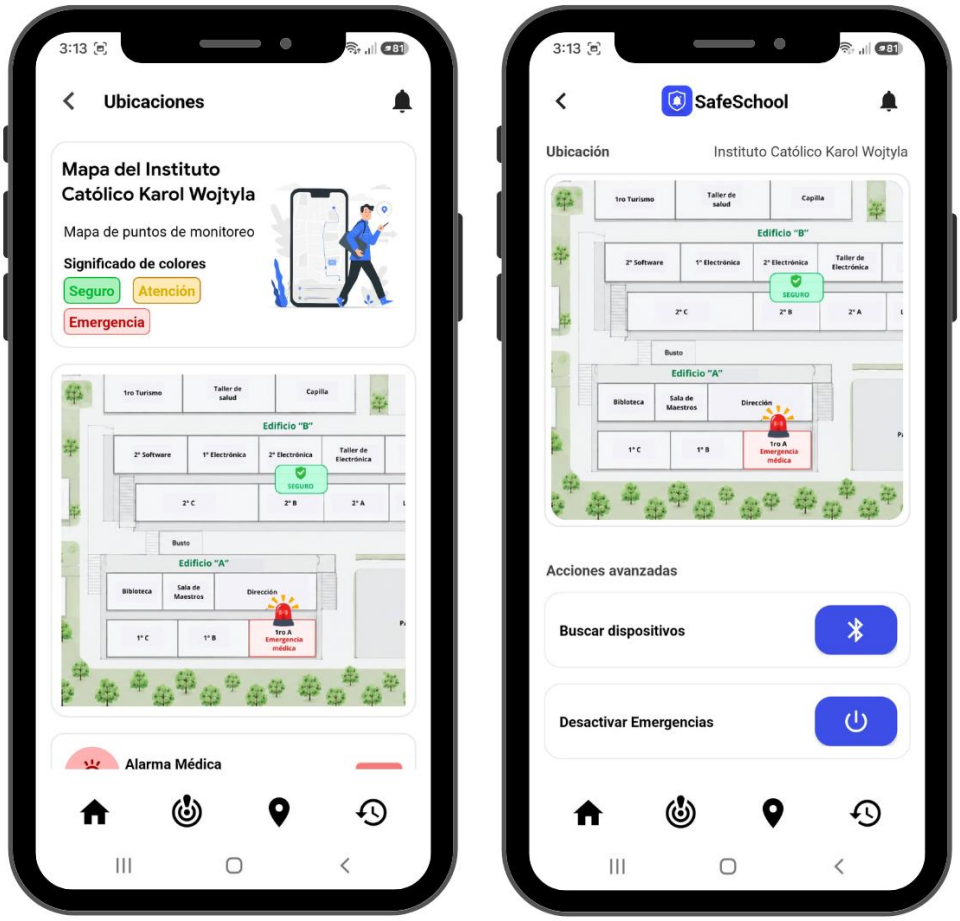


Figura 27 Pantalla de ubicaciones

7.3.11. Pantalla Historial: En esta pantalla se puede buscar o eliminar emergencias ocurridas recientemente, además se puede observar un resumen de emergencias atendidas.



g

Figura 28 Pantalla de historial

7.3.12. Pantalla de Perfil: En esta pantalla se puede observar la información del usuario además de editar algo referente a la cuenta.



Figura 29 Pantalla perfil de usuario

7.3.13. Pantalla Cerrar sesión: Esta pantalla aparece cuando se desea cerrar sesión y sirve como pregunta por si se presiona por error.

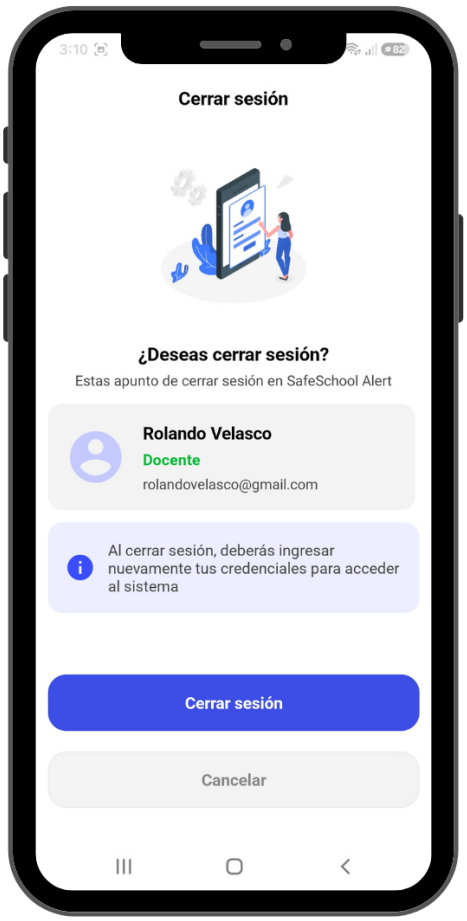


Figura 30 Pantalla cerrar sesión

7.4. Componentes

- **Botones:** Permiten al usuario ejecutar acciones al presionarlos, como abrir otra pantalla, enviar una alerta, guardar información o activar una función.
- **Etiquetas:** Muestran textos informativos en la pantalla, como títulos, instrucciones, mensajes de confirmación o el estado de una operación.
- **Imágenes:** Permiten mostrar archivos gráficos dentro de la aplicación, como logotipos, ilustraciones, iconos o imágenes relacionadas con sus funciones.
- **Disposición horizontal:** Organiza varios componentes en una misma fila, uno al lado del otro. Es útil para colocar botones, imágenes o textos horizontalmente.
- **Disposición vertical:** Organiza los componentes en una columna, uno debajo del otro. Facilita la distribución ordenada de formularios, menús y secciones de la interfaz.
- **TinyBD:** Almacena información localmente en el dispositivo para conservarla entre sesiones de la aplicación. Utiliza etiquetas o claves para guardar y recuperar valores, por ejemplo, preferencias o configuraciones del usuario.
- **CloudBD:** Permite almacenar y compartir datos mediante un servicio de base de datos en la nube. Puede utilizarse para intercambiar información entre diferentes dispositivos que acceden al mismo servicio.
- **Cliente bluetooth:** Permite que la aplicación se conecte con dispositivos Bluetooth compatibles e intercambie información con ellos. Por ejemplo, puede utilizarse para enviar instrucciones a un circuito electrónico con un módulo HC-05.
- **Notificador:** Permite mostrar mensajes emergentes, alertas y cuadros de diálogo para informar al usuario, solicitar confirmaciones o comunicar errores.
- **Reloj:** Permite obtener información de fecha y hora, medir intervalos y ejecutar eventos periódicos mediante un temporizador. Su funcionamiento depende de la configuración de sus propiedades y bloques.

- **Sonido:** Permite reproducir efectos de sonido cortos, como tonos de aviso, señales de confirmación o alertas auditivas.
- **Reproductor:** Permite reproducir archivos de audio más largos, como música, grabaciones o mensajes de voz. Incluye funciones de reproducción, pausa y control del estado del audio.

Extenciones:

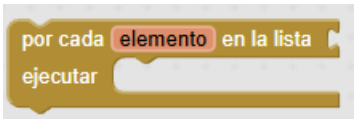
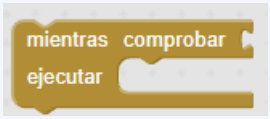
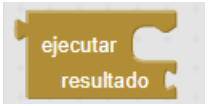
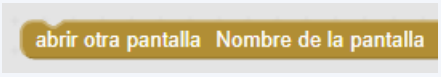
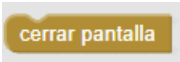
- UrsAI2SideBar.
- Styles.
- StatusBarTools.
- CustomSheet.
- JoeDevToast.
- MaterialDialog.
- Base64ImageToComponent
- ImageBase64.

7.5. Programación mediante bloques

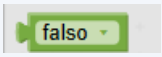
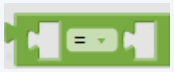
En MIT App Inventor, los bloques son instrucciones visuales que se conectan entre sí para formar un programa. Cada bloque cumple una función específica, como detectar un clic, comparar valores, consultar una base de datos o cambiar el contenido de una etiqueta.

7.5.1. Bloques utilizados:

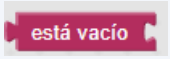
7.5.1.1. Bloques de control

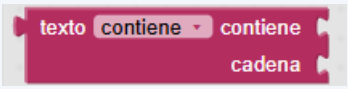
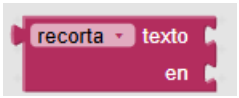
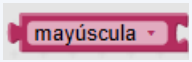
Bloque	Nombre	Función
	Si… entonces	Comprueba una condición para decidir si se ejecuta una acción, por ejemplo, continuar con la validación de los datos de un usuario.
	Si… entonces… si no	Permite elegir entre dos acciones, como continuar cuando los datos son válidos o mostrar un error cuando no lo son.
	Para cada elemento	Recorre los registros de una lista para procesar información del historial, las notificaciones u otros datos.
	Mientras	Repite una acción mientras se cumpla una condición, si se utiliza en un procedimiento del proyecto.
	Ejecutar instrucciones	Permite agrupar y ejecutar las acciones que forman parte de un procedimiento.
	Abrir otra pantalla	Permite navegar entre el inicio de sesión, el registro, las alertas, el historial, el perfil y las demás secciones.
	Cerrar pantalla	Permite salir de la pantalla actual y regresar al flujo de navegación correspondiente.

7.5.1.2. Bloques de lógica

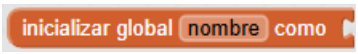
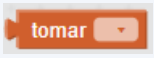
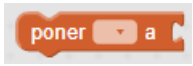
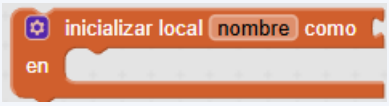
Bloque	Nombre	Función
	Verdadero	Representa una condición que se cumple durante una validación o decisión.
	Falso	Representa una condición que no se cumple.
	Y	Permite comprobar simultáneamente varios requisitos de un formulario.
	O	Permite aceptar una condición cuando al menos una de las alternativas se cumple.
	Negación	Invierte una condición para comprobar, por ejemplo, que un campo no esté vacío.
	Igual a	Compara dos valores para verificar si coinciden, como un estado o un identificador.
	Distinto de	Comprueba que dos valores no sean iguales.
	Menor que	Permite comparar valores numéricos, por ejemplo, en condiciones de conteo o límites.
	Mayor que	Permite comparar cantidades para decidir si se cumple una condición numérica.

7.5.1.3. Bloques de texto

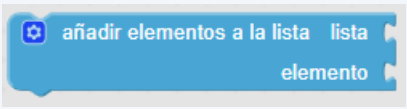
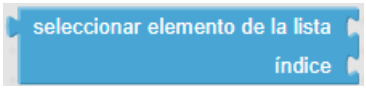
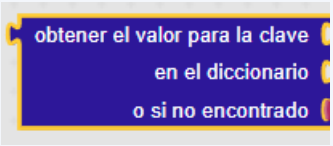
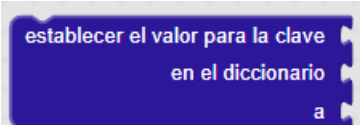
Bloque	Nombre	Función
	Unir textos	Construye mensajes o comandos mediante la unión de diferentes textos y valores.
	Comprobar si está vacío	Verifica que el usuario haya introducido información antes de registrar un aviso, crear una cuenta o iniciar sesión.

	Obtener longitud del texto	Permite comprobar la cantidad de caracteres de un nombre, correo o contraseña durante las validaciones.
	Comprobar si contiene	Permite buscar una palabra, fragmento o comando dentro de un texto recibido.
	Eliminar espacios externos	Ayuda a limpiar los datos introducidos antes de validarlos.
	Convertir a mayúsculas	Estandariza textos cuando es necesario comparar o procesar información.
	Convertir a minúsculas	Facilita la validación y comparación de textos, por ejemplo, de direcciones de correo electrónico.

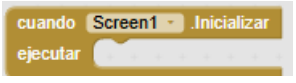
7.5.1.4. Bloques de variables

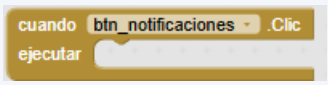
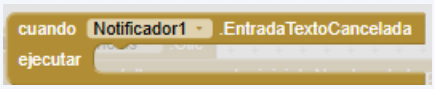
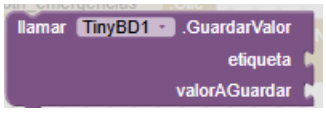
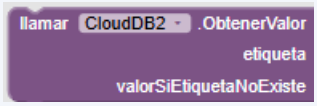
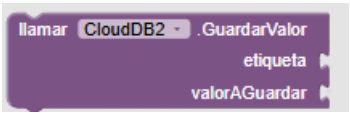
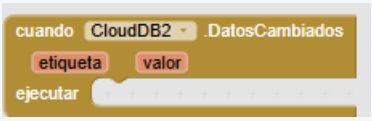
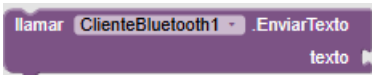
Bloque	Nombre	Función
	Inicializar variable global	Crea variables que conservan información necesaria para diferentes procedimientos de una pantalla.
	Obtener variable	Recupera valores guardados, como los datos del usuario conectado o la información de una alerta.
	Establecer variable	Actualiza valores que el programa necesita utilizar durante la ejecución.
	Inicializar variable local	Crea una variable temporal para realizar cálculos, comprobaciones o procesamientos dentro de un procedimiento.

7.5.1.5. Bloques de lista y diccionarios

Bloque	Nombre	Función
	Crear una lista	Organiza varios registros que pueden utilizarse para mostrar notificaciones o elementos del historial.
	Añadir elementos a una lista	Incorpora nuevos elementos a una colección de datos.
	Seleccionar elemento de una lista	Recupera un registro específico para mostrarlo o procesarlo.
	Obtener cantidad de elementos de una lista	Permite contar los registros disponibles para mostrar estadísticas o cantidades de eventos.
	Crear diccionario vacío	Prepara una estructura para organizar datos relacionados mediante claves y valores.
	Obtener valor por clave	Recupera un dato específico de un registro, como un nombre, identificador o estado.
	Establecer valor por clave	Permite modificar o asignar información dentro de un registro.

7.5.1.6. Bloques de eventos y componentes

Bloque	Nombre	Función
	Al hacer clic en un botón	Ejecuta las acciones asociadas a los botones de navegación, validación, publicación o gestión de emergencias.

	Al inicializar la pantalla	Prepara la pantalla y carga o consulta los datos necesarios cuando se abre.
	Cuando se activa el temporizador	Ejecuta las tareas programadas que estén asociadas al temporizador, como comprobaciones periódicas.
	Mostrar aviso	Informa al usuario sobre errores, confirmaciones o resultados de las acciones realizadas
	Guardar valor localmente	Conserva información en el dispositivo cuando se utiliza un componente de almacenamiento local.
	Obtener valor de la nube	Solicita datos almacenados en la base de datos de la aplicación.
	Guardar valor en la nube	Envía información para almacenarla, por ejemplo, cuando una operación requiere registrar o actualizar datos.
	Cuando se recibe un valor	Procesa la respuesta de una consulta y permite utilizar el dato recibido en la pantalla.
	Cuando cambian los datos	Reacciona a los cambios detectados en los datos y permite actualizar la información presentada.
	Enviar texto por Bluetooth	Envía comandos o mensajes al dispositivo conectado, si la conexión está disponible.
	Recibir texto por Bluetooth	Recibe mensajes del dispositivo conectado para que la aplicación pueda procesarlos.

7.6. Funciones implementadas

7.6.1. Detección y gestión de emergencias

Esta es la función principal de la aplicación. Cuando el Arduino detecta una emergencia o esta es activada manualmente, envía un comando a la aplicación para mostrar la alerta correspondiente. El docente puede visualizar el tipo de emergencia, la ubicación donde ocurrió y

cambiar su estado a En proceso, Atendida o Falsa alarma, permitiendo dar seguimiento a cada incidente hasta su finalización.

7.6.2. Datos en tiempo real

La aplicación muestra los cambios en la seguridad de la institución en tiempo real por medio de bases de datos que guardan la información del momento para que la aplicación llame estos datos y los muestre según cambien.

7.6.3. Inicio de sesión/Registro

La aplicación permite registrar un nuevo usuario por medio de un nombre, correo electrónico y una contraseña para posteriormente poder iniciar sesión. Dichos datos se guardan en dos bases de datos, TinyDB para guardar los datos localmente y CloudDB para poder consultar datos desde cualquier dispositivo.

7.6.4. Edición de perfil

En la pantalla de perfil se pueden observar la información personal ya sea nombre o correo, la aplicación permite agregar más datos a tu perfil por ejemplo número de teléfono u ocupación, también podrás cambiar tu nombre en caso que al momento de crear la cuanta cometiste alguna equivocación.

7.6.5. Vibración y sonido de alarma

La aplicación cuenta con un sistema que hace vibrar el dispositivo y también emitir una alarma para que en caso de estar distraído u ocupado ayudaría a darse cuenta que ha ocurrido una emergencia en la institución.

7.6.6. Notificaciones

La aplicación envía notificaciones en caso de que se detecte una emergencia y esta función también puede ser utilizada para notificar alguna reunión o cuando se despacha temprano por medio de la pantalla de creación de notificación.

7.6.7. Historial

La aplicación cuenta con historial de emergencia ocurridas la cual funciona por medio de base de datos y que se actualiza en tiempo real para mostrar lo que ha ocurrido en esta función se puede utilizar para tener un registro de incidencias en la institución.

Estas son las funciones Implementadas desde el primer avance, las nuevas funciones implementadas se mostrarán en el apartado

7.7. Validaciones

Las validaciones de la aplicación móvil SafeSchool Alert tienen como finalidad comprobar que las acciones realizadas por el usuario y los datos ingresados cumplan con las condiciones establecidas por el sistema. Estos controles permiten reducir errores durante la utilización de la aplicación y mejorar la experiencia del usuario.

7.7.1. Inicio de sesión/Registro

Las validaciones en este apartado consisten en asegurar que:

- Los campos esta correctamente complementados.
- No hay un campo vacío.
- En caso de registro, que el correo no esté en uso en el sistema o que no exista una cuenta con ese correo.
- Al momento de iniciar sesión que el correo ya este registrado.
- La contraseña este correcta.

7.7.2. Manejo de emergencias

Las validaciones en este apartado consisten en asegurar que:

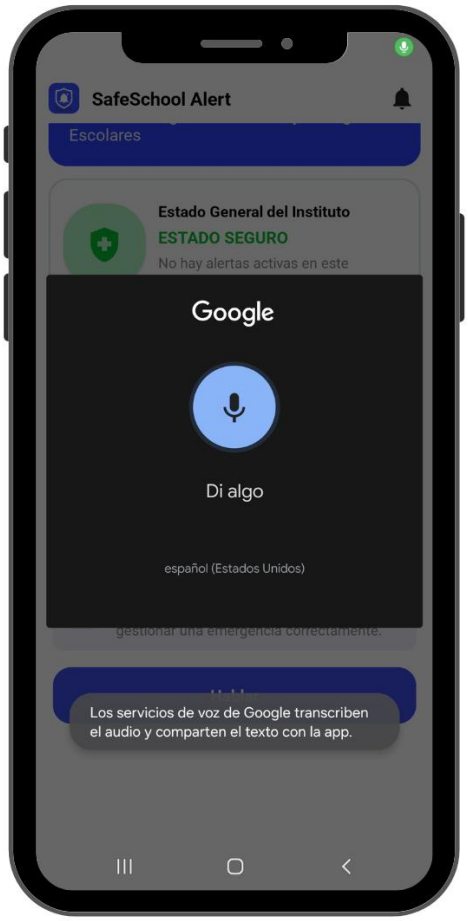
- La alarma del sistema se activa junto a la emergencia.
- Para desactivar una emergencia es necesario procesarla antes.
- Para actualizar un estado es necesario presionar un botón o utilizar comando de voz.

7.8. Mejoras realizadas

Se mejoraron varios aspectos de la aplicación, no solo el aspecto visual sino también se agregaron funciones para asegurar una mejor experiencia de usuario. Las mejoras presentadas a continuación corresponden al desarrollo y la finalización de las funcionalidades que se encontraban en estado de desarrollo durante la primera entrega del proyecto. Estas forman parte en la entrega final del sistema, es integra satisfactoriamente las funcionalidades que estaban pendientes de completar. Las cuales se presentan a continuación en los siguientes puntos

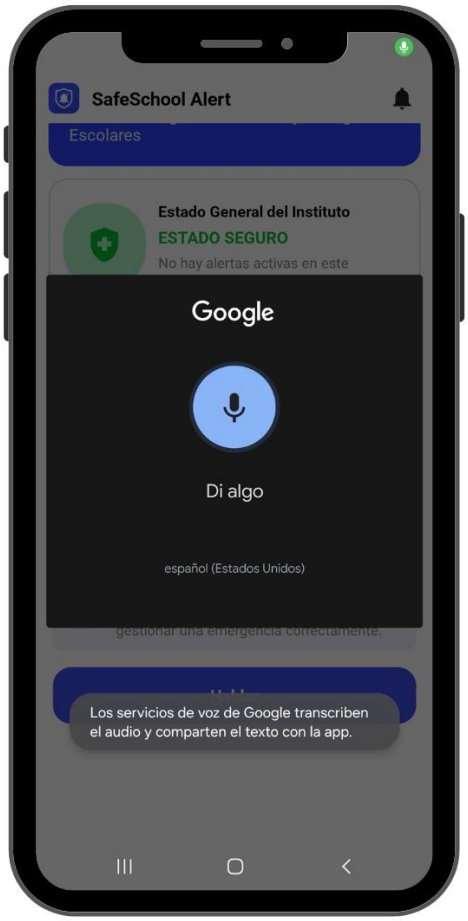
7.8.1. Activación de emergencias por medio de comandos de voz

Ahora los usuarios podrán activar emergencias por medio de voz, siempre y cuando especifiquen el tipo de emergencia, la ubicación y el estado, también es importante tener buena pronunciación.



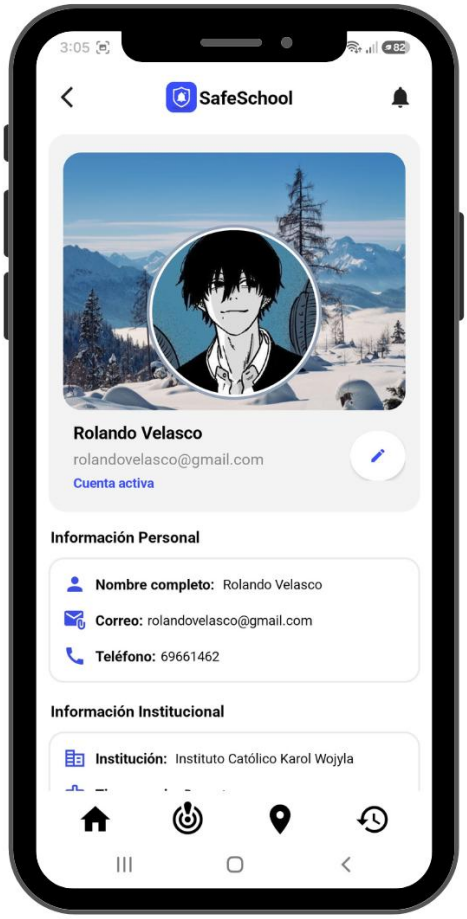
7.8.2. Desactivación de emergencias por comandos de voz

Siguiendo la misma lógica que el punto anterior, los usuarios podrán desactivar emergencias simplemente diciendo “desactivar” o definiendo el tipo de emergencia, ubicación y estado en este caso estado siendo atendida.

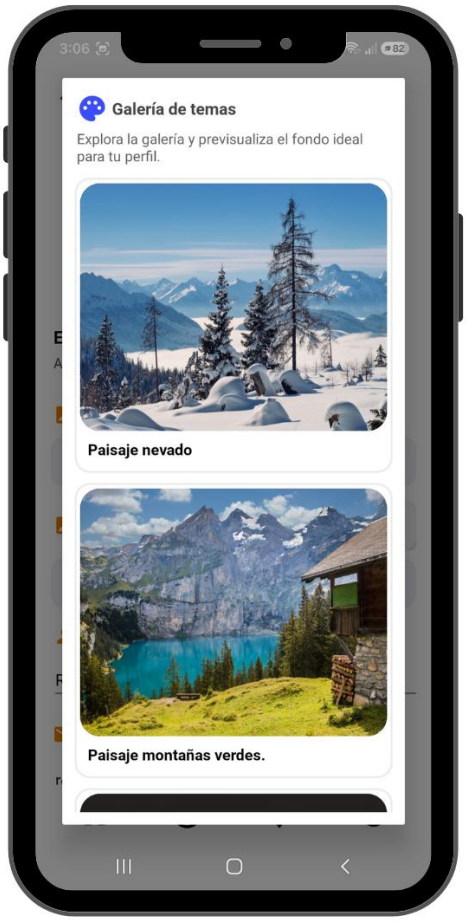


7.8.3. Colocación de imagen de perfil

La aplicación permite agregar una foto de perfil a tu cuenta que se guarda en la nube para que no importa donde inicies sesión conserves la imagen. (Aclaración: Debido a limitaciones de MIT App Inventor la imagen que se quiera colocar se debe elegir rápido, de lo contrario se perderá la conexión con la base de datos y no se guardara el cambio).



7.8.4. Colocación de banner en perfil: Para colocar banner las opciones son más limitadas ya que solo puedes elegir entre unos diseños predeterminados.



7.8.5. Nuevo estilo de notificaciones dentro de la aplicación

El sistema ahora permite crear notificaciones de diferentes tipos, como notificaciones generales, avisos, reuniones y emergencias prioritarias. Además, incorpora una lógica de control que permite identificar qué usuarios aún no han recibido una notificación y mostrársela, con el propósito de mejorar la comunicación de la información entre la población educativa. Esta funcionalidad facilita la comunicación de avisos, comunicados, emergencias prioritarias y reuniones dentro de la plataforma.



CAPÍTULO 8. BASE DE DATOS

8.1. PostgreSQL

El gestor de bases de datos seleccionado para el proyecto fue PostgreSQL, debido a su capacidad para almacenar y organizar grandes cantidades de información. En esta base de datos se espera guardar la mayoría de los datos que necesita y genera la aplicación.

Su uso permitirá mantener la información estructurada y facilitar su consulta y actualización, para administrar la base de datos se utilizó pgAdmin 4, una herramienta que permite gestionar la información de manera visual en conjunto ambas herramientas contribuyen a una administración eficiente y organizada de los datos del sistema.

8.2. Modelo de datos

En este apartado se presenta el diseño de la base de datos del sistema SafeSchool Alert, donde se almacenarán los datos necesarios para gestionar y dar seguimiento a cada emergencia que pueda surgir dentro de una institución. Para crear esta estructura de datos, se tomó en cuenta cuáles son los datos que el sistema necesita para funcionar.

A través de este análisis se identificaron 6 tablas principales: “instituciones”, donde se almacenarán las distintas instituciones educativas; “ubicaciones”, que guardará las áreas existentes en cada institución; “usuarios”, la tabla encargada de registrar a todos los usuarios del sistema; “tipos_emergencia”, donde se almacenarán los diferentes tipos de emergencia que el sistema reconocerá y detectará; “historial”, que llevara un registro de todas las acciones aplicadas a una emergencia desde su activación hasta ser atendida y finalmente la tabla “alertas”, una de las más importantes, ya que almacenará la emergencia activa o reportada desde el Arduino y mostrará los datos de activación.

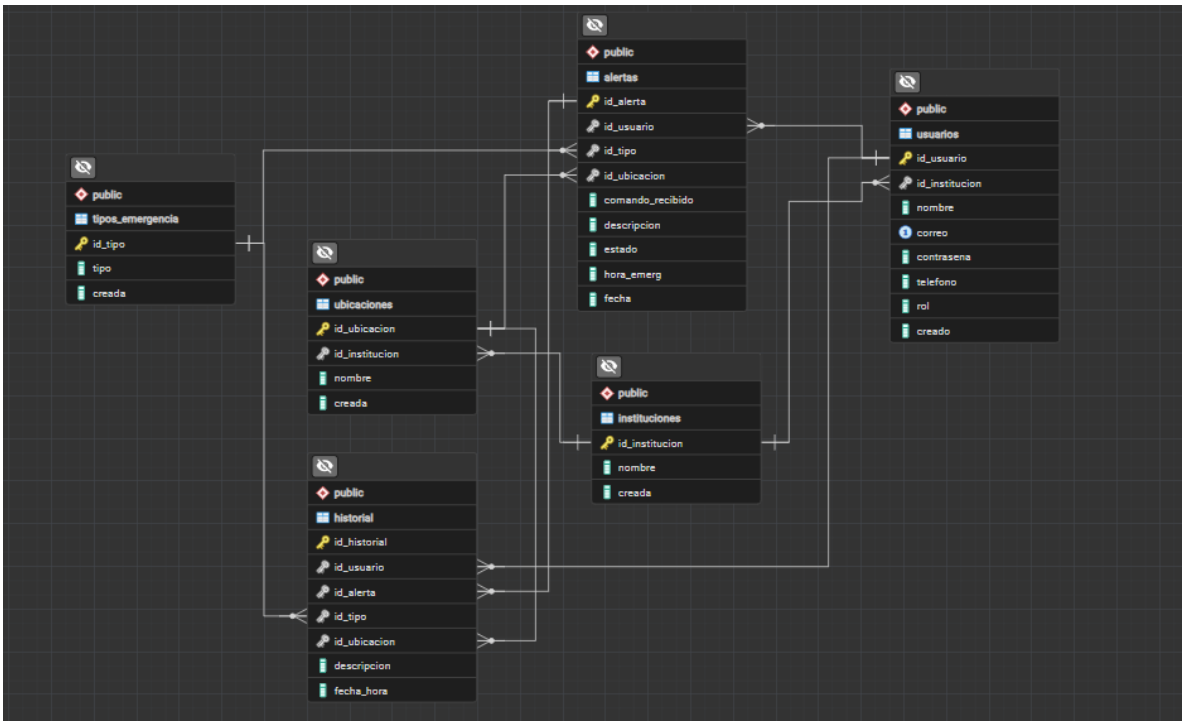


Figura 31 Diagrama Entidad-Relación de base de datos

8.3. Tablas, campos y relaciones

A continuación, se presenta el diccionario de datos de las tablas de la base de datos del sistema SafeSchool Alert. Estas tablas representarán cómo se ha construido cada una de las 6 tablas que almacenaran la información del sistema. El diccionario de datos presentado mostrará cuáles son los campos de cada tabla, qué tipo almacena dicho campo y las claves foráneas con las que se relaciona con otras tablas.

Además, se mostrarán datos de longitud para cadenas de texto, datos numéricos, etc. Cada tabla va acompañada de una descripción general para cada tabla, y también acompañada de una descripción para cada columna, con esto se busca exponer qué función cumple y qué dato almacena en dicho campo.

8.3.1. Tabla: Instituciones

Descripción: En la tabla “instituciones” se almacenará la información básica de las instituciones registradas dentro del sistema SafeSchool Alert. Esta tabla permite identificar a qué institución pertenecen los usuarios y las diferentes ubicaciones donde pueden presentarse emergencias.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_institucion	INTEGER		PK	No	Identificador único de cada institución educativa que estará registrada en el sistema.
nombre	VARCHAR	125		No	Nombre de la institución registrada, por ejemplo, Instituto Católico Karol Wojtyla.
creada	DATE			No	Fecha en que se registró la institución dentro del sistema. Por defecto, utiliza la fecha actual.

8.3.2. Tabla: Usuarios

Descripción: En la tabla “usuarios” se almacenarán los datos personales, institucionales y de contacto de cada usuario registrado dentro del sistema SafeSchool Alert. Esta tabla es importante porque permite identificar al personal encargado de dar seguimiento y atender las emergencias que puedan ocurrir dentro de la institución.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_usuario	INTEGER		PK	No	Campo del identificador único de cada usuario que se registrará en el sistema.
id_institucion	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona la tabla usuarios con la tabla instituciones, permitiendo identificar a qué institución pertenece cada usuario.
nombre	VARCHAR	100		No	Nombre completo del usuario registrado dentro del sistema.
correo	VARCHAR	125		No	Correo electrónico utilizado como medio de contacto y para el acceso al sistema. Este campo debe ser único.
contrasena	VARCHAR	255		No	Contraseña de acceso del usuario para poder ingresar al sistema.
telefono	VARCHAR	20		Sí	Número telefónico de contacto del usuario registrado.
rol	VARCHAR	50		No	Rol que tiene el usuario dentro del sistema, por ejemplo, administrador o docente. Por defecto, se establece como docente.
creado	DATE			No	Fecha en que se creó el usuario dentro del sistema. Por defecto, utiliza la fecha actual.

8.3.3. Tabla: Ubicaciones

Descripción: En la tabla “ubicaciones” se almacenarán los diferentes lugares o áreas pertenecientes a una institución donde pueden notificarse o alertar rápidamente de emergencias. Por medio de estos datos, la aplicación podrá identificar de manera exacta el lugar donde ocurre una emergencia y mostrársela a los usuarios de la institución.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_ubicacion	INTEGER		PK	No	Identificador único de cada ubicación dentro del sistema.
id_institucion	INTEGER		FK	No	Clave foránea encargada de relacionar la tabla ubicaciones con la institución a la que pertenece.
nombre	VARCHAR	180		No	Nombre o descripción de la ubicación dentro de la institución, por ejemplo, Edificio A, Edificio B o Edificio C.
creada	DATE			No	Fecha en la que se creó la ubicación dentro del sistema. Por defecto, registra la fecha actual automáticamente.

8.3.4. Tabla: Tipos de emergencia

Descripción: En la tabla “tipos_emergencia” se almacenarán los diferentes tipos de emergencia que el sistema puede procesar. Esta tabla permite clasificar las alertas según el tipo de emergencia reportada desde el Arduino Uno.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_tipo	INTEGER		PK	No	Identificador con que se identifica cada tipo de emergencia que el sistema reconoce para dar un seguimiento.
tipo	VARCHAR	100		No	Nombre de la emergencia, por ejemplo, Incendio, Médica o Seguridad.

creada	DATE			No	Fecha en que se registró el tipo de emergencia dentro del sistema. Por defecto, utiliza la fecha actual.

8.3.5. Tabla: Alertas

Descripción: En la tabla “alertas” se almacenará la información de las emergencias reportadas dentro de la institución por docentes, personal administrativo o población estudiantil. Esta tabla es una de las tablas más importantes del sistema, ya que permite registrar quién reportó la emergencia, qué tipo de emergencia ocurrió, dónde sucedió, el comando recibido desde el circuito integrado con Arduino, una descripción de la situación, su estado, la hora y la fecha en que fue registrada.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_alerta	INTEGER		PK	No	Identificador único de cada emergencia reportada en la institución.
id_usuario	INTEGER		FK	Sí	Clave foránea que permite relacionar la alerta con el usuario que realizó el reporte. Este campo puede quedar vacío si la alerta no está relacionada con un usuario registrado.
id_tipo	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona la alerta con un tipo de emergencia registrado en la tabla tipos_emergencia.
id_ubicacion	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona la alerta con la ubicación donde ocurrió la emergencia.
comando_recibido	VARCHAR	50		No	Almacena el comando recibido que ha sido enviado desde el Arduino Uno.

descripcion	VARCHAR	150		No	Descripción de la situación ocurrida durante la emergencia, proporcionando información adicional sobre el evento.
estado	VARCHAR	50		No	Estado actual de la alerta, por ejemplo, SEGURO, ACTIVA, EN_PROCESO, FALSA o ATENDIDO. Por defecto, se establece como SEGURO.
hora_emerg	TIME			No	Hora en la que se registra o recibe la emergencia. Por defecto, utiliza la hora actual.
fecha	DATE			No	Fecha en la que se registra la emergencia. Por defecto, utiliza la fecha actual.

8.3.6. Tabla: Historia

Descripción: En la tabla “historial” se almacenará la información relacionada con las emergencias registradas y sus datos de seguimiento dentro del sistema SafeSchool Alert. Esta tabla permite relacionar cada registro del historial con el usuario, la alerta, el tipo de emergencia y la ubicación correspondiente, además de almacenar una descripción y la fecha y hora en que se registró la información.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_historial	INTEGER		PK	No	Identificador único de cada registro almacenado en el historial del sistema.
id_usuario	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona el registro del historial con el usuario correspondiente de la tabla usuarios.

id_alerta	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona el registro del historial con la alerta correspondiente de la tabla alertas.
id_tipo	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona el registro del historial con el tipo de emergencia registrado en la tabla tipos_emergencia.
id_ubicacion	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona el registro del historial con la ubicación correspondiente de la tabla ubicaciones.
descripcion	VARCHAR	200		No	Descripción de la información registrada en el historial, proporcionando detalles relacionados con la emergencia.
fecha_hora	TIMESTAMP			No	Fecha y hora en que se registró la información dentro del historial. Por defecto, utiliza la fecha y hora actuales.

8.4. Datos de prueba

Los datos de prueba corresponden a los datos registrados manualmente en la base de datos en las distintas tablas presentadas en esta sección, estos datos tienen como propósito simular los datos que el sistema almacenara, para gestionar ya actualizar el estado de una emergencia, usuarios, instituciones ediciones etc. Además, de permitir la realización de pruebas en la base de datos como consultas, validar que las relaciones estén correctamente implementadas.

8.4.1. Datos de prueba instituciones: Estos datos permiten disponer de instituciones registradas para relacionar usuarios y ubicaciones. La aplicación puede utilizar esos registros como parte de la información institucional del sistema.

```sql
-- INSERTAR INSTITUCIÓN

    INSERT INTO public.instituciones (nombre)
    VALUES ('Instituto Católico Karol Wojtyla');
```

Figura 32 Datos de prueba para la tabla: instituciones

8.4.2. Datos de prueba usuarios: Los registros de prueba en la tabla usuarios, permiten comprobar cómo se almacenan los usuarios registrados en el sistema, información personal, de contacto y sus roles en el sistema.

```sql
INSERT INTO usuarios (
    id_institucion,
    nombre,
    correo,
    contrasena,
    telefono,
    rol,
    creado
)
VALUES
(1, 'Delmi del Carmen Valladares', 'delmi.valladares@ickw.edu.sv', '123456', '70000001', 'Directora', CURRENT_DATE),
(1, 'Diana Marisol Albarenga de Lara', 'diana.albarenga@ickw.edu.sv', '123456', '70000002', 'Docente', CURRENT_DATE),
(1, 'Criseyda Guadalupe Araujo Melgar', 'criseyda.araujo@ickw.edu.sv', '123456', '70000003', 'Docente', CURRENT_DATE),
(1, 'Marlon Stanley Idalgo', 'marlon.idalgo@ickw.edu.sv', '123456', '70000004', 'Subdirector', CURRENT_DATE),
(1, 'Merlin Liset Duran', 'merlin.duran@ickw.edu.sv', '123456', '70000005', 'Docente', CURRENT_DATE);
```

Figura 33 Datos de prueba para la tabla: usuarios

8.4.3. Datos de prueba ubicaciones: Los registros prueba en la tabla ubicaciones permiten contar con espacios definidos para asociarlos a las emergencias de prueba. La aplicación puede mostrar o utilizar estas ubicaciones cuando se crea una alerta.

```sql
    INSERT INTO public.ubicaciones (id_institucion, nombre) VALUES
    (1, 'Edificio A'),
    (1, 'Edificio B'),
    (1, 'Edificio C');
```

Figura 34 Datos de prueba para la tabla: ubicaciones

8.4.4. Datos de prueba tipos de emergencia: La instrucción INSERT añade las categorías de emergencia a la tabla tipos_emergencia. Estos registros proporcionan opciones para clasificar situaciones, por ejemplo, médicas, de seguridad o incendios.

```sql
-- INSERTAR TIPOS DE EMERGENCIA

    INSERT INTO public.tipos_emergencia (tipo) VALUES
    ('Incendio'),
    ('Medica'),
    ('Seguridad');
```

Figura 35 Datos de prueba para la tabla: tipos_emergencia

8.4.5. Datos de prueba alertas: El registro de las emergencias de prueba en la tabla alertas, permiten identificar y conocer la información de cada una de las emergencias activas en el sistema, permitiendo también relacionar cada alerta con su tipo, ubicación y demás información definida en la tabla.

```sql
INSERT INTO public.alertas (
  id_usuario,
  id_tipo,
  id_ubicacion,
  comando_recibido,
  descripcion, estado,
  hora_emerg,
  fecha)
VALUES
  (1, 1, 1, 'Incendio,Edif_A,Activa', 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A', 'ACTIVA', '10:30:00', '2
  (2, 2, 2, 'Medica,Edif_B,Activa', 'Estudiante herido en la cancha central del Edificio B', 'ACTIVA', '04:30:00', '2026-09-01
  (3, 3, 3, 'Seguridad,Edif_C,Activa', 'Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C', 'EN_PROCESO', '11:45:00',
  (4, 1, 1, 'Incendio,Edif_A,Activa', 'Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A', 'ATENDIDA', '12:20:00', '2026-0
  (3, 2, 1, 'Medica,Edif_A,Activa', 'Desmayo de alumno en Primer Año Sección "A" del Edificio A', 'FALSA', '15:10:00', '2026-0
  (1, 1, 2, 'Incendio,Edif_B,Activa', 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B', 'ATENDIDA', '15:10:00',
  (3, 2, 2, 'Medica,Edif_B,Activa', 'Estudiante lesionado en la cancha.', 'FALSA', '05:10:00', '2026-08-24');
```

Figura 36 Datos de prueba para la tabla: alertas

8.4.6. Datos de prueba historial: Estos datos de prueba permiten comprobar cómo se conserva información asociada a emergencias anteriores. El historial puede servir para consultar y dar seguimiento a los acontecimientos registrados en el sistema.

```sql
--|Inserción de datos de prueba|--
INSERT INTO historial (id_usuario, id_alerta, id_tipo, id_ubicacion, descripcion)
VALUES  (1, 1, 1, 1, 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A.'),
        (2, 2, 2, 2, 'Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.'),
        (3, 3, 3, 3, 'Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C.'),
        (4, 4, 1, 1, 'Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.'),
        (3, 5, 2, 1, 'Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.'),
        (1, 6, 1, 2, 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.'),
        (3, 7, 2, 2, 'Estudiante lesionado en la cancha.');
```

Figura 37 Datos de prueba para la tabla: historial

8.5. Consultas SQL

8.5.1. Consulta del registro de alertas reportadas en el sistema

Esta consulta obtiene información de los registros almacenados en la tabla alertas. Permite revisar las emergencias registradas y los datos asociados a cada una según los campos seleccionados. La consulta ayuda a comprobar la información que la aplicación muestra en su sección de alertas.

Query Query History

```
36  SELECT
37      alertas.id_alerta,
38      tipos_emergencia.tipo AS emergencia,
39      ubicaciones.nombre AS ubicacion,
40      usuarios.nombre AS usuario_atendio,
41      alertas.descripcion AS descripcion,
42      alertas.fecha AS dia_detectada,
43      alertas.hora_emerg AS hora,
44      alertas.estado
45  FROM public.alertas
46  LEFT JOIN public.usuarios ON alertas.id_usuario = usuarios.id_usuario
47  INNER JOIN public.tipos_emergencia ON alertas.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
48  INNER JOIN public.ubicaciones ON alertas.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	id_alerta integer	emergencia character (100)	ubicacion character (180)	usuario_atendio character varying (100)	descripcion character (150)	dia_detectada date	hora time without time zone
1	6	Incendio	Edificio B	Delmi del Carmen Valladares	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B	2026-08-28	15:10:00
2	4	Incendio	Edificio A	Marlon Stanley Idalgo	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A	2026-08-30	12:20:00
3	1	Incendio	Edificio A	Delmi del Carmen Valladares	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A	2026-09-09	10:30:00
4	7	Medica	Edificio B	Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-08-24	05:10:00
5	5	Medica	Edificio A	Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A	2026-08-28	15:10:00
6	2	Medica	Edificio B	Diana Marisol Albarenga de Lara	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B	2026-09-01	04:30:00
7	3	Seguridad	Edificio C	Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C	2026-09-02	11:45:00

Figura 38 Evidencia para la consulta principales de la tabla: aletas

8.5.2. Consultar alertas activas en la institución

Esta consulta selecciona las alertas que cumplen la condición de estar activas. El filtro permite distinguir las emergencias que requieren atención de otros registros que puedan tener otro estado. En la aplicación móvil, esta consulta es una de las más importantes del sistema ya que el sistema necesita identificar cuáles son las emergencias activas y cuales no ya están en atención.

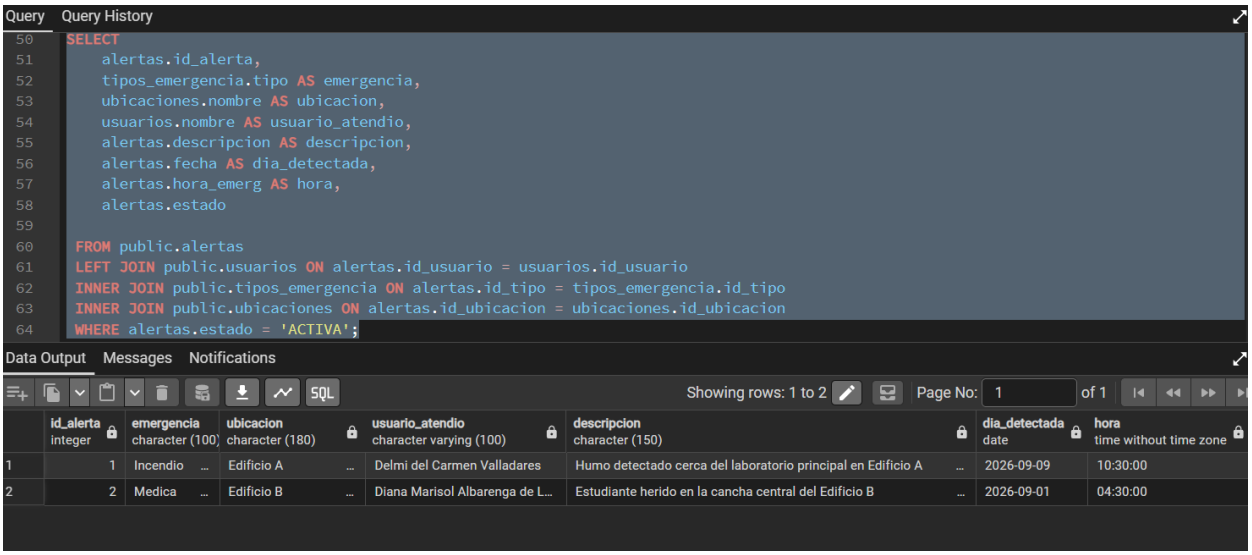


Figura 39 Consulta principales de la tabla: aletas con WHERE

8.5.3. Consultar el historial de emergencias

Esta consulta muestra los registros del historial que corresponden al tipo Incendio esta del mismo modo puede ser implementada para (médica y seguridad) por medio de esta consulta es posible consultar las emergencias mediante filtros y poder mostrarla en la aplicación móvil.

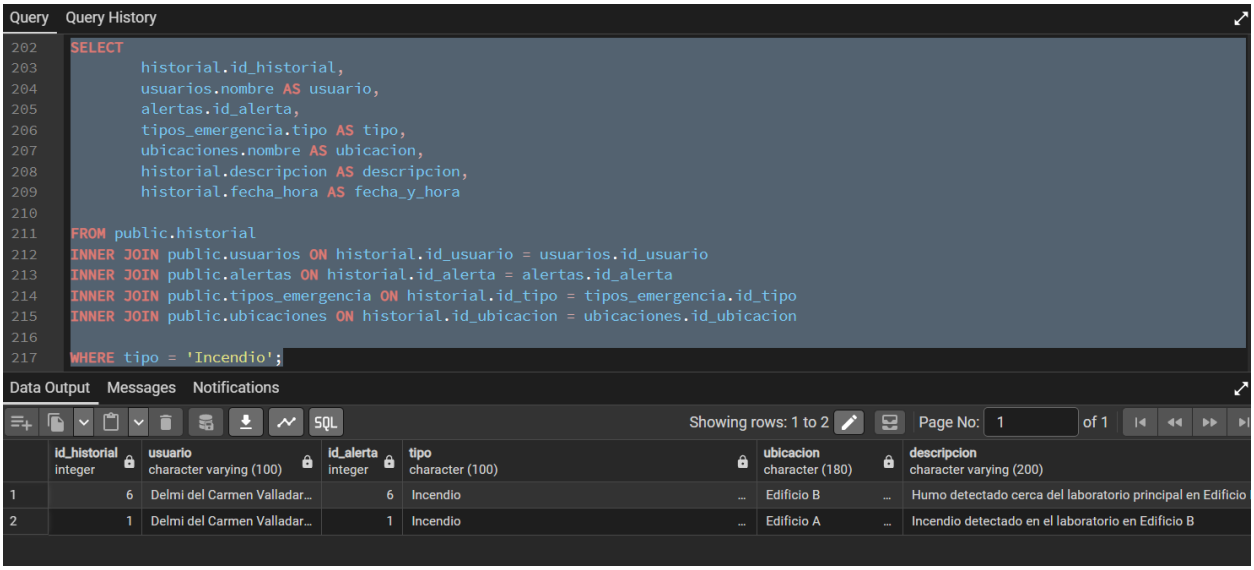


Figura 40 Consulta de la tabla historial de emergencias

8.5.4. Cambiar el estado de una emergencia activa a atendida

La sentencia SQL utilizada para gestionar cada una de las emergencias y cambiar sus estados correctamente, según el nivel de atención que presenta cada emergencia, es UPDATE,

que permite realizar modificaciones en los registros de la base de datos. Para realizar la modificación, se necesita identificar la emergencia que será atendida. Un ejemplo de modificación de datos se muestra en la siguiente captura de pantalla.

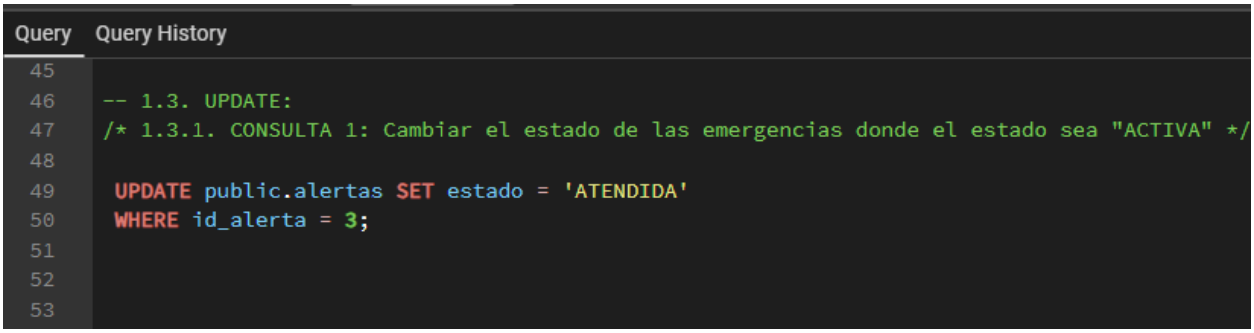


Figura 41 Cambio de estados de emergencias activas en el sistema

8.5.5. Consultar usuarios registrados en el sistema

Esta consulta SELECT permite consultar los datos pertenecientes a cada uno de los usuarios registrados en el sistema. Para obtener información más completa de cada usuario, se utiliza INNER JOIN, que permite relacionar los datos almacenados en diferentes tablas y consultar la información vinculada con cada usuario. De esta manera, es posible revisar cada una de las cuentas registradas en el sistema.

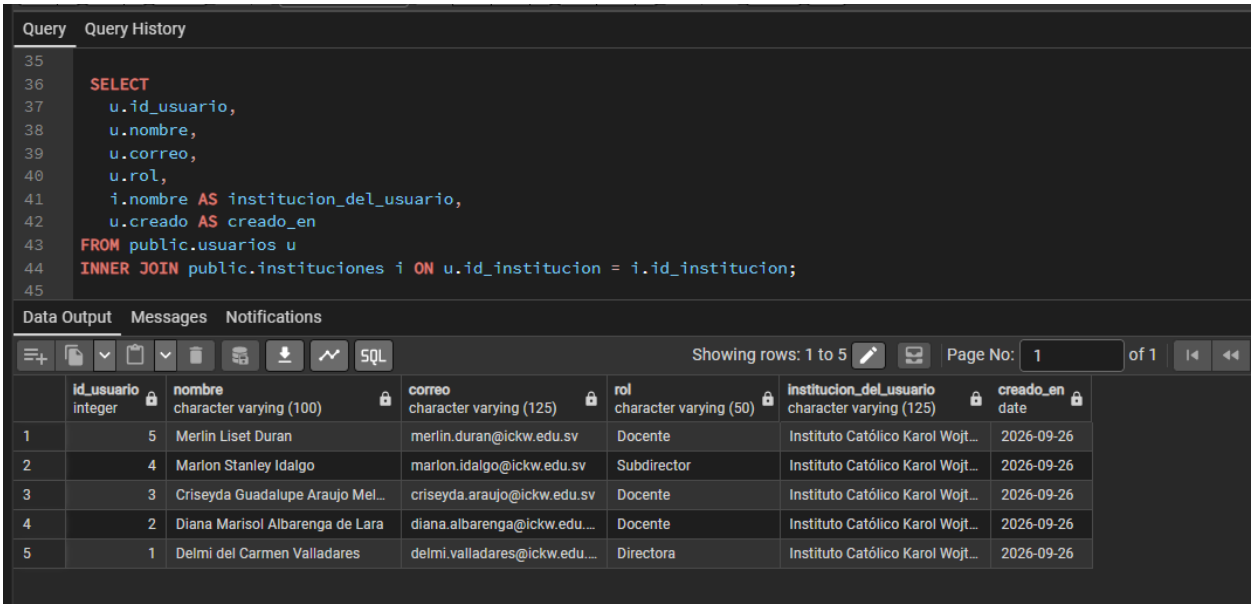


Figura 42 Consultar usuarios registrados en el sistema

8.5.6. Agrupar las emergencias registradas por tipo

Esta consulta hace capaz el poder agrupar las emergencias por tipo, para ello, se hace uso de COUNT y GROUP BY, que permiten contar y agrupar los registros de emergencias según el tipo de emergencia ocurrido dentro de la institución educativa.

Además, para consultar datos completos y consistentes, se utilizaron LEFT JOIN e INNER JOIN para relacionar los registros de la tabla “alertas” con las tablas “tipos_emergencia”, “ubicaciones” e “instituciones”, lo que permitió identificar a qué institución pertenece cada emergencia. Finalmente, se utilizó WHERE para mostrar únicamente las emergencias pertenecientes al “Instituto Católico Karol Wojtyla”.

```
282
283  SELECT
284     i.nombre AS institucion,
285     te.tipo,
286     COUNT(*) AS cant_emergencias
287  FROM public.alertas a
288  LEFT JOIN public.tipos_emergencia te ON a.id_tipo = te.id_tipo
289  INNER JOIN public.ubicaciones u ON a.id_ubicacion = u.id_ubicacion
290  INNER JOIN public.instituciones i ON u.id_institucion = i.id_institucion
291  WHERE i.nombre = 'Instituto Católico Karol Wojtyla'
292  GROUP BY i.nombre, te.tipo;
293
```

Figura 43 Consulta resumen utilizado GROUP BY para agrupar emergencias por tipo

8.6. Medidas de seguridad

Para proteger la información almacenada en la base de datos de SafeSchool Alert, se implementaron medidas de seguridad mediante PostgreSQL, que están dirigidas en el acceso a la base de datos del proyecto, se realizó la creación de un usuario que se asignaron de permisos de conexón, registro, consulta y edición de datos en la base de datos. Estas medidas permiten administrar las operaciones que se pueden realizar sobre la información y reducir el riesgo de modificaciones o eliminaciones no autorizadas.

8.6.1. Creación del usuario “safeschool_user”

Se creó el usuario safeschool_user, el cual tiene y permisos de gestión y acceso a la base de datos del proyecto. El cual se le otorgaron privilegios y permisos para poder gestionar la base de datos. De esta manera, se evita utilizar directamente la cuenta administrativa postgres para las operaciones habituales de la aplicación.

8.6.2. Control de conexión y acceso al esquema

Se le asigno al usuario el permiso CONNECT en la base de datos safeschool_alert y el permiso USAGE para poder utilizar el esquema public del proyecto. Esto permite le permite al usuario establecer la conexión con la base de datos y acceder al esquema autorizado

8.6.3. Asignación de permisos sobre las tablas

Con la instrucción GRANT se le asignaron, los permisos SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE, en las tablas creadas del proyecto en el esquema public. Estos permisos permiten consultar información, registrar nuevos datos, modificar registros y, mientras esté autorizado, eliminar información.

8.6.4. Tabla de medidas de seguridad

Medida	Función
Control de acceso	Limitar el acceso a la base de datos a usuarios autorizados.
Protección de credenciales	Evitar la exposición de contraseñas y datos de conexión.
Claves primarias y foráneas	Mantener la identificación de los registros y la integridad de las relaciones.
Protección de contraseñas	Almacenar contraseñas mediante hash seguro, no como texto legible.
Copias de seguridad	Facilitar la recuperación de los datos ante pérdidas o fallos.

Permisos del usuario	Restringir las operaciones que cada cuenta puede realizar.

CAPÍTULO 9. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

9.1. Relación entre la aplicación y los datos

En este apartado se presenta la tabla de correspondencia entre la aplicación móvil y la base de datos del proyecto. Su finalidad es identificar la información que la aplicación necesita registrar, consultar, modificar y eliminar en la base de datos, así como las operaciones SQL que se utilizarán para cada una de las funciones de la aplicación para gestionar correctamente la información de emergencias, instituciones y usuarios.

También permite identificar cómo se relacionan las funciones de la aplicación móvil con la información almacena en la base de datos de emergencias, instituciones, ubicaciones y usuarios registrados, al realizar esta tabla es hace posible identificar cuáles son las operaciones necesarias para cada una de las funciones del sistema sin tener que programar nada aún, de este modo se tiene una idea más completa de ¿Qué hace la aplicación y qué parte de la base de datos utilizará?

Función de la aplicación	Tabla PostgreSQL	Operación SQL	Descripción
Autentificación de usuarios	usuarios	SELECT	Consulta los datos del usuario para comprobar sus credenciales y permitir el acceso al sistema.
Registro de usuarios nuevos en el sistema	usuarios	INSERT	Guarda los datos de contacto, personales e institucionales del usuario en la base de datos.

Consulta de datos de usuarios	usuarios e instituciones	SELECT con INNER JOIN	Recupera la información de los usuarios registrados y la institución a la que pertenecen.
Cantidad de docentes registrados	usuarios	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad de usuarios registrados que tienen el rol de docente.
Cantidad de usuarios registrados	usuarios	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad total de usuarios registrados en el sistema.
Cantidad de emergencias	alertas	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad total de emergencias registradas en el sistema.
Cantidad de ubicaciones	ubicaciones	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad de ubicaciones registradas en la institución educativa.
Cantidad de registros de historial	historial	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad de eventos y emergencias registrados en el historial del sistema.
Consulta de registros del historial	historial, usuarios, alertas, tipos_emergencia y ubicaciones	SELECT con INNER JOIN	Recupera la información de los eventos y emergencias registrados en el historial.
Registro de alertas	alertas	INSERT	Guarda una nueva emergencia o alerta en la base de datos.
Consulta de alertas	alertas, tipos_emergencia, ubicaciones y usuarios	SELECT con INNER JOIN	Recupera la información de las alertas registradas para mostrarlas en el sistema.
Consultar tipos de emergencia	tipos_emergencia	SELECT	Recupera los tipos de emergencia registrados en la base de datos.
Registrar un tipo de emergencia	tipos_emergencia	INSERT	Guarda un nuevo tipo de emergencia en la base de datos.

Consultar ubicaciones	ubicaciones	SELECT	Recupera las ubicaciones registradas en la institución educativa.
Registrar una ubicación	ubicaciones	INSERT	Guarda una nueva ubicación en la base de datos.
Consultar institución educativa	instituciones	SELECT	Recupera la información de las instituciones educativas registradas.
Registrar institución educativa	instituciones	INSERT	Guarda una nueva institución educativa en la base de datos.
Actualizar estado de alerta	alertas	UPDATE	Actualiza el estado de una alerta registrada en el sistema según el proceso de atención de la emergencia.

9.2. Funciones que requieren acceso a los datos

Función	Descripción
Consulta de usuarios	Obtener la información de los usuarios registrados.
Consulta de ubicaciones	Mostrar las ubicaciones disponibles de la institución educativa.
Consulta de tipos de emergencia	Obtener los tipos de emergencia registrados.
Registro de alertas	Almacenar las alertas generadas desde la aplicación móvil.
Actualización de alertas	Modificar la información o el estado de una alerta existente.
Consulta del historial	Recuperar los registros de alertas y actividades anteriores.

9.3. Arquitectura de integración

A continuación, se presenta el diagrama de integración futura de SafeSchool Alert, en el cual se muestra cómo se tiene previsto conectar el sistema electrónico, la aplicación móvil y la

base de datos PostgreSQL mediante una API REST. Este diagrama representa la forma en que se espera que los componentes se comuniquen para enviar, procesar y almacenar los datos de las emergencias.

Sin embargo, es importante aclarar que esta integración no formará parte del desarrollo actual del proyecto, ya que la aplicación utilizará CloudDB como medio principal para almacenar y consultar los datos. Por lo tanto, el diagrama se presenta como una propuesta de integración a futuro, con el propósito de mostrar cómo se podría ampliar el sistema posteriormente.

9.3.1. Diagrama de integración

El diagrama de integración permite visualizar de forma gráfica y rápida el flujo principal de integración entre el sistema (Arduino + aplicación móvil) y la base de datos. Este representa cómo se comunican los diferentes módulos para intercambiar, procesar y entregar datos. La comunicación entre los componentes se realiza mediante el protocolo HTTPS por medio de una API REST, encargada de establecer la comunicación e intercambio de datos con la base de datos y el sistema.

- El flujo inicia con la activación de una emergencia mediante los pulsadores o de forma automática mediante el sensor MQ-2, activando los componentes electrónicos que alertan sobre la emergencia detectada.
- Posteriormente, la emergencia reportada en la institución es comunicada a la aplicación móvil, donde se determina el tipo de emergencia, la ubicación, fecha, hora y el estado en que se encuentra.
- Seguidamente, los datos y consultas provenientes de la aplicación son enviados a la API REST, la cual realiza las validaciones necesarias, prepara la consulta y ejecuta la operación SQL correspondiente en la base de datos.
- Finalmente, la API realiza las peticiones a la base de datos y recibe los resultados. Estos son preparados en formato JSON para ser enviados a la aplicación móvil y mostrados en pantalla.

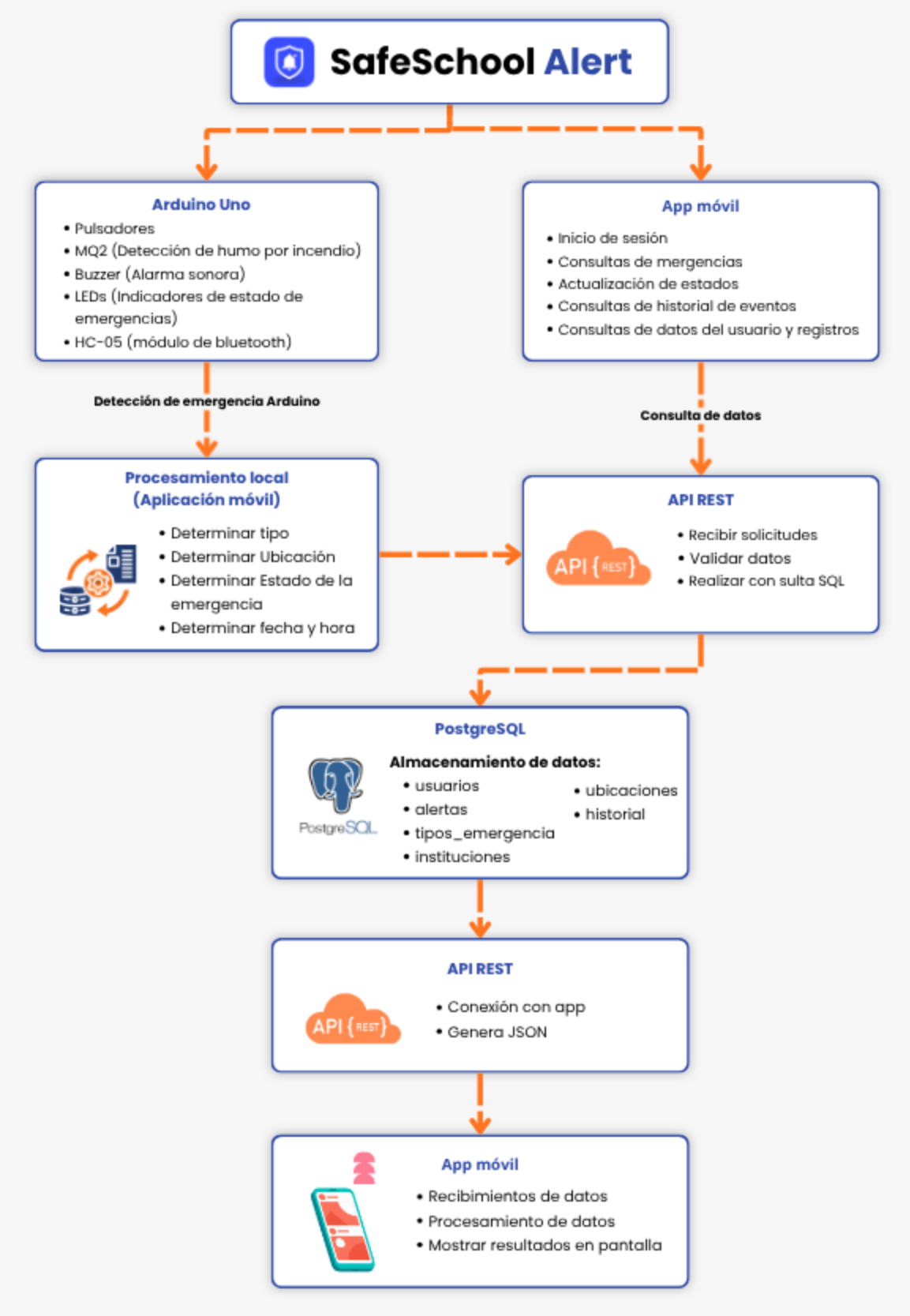


Figura 44 Diagrama de integración del proyecto SafeSchool Alert

CAPÍTULO 10. PRUEBAS Y RESULTADOS

10.1. Plan de pruebas

El plan de pruebas tiene como finalidad evaluar el funcionamiento de los componentes y las funciones implementadas en la aplicación móvil SafeSchool Alert. Mediante estas pruebas se busca comprobar que los elementos visuales respondan correctamente, que las validaciones funcionen según lo esperado y que las funciones relacionadas con las alertas de emergencia se comporten de acuerdo con su diseño.

10.1.1. Pruebas realizadas

N°	Función evaluada	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Registro de usuarios	Ingresar los datos solicitados y registrar un nuevo usuario.	Registrar y guardar correctamente la información del usuario.	El usuario se registró correctamente.	Aprobada
2	Inicio de sesión	Ingresar el correo y contraseña de un usuario registrado dentro del sistema.	Permitir el acceso a la aplicación y mostrar los datos correspondientes al usuario que acaba de iniciar sesión.	El sistema identifico al usuario ingresó correctamente a la aplicación, mostrando datos del usuario y configuraciones.	Aprobada
3	Activación de emergencias	Seleccionar el tipo de emergencia y la ubicación para activarla.	Registrar y mostrar la emergencia activa.	La emergencia se activó y se mostró correctamente.	Aprobada
4	Gestión de emergencias	Cambiar el estado de una emergencia activa, a “en proceso”.	Actualizar el estado de la emergencia, a en proceso, y actualizar el estado en todos los dispositivos.	El estado de la emergencia fue actualizado correctamente, pasando de estado activa a en proceso.	Aprobada

5	Historial de emergencias	Consultar el historial de emergencias, registradas en la institución educativa.	Mostrar la información de la emergencia registrada.	La información se mostró correctamente.	Aprobada
6	Validación de campos	Intentar registrar un usuario dejando un campo vacío.	Mostrar una advertencia indicando que se deben completar los datos.	Se mostró la advertencia correspondiente.	Aprobada
7	Gestionar emergencias por reconocimien to de voz.	Activar una emergencia por instrucciones a voz.	Activar emergencia e indicar el estado y las acciones de atención de la emergencia actividad.	Se activo correctamente la emergencia del tipo seleccionado con el estado indicado al sistema.	Aprobada
8	Cierre de sesión	Cerrar sesión en la cuenta activa en el dispositivo móvil e ingresar con otra cuenta diferente al sistema.	Cerrar la sesión activa en ese momento y redirigir a login para autentificarse nuevamente.	El sistema realizo el cierre de sesión correctamente y redirigió al usuario al login.	Aprobada
9	Detección de ubicaciones automática de emergencias	Activar una emergencia en cualquier edificio de la institución,	El sistema debe mostrar exactamente la zona en la que se detectó y activo la emergencia.	El sistema detecto correctamente la ubicación y el edificio afectado por la emergencia activa.	Aprobada
10	Creación de notificaciones y avisos en la institución educativa.	Diseñar una notificación ingresando, el tipo, título, descripción	El sistema valida los datos ingresados y realiza publicación de la notificación.	La publicación se realizó correctamente y mostrándose al resto de los usuarios.	Aprobada
11	Actualización de la información del usuario en el perfil.	Actualizar la foto de perfil y banner del usuario.	El sistema guarda correctamente los nuevos datos e imágenes publicadas por el usuario.	Se guardo correctamente la nueva información y fotos del perfil de usuario.	Aprobada

12	Preferencias y configuraciones del sistema.	Activar y desactivar funciones del sistema y realizar pruebas de las configuraciones.	El sistema activa o desactiva preferencias y funciones del sistema.	El sistema realizo la configuración correctamente guardándose en el dispositivo la configuración.	Aprobada

10.2. Correcciones realizadas

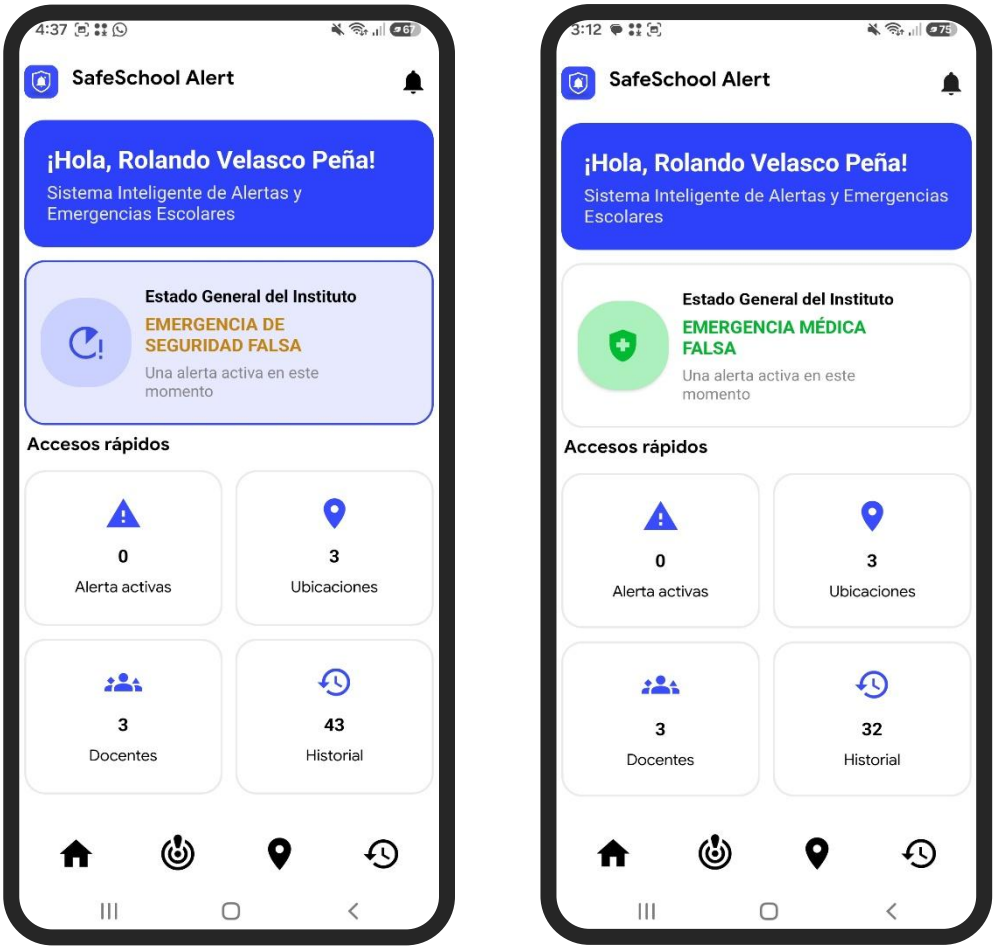
Es importante destacar que los errores presentados en esta sección corresponden, a la versión antes de aplicar las correcciones correspondientes a cada una de ellas. Las pruebas realizadas que se presentan en el apartado anterior corresponden a la versión corregida de los problemas y errores encontrados.

10.2.1. Fallas en la actualización de estados de emergencias

La primera falla identificada en la aplicación móvil corresponde a problemas en la actualización de los estados de las emergencias en la interfaz del usuario. Cuando el usuario cambiaba el estado de una emergencia seleccionada, el sistema guardaba correctamente el cambio, pero la aplicación móvil seguía mostrando el estado anterior. Esto provocaba que la interfaz gráfica mostrara información diferente a la que realmente estaba registrada en el sistema.

La falla se presentaba en la pantalla de inicio cuando una emergencia activa cambiaba su estado a falsa alarma o atendida, ya que la interfaz no se actualizaba correctamente para reflejar el cambio realizado.

La evidencia: La evidencia se presenta a continuación en las siguientes imágenes de la aplicación móvil:



10.2.1.1. Correcciones aplicadas:

Para darle una solución a esta falla se realizó una revisión y análisis del código implementado para actualizar el estado de las emergencias en pantalla, se identificó que no se encontraba implementada una lógica, para cambiar de estado en pantalla al detectar un nuevo estado, para solucionarlo se realizó una condición, que si el estado de la emergencia es “falsa o atendid” se mostrara un nuevo diseño y mensaje informativo en pantalla, para darle un diseño moderno se utiliza la extensión “styles” de desarrollado por para informar al usuario de la actualización realizada. La evidencia de la corrección se presenta a continuación en la siguiente imagen:

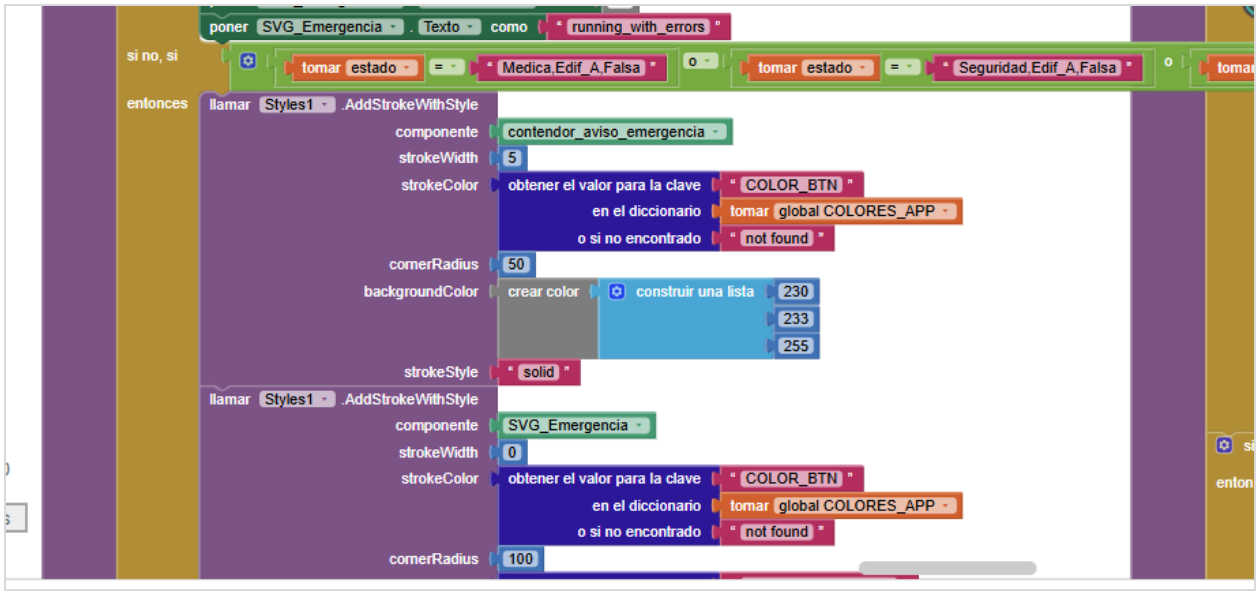


Figura 45 Solución aplicada a la falla de actualización de estados

10.2.2. Problemas de guardado de datos en ClaudBD

Uno de los problemas más complicados que se encontraron durante el desarrollo de las nuevas funcionalidades del proyecto fue crear la lógica para guardar imágenes en CloudDB. El sistema utiliza el almacenamiento en la nube, convirtiendo las imágenes a formato Base64. Sin embargo, MIT App Inventor no cuenta con una función nativa para realizar este proceso, por lo que se utilizó la extensión *ImageBase64*.

El problema se presentó al crear un ID único para cada imagen. El sistema utilizaba el correo de cada usuario como identificador, concatenándolo con el texto: avatar, formando una etiqueta como correo:avatar. Sin embargo, CloudDB no permitía utilizar ciertos caracteres especiales, como los dos puntos y el guion, en las etiquetas. Esto provocaba que la plataforma cortara el nombre de la etiqueta y guardara un valor vacío, lo que ocasionaba que la imagen se eliminara durante el proceso de guardado.

La evidencia: La evidencia se presenta a continuación en la siguiente captura de ClaudDB, junto a la captura del código que provocaba esta falla en el sistema.

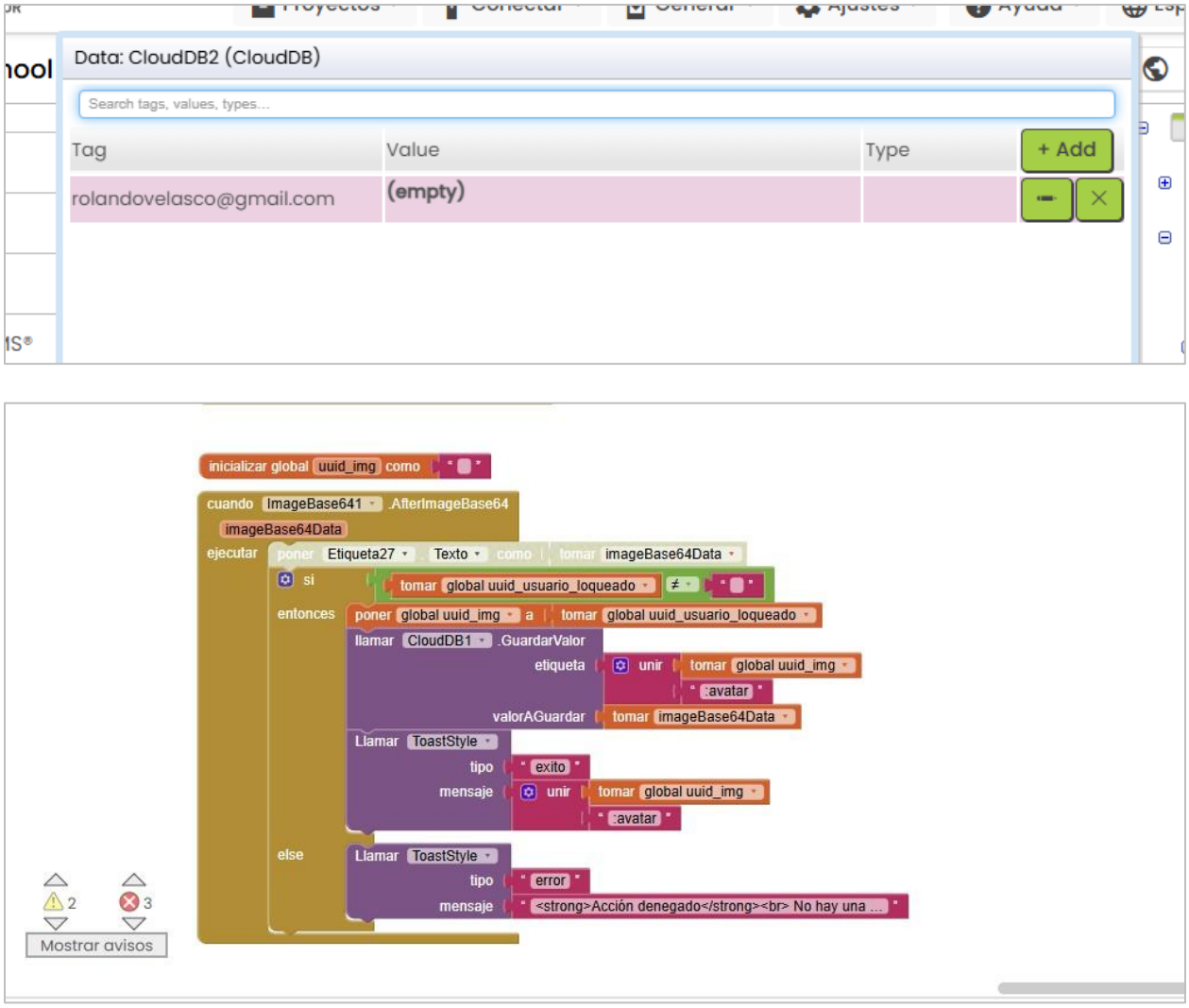


Figura 46 Evidencia de falla dos identificada en el sistema

10.2.2.1. Corrección aplicada

La solución aplicada para corregir el problema de guardado de imágenes del usuario fue separar el ID del usuario autenticado y tomar solamente su correo, ya que este es único dentro del sistema y no se repite entre los usuarios.

Para ello, se utilizó el bloque de texto “separar en: ‘-’”, que convierte el texto en una lista. Luego, se seleccionó únicamente el primer elemento de la lista mediante el bloque “seleccionar elemento de la lista, con índice: 1”. De esta manera, se obtiene el correo del usuario como identificador de su imagen de perfil, evitando el uso de caracteres especiales que causaban problemas en CloudDB.

Este proceso se realiza después de convertir la imagen a formato Base64, permitiendo guardarla como texto en la base de datos. Posteriormente, se convierte nuevamente al formato de imagen para mostrarla en la pantalla del usuario.

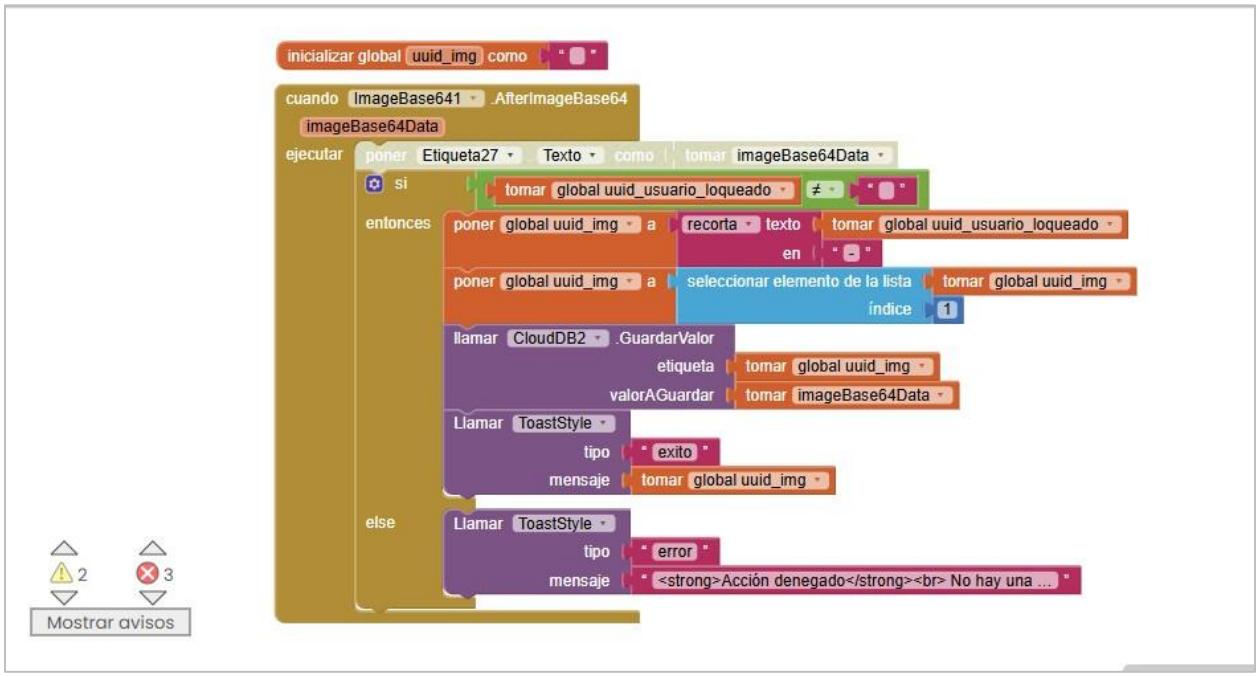


Figura 47 Solución aplicada para la falla del guardado de imagen de foto de perfil

10.2.3. Fallas en la lógica para guardar y mostrar banner

El sistema presentaba una falla al guardar los cambios del perfil, debido a una mala lógica al obtener y guardar las imágenes en la base de datos. El problema ocurría cuando el usuario no tenía ningún banner registrado, ya que el sistema recibía un valor vacío e intentaba convertirlo a Base64 para guardarlo en la base de datos, por lo que el sistema mostraba un error en pantalla.

Esto sucedía porque el sistema no colocaba automáticamente el banner predeterminado cuando la consulta a la base de datos no devolvía ninguna imagen. Como resultado, el componente de imagen quedaba vacío y, al intentar convertir ese contenido a Base64, se generaba un error que afectaba el guardado de los cambios del perfil.

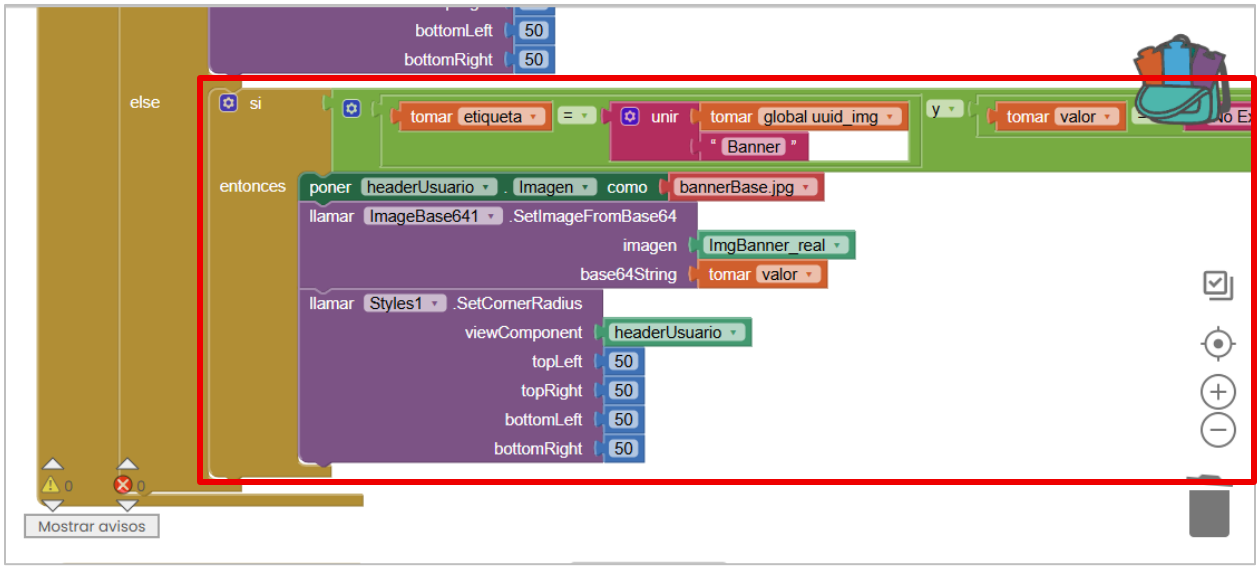


Figura 48 Evidencia de la falla tres identificada del sistema

10.2.3.1. Solución aplicada

Para solucionar esta falla relacionada con el guardado de datos, se implementó un banner predeterminado proporcionado por el sistema. Se diseño una condición que detecta cuando la etiqueta o el valor del banner está vacío, estableciendo el estado “sin banner”. Al cumplirse esta condición, el sistema coloca automáticamente la imagen predeterminada, evitando que el componente de imagen quede vacío. De este modo, el usuario siempre cuenta con un banner y se evitan errores al guardar los cambios del perfil.

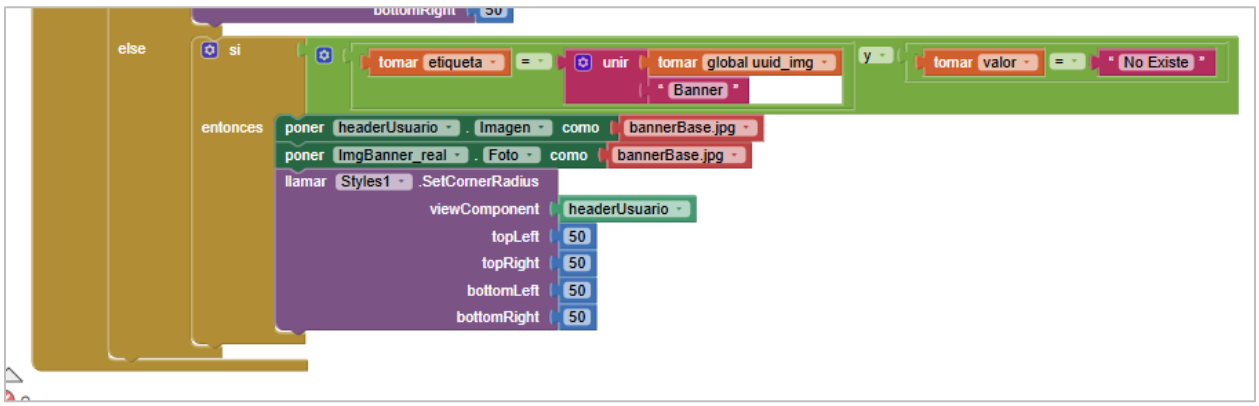


Figura 49 Solución aplicada para la falla 3 de la aplicación móvil

10.3. Evidencias de las pruebas

10.3.1. Evidencia 1. Prueba de funcionamiento de Registro de usuarios.

La imagen muestra la prueba realizada a la función de registros de usuarios que tiene el propósito de verificar el correcto registro de usuarios en el sistema. Durante la prueba se obtuvo como resultado el registro exitoso de un nuevo usuario con correo: “jose12@gmail.com” por lo que se determinó que la función fue aprobada.

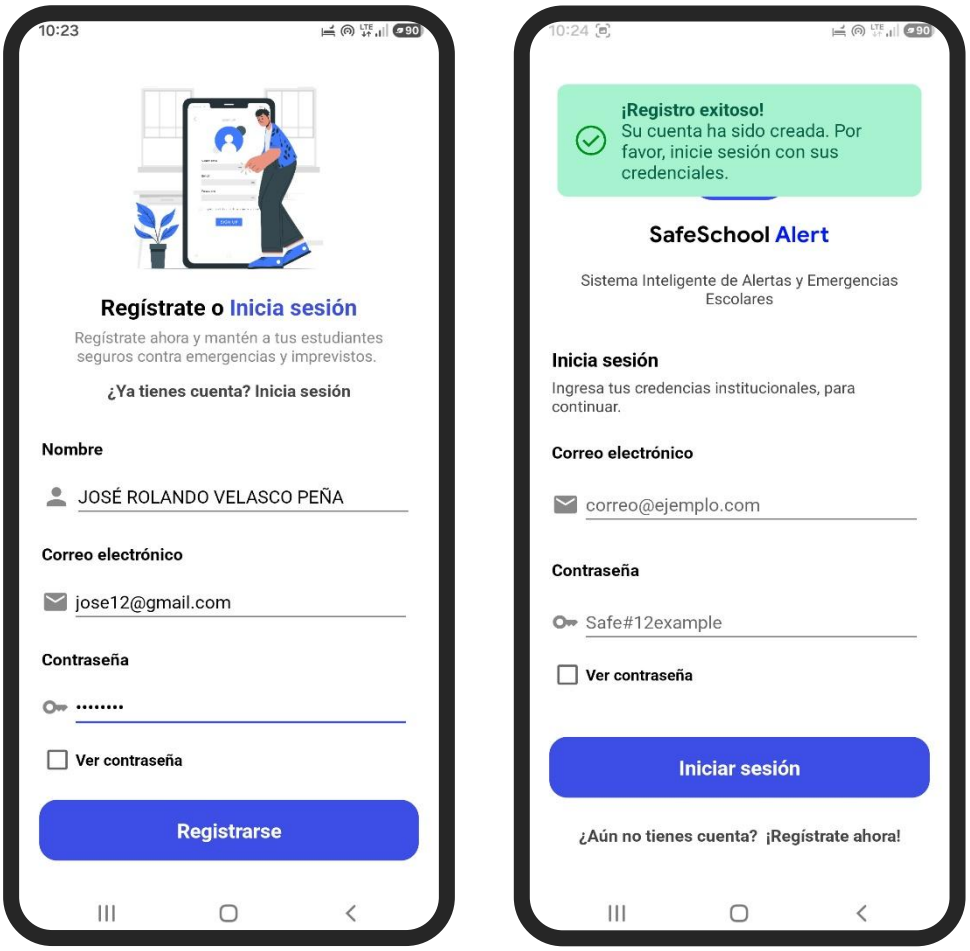


Figura 50 Evidencia de prueba funcional: registro de usuarios

10.3.2. Evidencia 2. Prueba de funcionamiento de Inicio de sesión.

La imagen muestra la prueba realizada a la función de inicio de sesión, esta función le permite el acceso al sistema a los usuarios, ingresando su usuario y contraseña previamente registrados en el sistema. Durante la prueba se obtuvo como resultado, el inicio de sesión

correcto con el: “jose12@gmail.com”, mostrando sus datos personales y vinculados a la cuenta por lo que se determinó que la función fue aprobada.

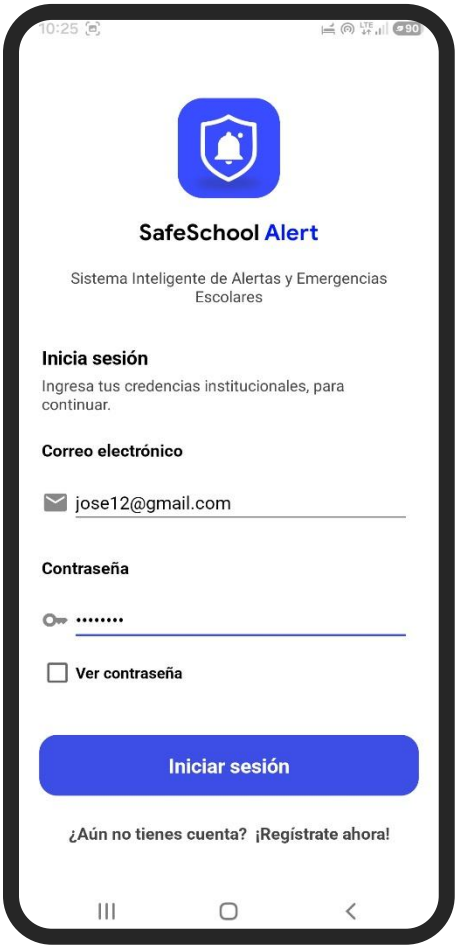


Figura 51 Evidencia de prueba funcional: inicio de sesión

10.3.3. Evidencia 3. Prueba de funcionamiento de activación de emergencias.

La imagen muestra la prueba realizada a la función de activación de emergencias en el sistema, la activación se hizo de manera local dentro de la app, con la activación de una emergencia médica. Durante la prueba se obtuvo como resultado la activación correcta de la emergencia, por lo que se determinó que la función fue aprobada.

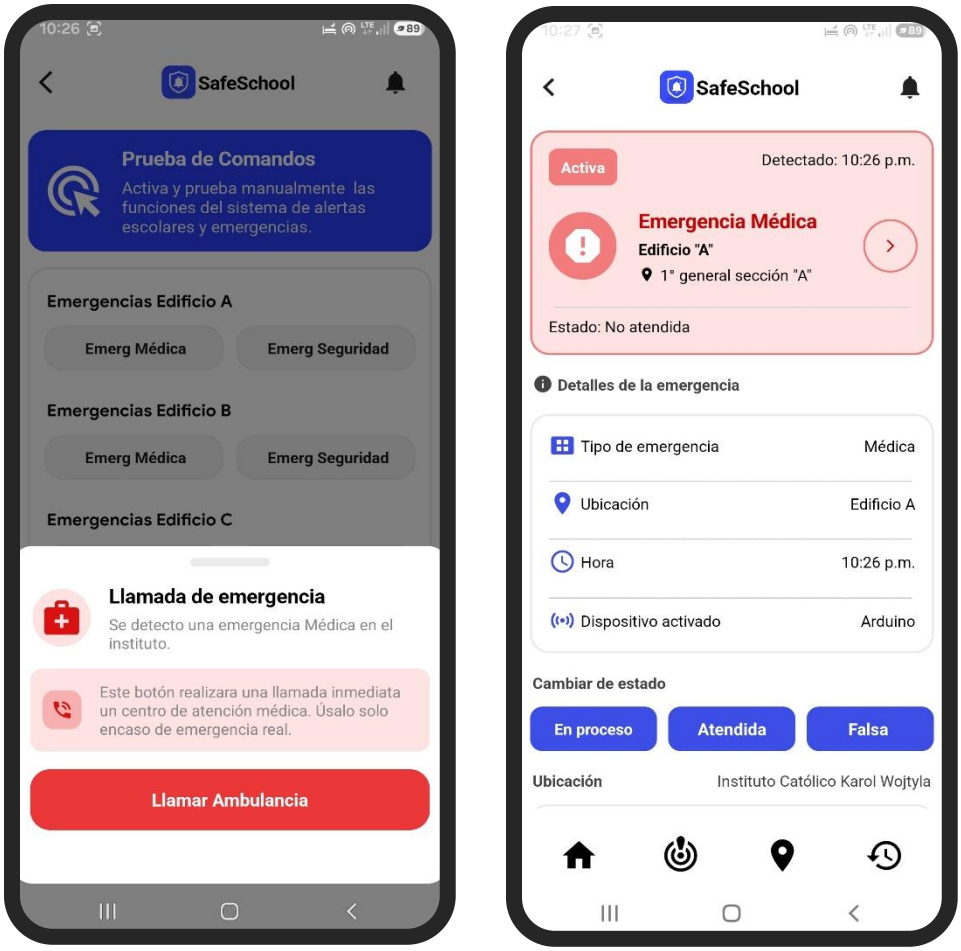


Figura 52 Evidencia de prueba funcional: Activación manual de emergencias

10.3.4. Evidencia 4. Prueba de funcionamiento de gestión de emergencias

La imagen muestra la prueba realizada a la función de gestión de emergencias, la cual consistió en cambiar el estado de la emergencia activa, a en proceso. Durante la prueba se obtuvo como resultado el cambio de estado de la emergencia, por lo que se determinó que la función fue aprobada.



Figura 53 Evidencia de prueba funcional: Gestión de estados de emergencia

10.3.5. Evidencia 5. Prueba de funcionamiento de historial de emergencias

La imagen muestra la prueba realizada a la función de historial de emergencias, en la cual se realizó la consulta del historial de emergencias en la institución educativa. Durante la prueba se obtuvo correctamente el historial de la institución, por lo que se determinó que la función fue aprobada.



Figura 54 Evidencia de prueba funcional: Historial de emergencias

10.3.6. Evidencia 6. Prueba de funcionamiento de validación de campos

La imagen muestra la prueba realizada a la función de validación de campos, la cual consistió en dejar vacío campos requeridos para poder registrarse. Durante la prueba el sistema denegó el registros y mostro un toast de advertencia del error, por lo que se determinó que la función fue aprobada.

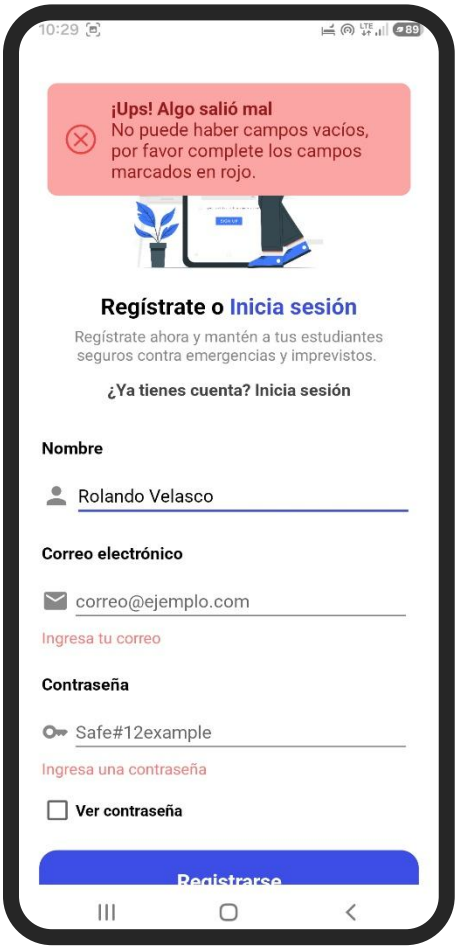


Figura 55 Evidencia de prueba funcional: Validación de campos

10.3.7. Evidencia 7. Prueba de funcionamiento de gestión emergencias por reconocimiento de voz

La imagen muestra la prueba realizada a la función de gestión de emergencias por reconocimiento de voz, en la cual se realizó la activación de una emergencia de tipo médica, por reconocimiento de voz. El sistema reconoció correctamente la instrucción y realzó la activación de la emergencia correctamente, con el resultado obtenido se determinó que la función fue aprobada.

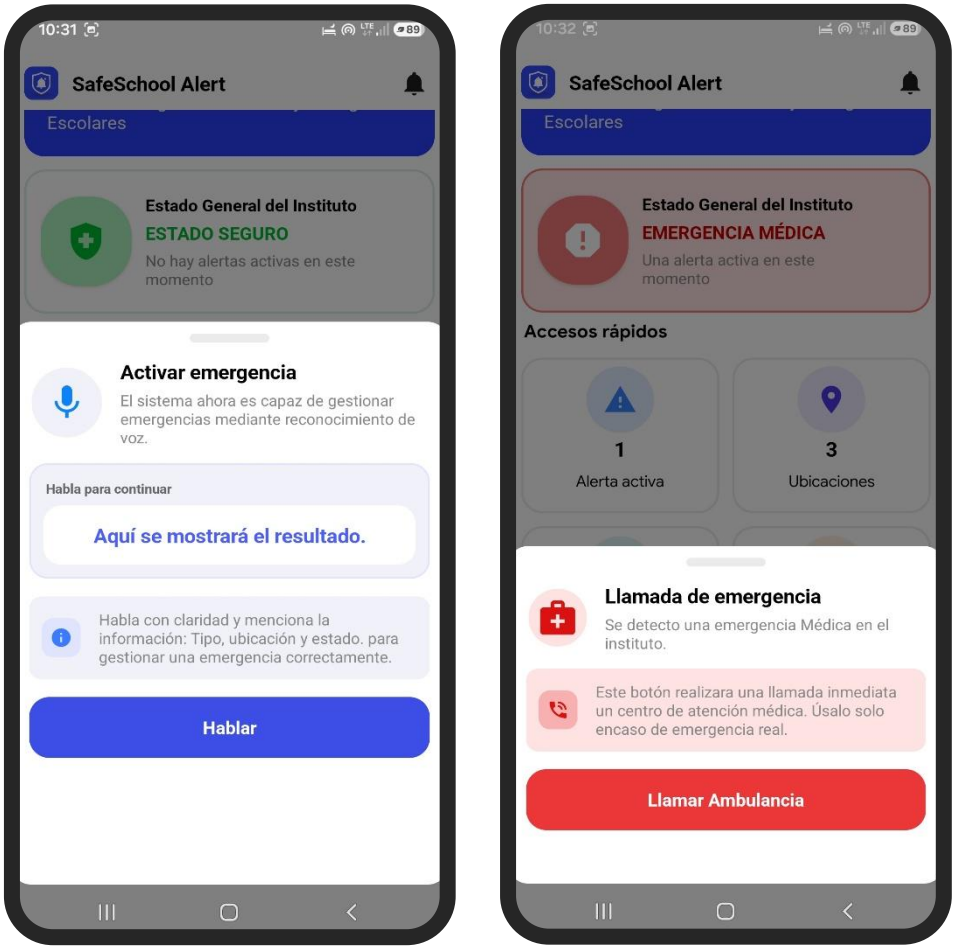


Figura 56 Evidencia de prueba funcional: Gestionar alertas por conocimiento de voz

10.3.8. Evidencia 8. Prueba de funcionamiento de cierre de sesión

En la imagen se muestra la prueba realizada para la función de cierre de sesión, para realizarla se procedió en abrir la sección de cierre de sesión y aceptar el cierre de sesión. Durante la prueba se obtuvo como resultado el cierre de sesión del usuario autenticado en el sistema, por lo que se determinó que la función fue aprobada.

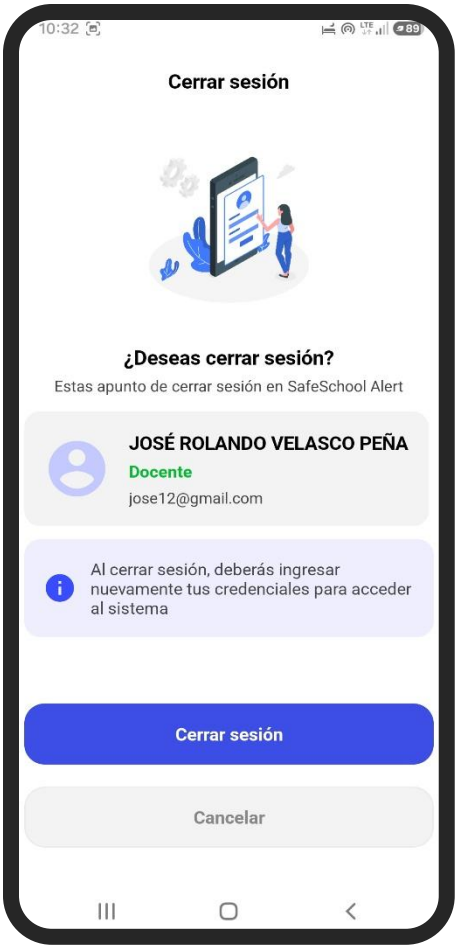


Figura 57 Evidencia de prueba funcional: Cierre de sesión

10.3.9. Evidencia 9. Prueba de funcionamiento de detección de ubicaciones automática

La imagen muestra la prueba realizada a la función de detección automática de ubicaciones, para determinar que el sistema es capaz de identificar la ubicación de cada una de las emergencias en la institución educativa. Con el obtenido de la prueba, se determinó que la función fue aprobada.

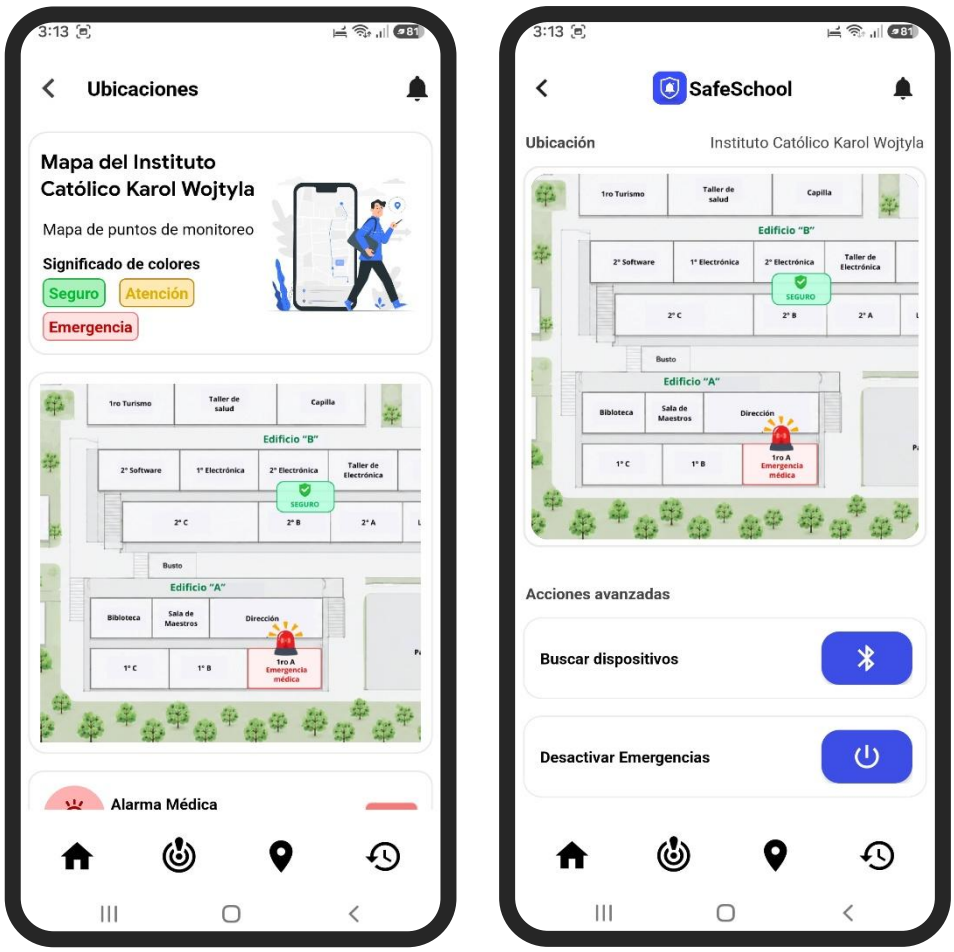


Figura 58 Evidencia de prueba funcional: Detección automática de ubicaciones

10.3.10. Evidencia 10. Prueba de funcionamiento de detección de creación de notificaciones

La imagen muestra la prueba de creación de notificaciones, en la que se ingresó el tipo, título y descripción. El sistema publicó correctamente la notificación y la mostró a los demás usuarios, por lo que la prueba fue aprobada.

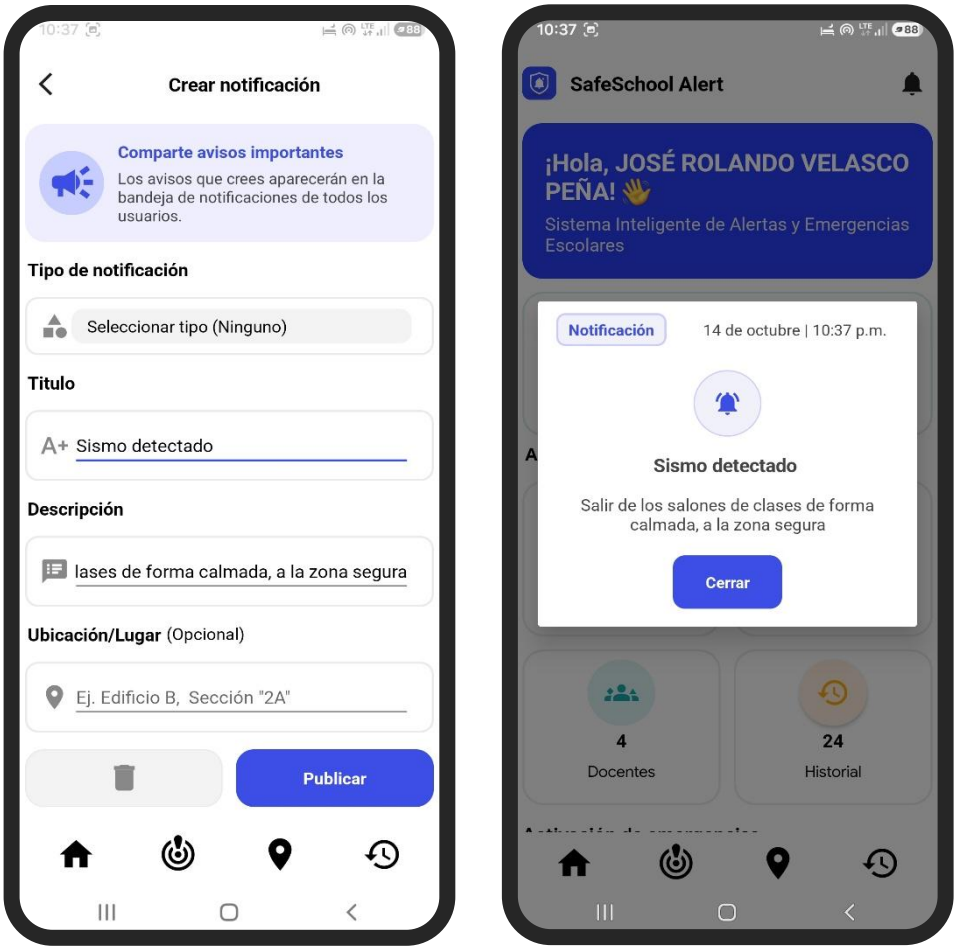


Figura 59 Evidencia de prueba funcional: Publicación de avisos y notificaciones

10.3.11. Evidencia 11. Prueba de funcionamiento de detección de actualización de la información del usuario

La imagen muestra la prueba realizada a la función de actualización de la información del usuario, la cual consistió en cambiar la foto de perfil y el banner del usuario. Durante la prueba, el sistema guardó correctamente las nuevas imágenes y actualizó la información visual del perfil. Por lo tanto, se determinó que la función fue aprobada.

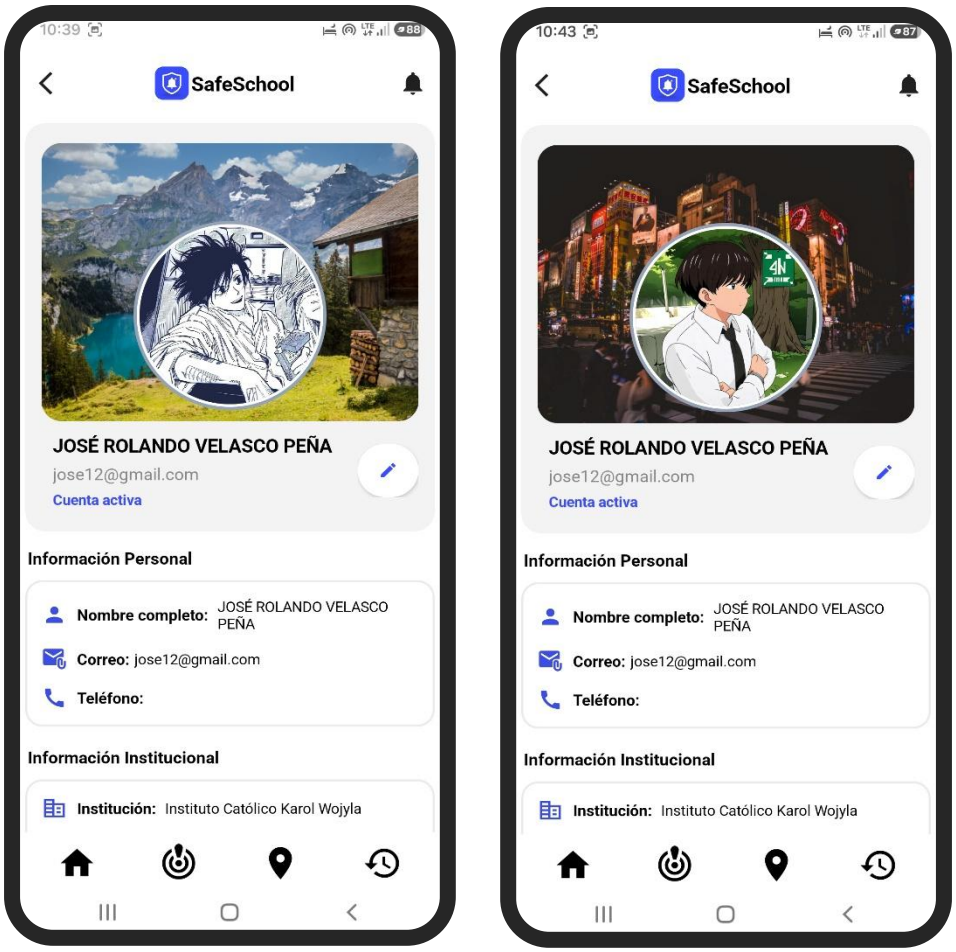


Figura 60 Evidencia de prueba funcional: Actualización de la información de cuenta

10.3.12. Evidencia 12. Prueba de funcionamiento de detección de preferencias y configuración

La imagen muestra la prueba realizada a la función de preferencias y configuración del sistema, la cual consistió en activar la función para buscar dispositivos y conectarse por Bluetooth. Durante la prueba, el sistema aplicó correctamente los cambios y guardó las preferencias en el dispositivo. Por lo tanto, se determinó que la función fue aprobada.

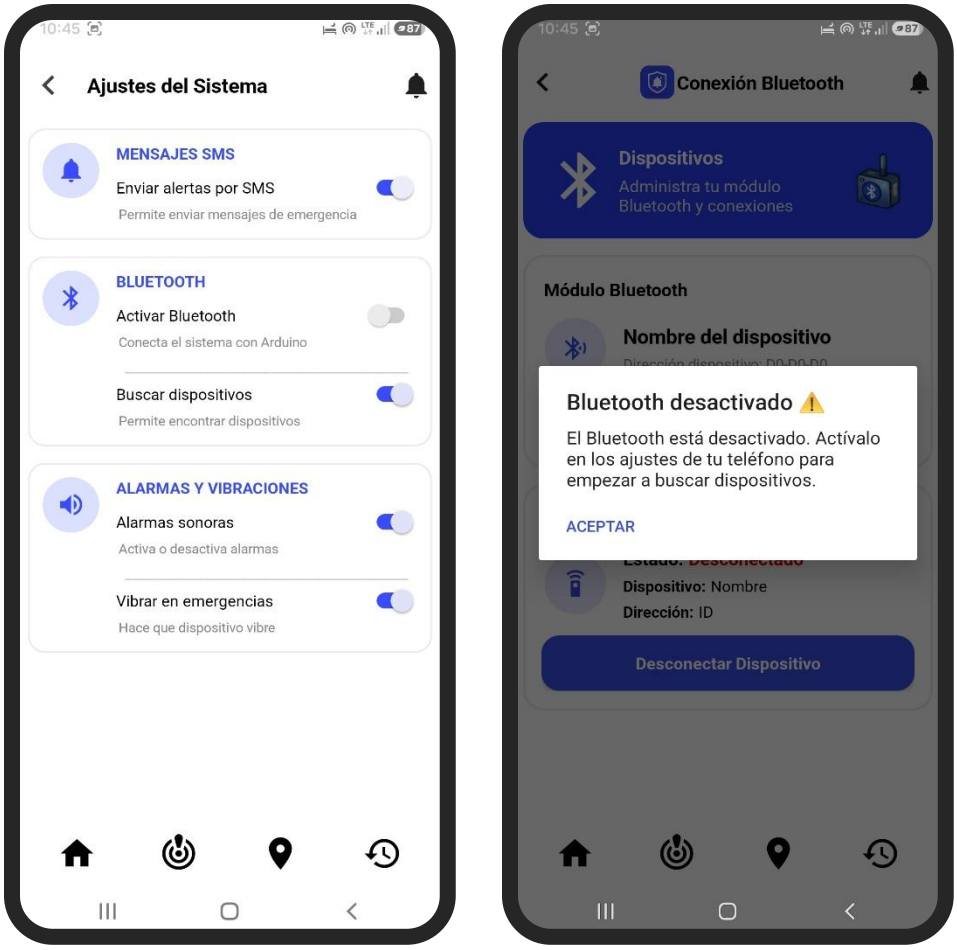


Figura 61 Evidencia de prueba funcional: Ajustes y preferencias del usuario

Instituto Católico Karol Wojtyla

MANUALDE USUARIO

SafeSchool Alert

Sistema inteligente de alertas y mergencias escolares



Autores:

José Rolando Velasco Peña

Luis Mario Meléndez Escobar

Ulises de Jesus Escobar

Versión:

1.0.0

Tutor:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Grado:

Tercer Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

Publicado: 23 de octubre de 2026

CAPÍTULO 11. MANUAL DE USUARIO

11.1. Introducción

SafeSchool Alert es una aplicación móvil desarrollada para facilitar la comunicación y la difusión de avisos y alertas dentro de las instituciones educativas. Esta tiene como propósito mantener informada a la comunidad educativa sobre situaciones importantes que puedan presentarse en el entorno escolar, mediante el envío de notificaciones y la publicación de avisos relacionados con emergencias, actividades y acontecimientos de interés para los usuarios. De esta manera, la aplicación busca contribuir a una comunicación más rápida y organizada entre las personas que forman parte de la institución educativa.

El manual de usuario es una herramienta importante para el uso de un software, ya que permite orientar y capacitar a las personas que utilizan el sistema, facilitando la comprensión de sus funciones y el manejo correcto de sus diferentes opciones. Además, permite contar con una guía que ayude a los usuarios a resolver dudas y comprender los procedimientos que deben seguir para utilizar la aplicación, evitando dificultades durante su uso.

El presente manual de usuario tiene como finalidad orientar a los usuarios de SafeSchool Alert en el manejo de la aplicación, mediante explicaciones y capturas de pantalla que permitan comprender el funcionamiento de sus principales opciones. Asimismo, busca facilitar el aprendizaje de los procedimientos necesarios para utilizar el sistema correctamente y aprovechar sus funcionalidades para mantenerse informados sobre los avisos y las alertas escolares.

11.2. Objetivosg

11.2.1. Objetivo general

- Elaborar un manual de usuario que explique el funcionamiento de las principales funcionalidades implementadas en el sistema SafeSchool Alert, que les permita a los distintos usuarios que interactúan con el sistema, facilitar su comprensión del sistema y uso.

11.2.2. Objetivos específicos

- Describir las principales funcionalidades de SafeSchool Alert para facilitar la comprensión de las opciones disponibles y capacitar a los usuarios en el uso correcto de la aplicación.
- Presentar una guía detallada mediante capturas de pantalla y explicaciones que permitan comprender los pasos necesarios para utilizar correctamente las diferentes funcioens del sistema.
- Explicar las funciones básicas para utilizar la aplicación, incluyendo el acceso al sistema, la consulta de avisos escolares y el manejo de las alertas y notificaciones disponibles.

11.3. Requisitos para utilizar la aplicación

Para que SafeSchool Alert tenga un funcionamiento adecuado y un buen rendimiento, es necesario instalarla en un dispositivo móvil compatible con la aplicación desarrollada mediante MIT App Inventor. Los requisitos mínimos recomendados para su funcionamiento son contar con un teléfono móvil con al menos 2 GB de memoria RAM, 600 MB de almacenamiento libre y una conexión a internet para acceder a las funciones que requieren comunicación con el servidor. Para un mejor rendimiento, se recomienda utilizar un dispositivo con 4 GB de memoria RAM o superior y suficiente espacio de almacenamiento disponible.

En cuanto al sistema operativo, SafeSchool Alert está orientada específicamente solo para a dispositivos móviles de tipo Android, compatible con Android 8 en adelante. Asimismo, es necesario que el dispositivo permita instalar archivos APK y conceder los permisos requeridos para el funcionamiento de las diferentes opciones de la aplicación, como otorgar permisos de búsqueda de dispositivos, audio, micrófono y notificaciones, para que este pueda ejecutarse de manera correcta, y llevar a cabo todas las tareas y funciones programadas, para la atención y gestión de alertas y emergencias escolares.

En cuanto a la conectividad, se recomienda disponer de una conexión estable a internet mediante Wi-Fi o datos móviles para consultar y actualizar los avisos y las alertas almacenados en CloudDB, ya que esta necesita mantener un acceso a internet par a conectarse a la base de datos de CloudDB. Además, para utilizar las funciones correctamente otorgue los permisos que el sistema le solicite, para que las funciones de la aplicación móvil funcionen correctamente, asegúrese de tener habilitados los permisos correspondientes, considerando que su funcionamiento puede variar según la versión de Android y la implementación realizada en la aplicación.

11.4. Instalación

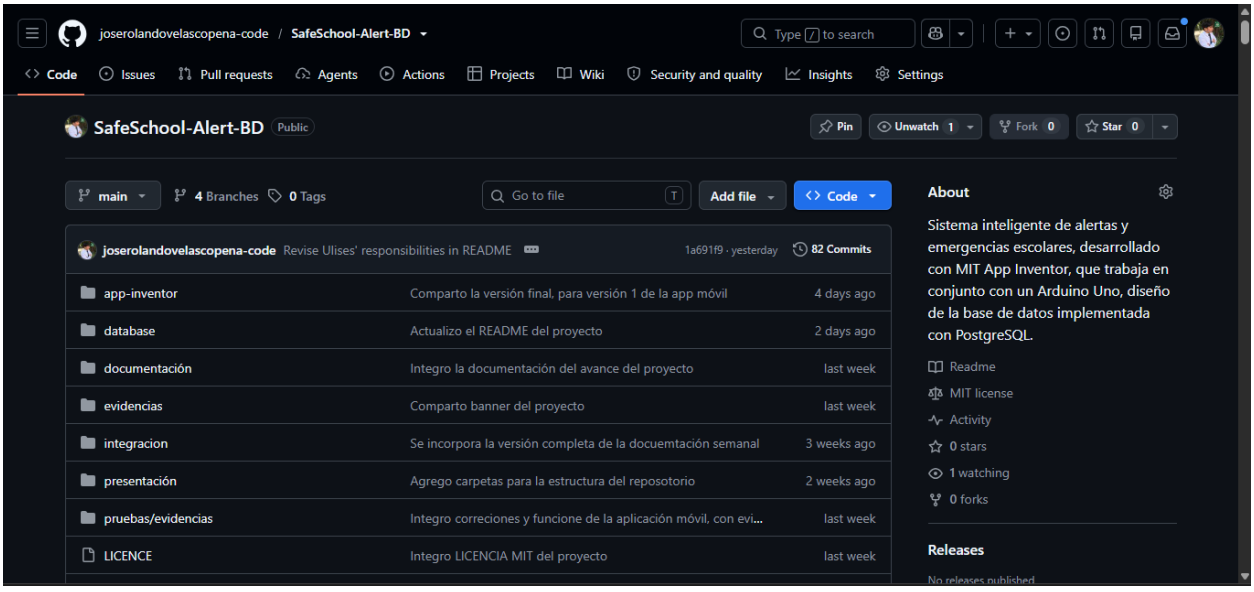
Para instalar SafeSchool Alert en un dispositivo móvil, es necesario descargar el archivo APK disponible en el repositorio de código abierto del proyecto. Una vez descargado el archivo, el usuario deberá abrirlo y, si el dispositivo lo solicita, habilitar el permiso para instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas. Posteriormente, deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para completar la instalación. Una vez instalada la aplicación, podrá abrirla y comenzar a utilizar sus funcionalidades, concediendo los permisos necesarios para su correcto funcionamiento.

Con el propósito de proporcionar una guía efectiva de instalación del proyecto en estes apartado se presenta, la guía de instalación describiendo los pasos necesarios para poder instalar la aplicación móvil.

11.4.1. Pasos de instalación

Paso 1: Como primer paso, abra el siguiente enlace en su navegador de preferencia con acceso a internet, deberá aparecer el repositorio del proyecto donde encontrara toda la documentación y recursos del sistema:

Enlace: https://github.com/joserolandovelascopena-code/SafeSchool-Alert-BD



Paso 2: Una vez dentro del repositorio del proyecto, localice la carpeta denominada “app-inventor” y haga clic sobre su nombre para abrirla. En su interior encontrará los archivos correspondientes al desarrollo de la aplicación móvil.

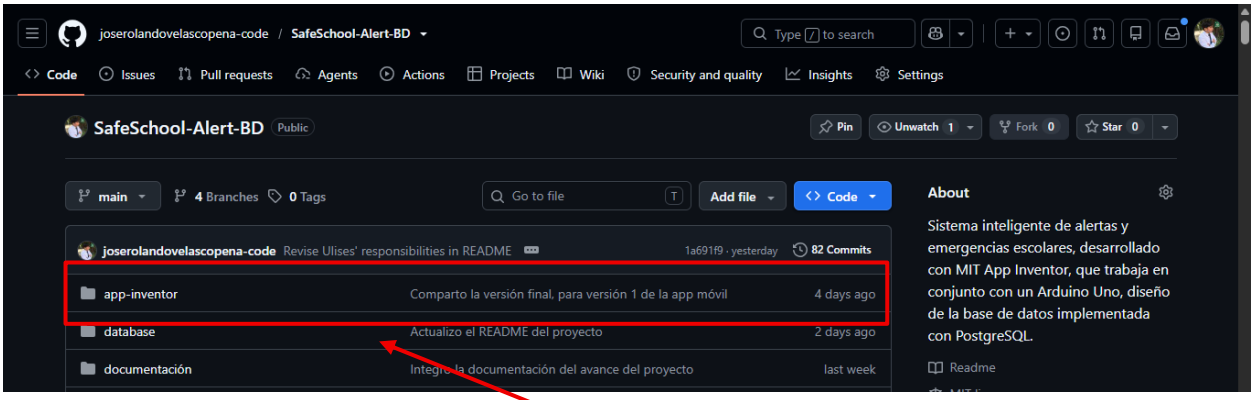


Figura 62 Captura del repositorio del proyecto

Paso 3: Una vez dentro del repositorio, localice y abra la carpeta denominada “apk”. En su interior, busque el archivo APK correspondiente a SafeSchool Alert y haga clic sobre su nombre para acceder a los detalles del archivo. A continuación, en la página que se abrirá, localice el enlace “View raw” y haga clic en él para iniciar la descarga del archivo APK en su dispositivo. Espere hasta que la descarga finalice antes de continuar con el proceso de instalación.

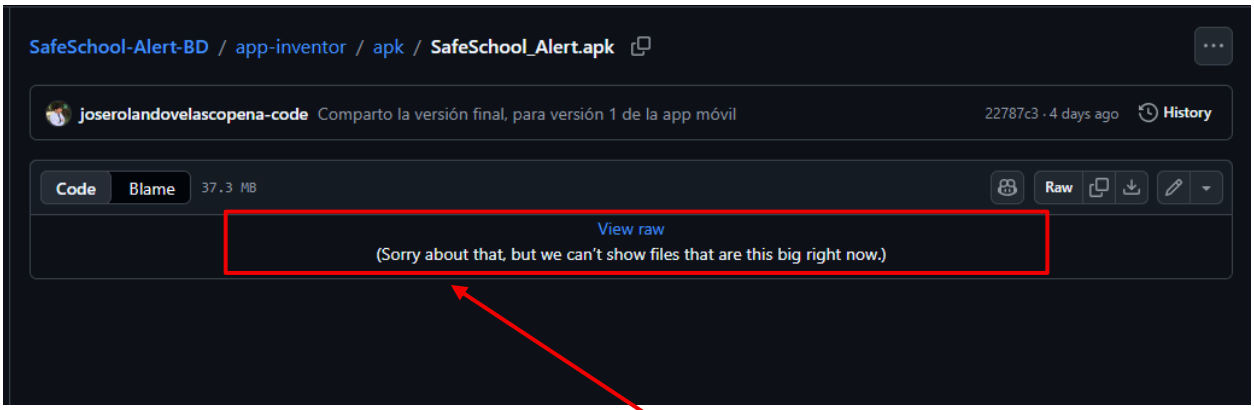


Figura 63 Captura del enlace de instalación de la app

Para instalar el archivo de forma rápida, puede continuar con la descarga de la aplicación móvil escaneado el siguiente código QR:

Paso 4: Una vez instalado el APK en su dispositivo, deberá seguir los pasos que le solicite su dispositivo para poder instalar la app móvil. El sistema por defecto le pedirá que realice un análisis de la aplicación móvil antes de instalarla, de clic en el botón “Analizar”.

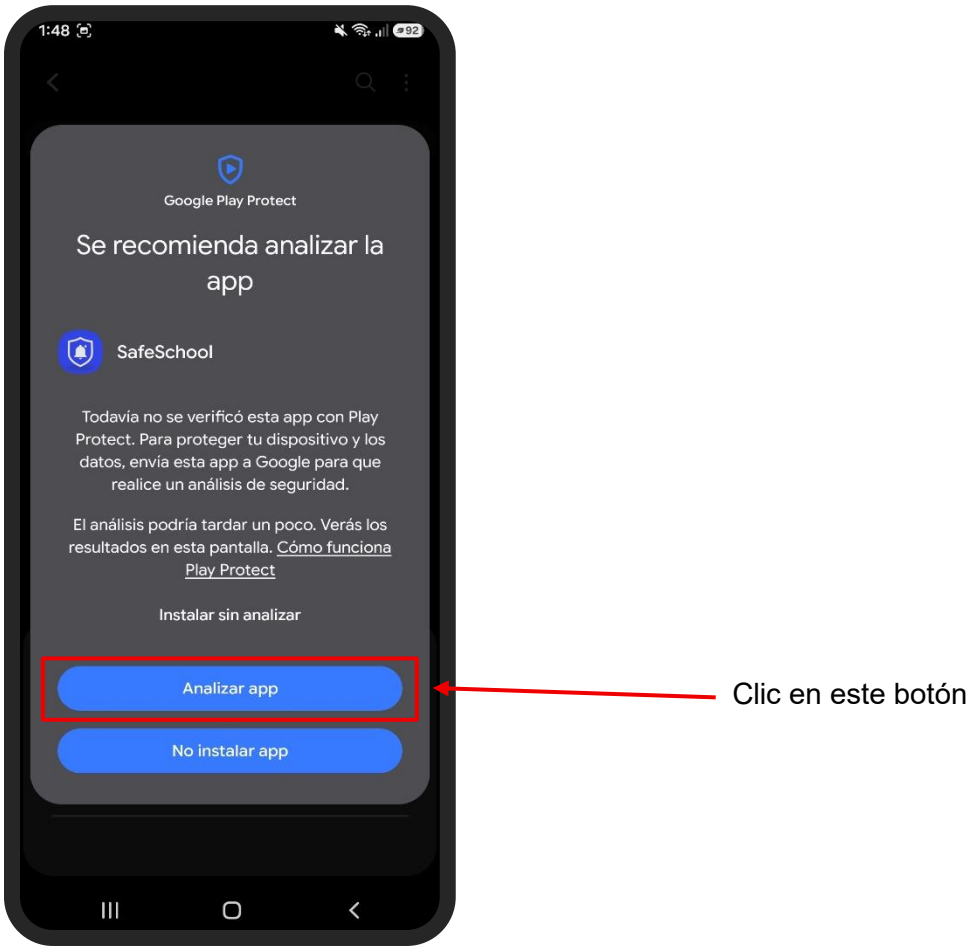


Figura 64 Interfaz de análisis de aplicaciones de Google Play Protect

Paso 5: Una vez finalizado el análisis del archivo APK, aparecerá la opción para continuar con la instalación. Haga clic en “Instalar” para iniciar el proceso. A continuación, espere unos momentos mientras el dispositivo instala SafeSchool Alert.

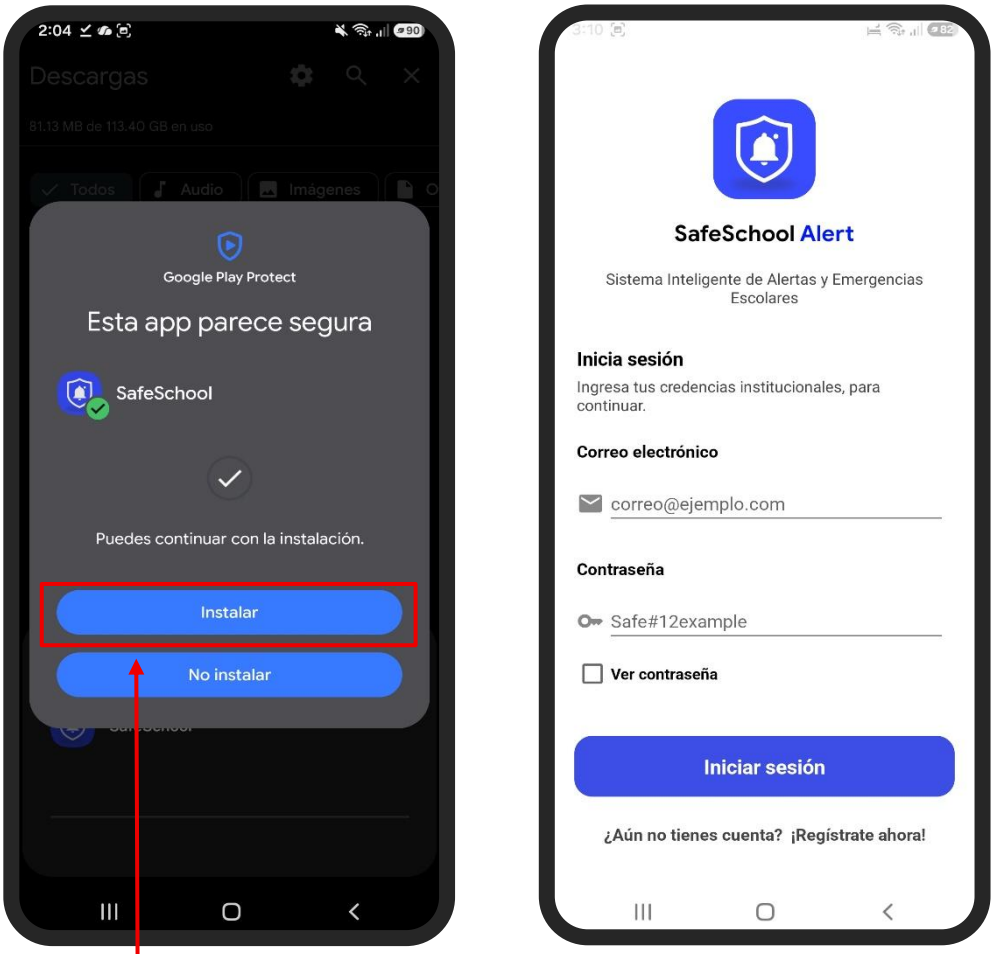


Figura 65 Interfaz de finalización de instalación de la app

Clic en “Instalar”

11.5. Acceso al Sistema

El acceso al sistema requiere que el usuario disponga de una cuenta activa registrada en SafeSchool Alert. En caso de no poseer una, será necesario completar el proceso de registro proporcionando la información solicitada por la plataforma.

En esta sección se describen, de manera secuencial y detallada, los procedimientos relacionados con la autenticación de usuarios, incluyendo el registro de nuevas cuentas y el inicio de sesión, con el fin de garantizar un acceso adecuado al sistema.

11.5.1. Inicio de sesión

Paso 1: Posiciónese o diríjase la pantalla de inicio de sesión, el sistema automáticamente lo redirigirá a inicio de sesión, si detecta que no se encuentra a ningún usuario autentificado en el dispositivo. Augúrese de posicionarse en la siguiente pantalla, para poder iniciar sesión.

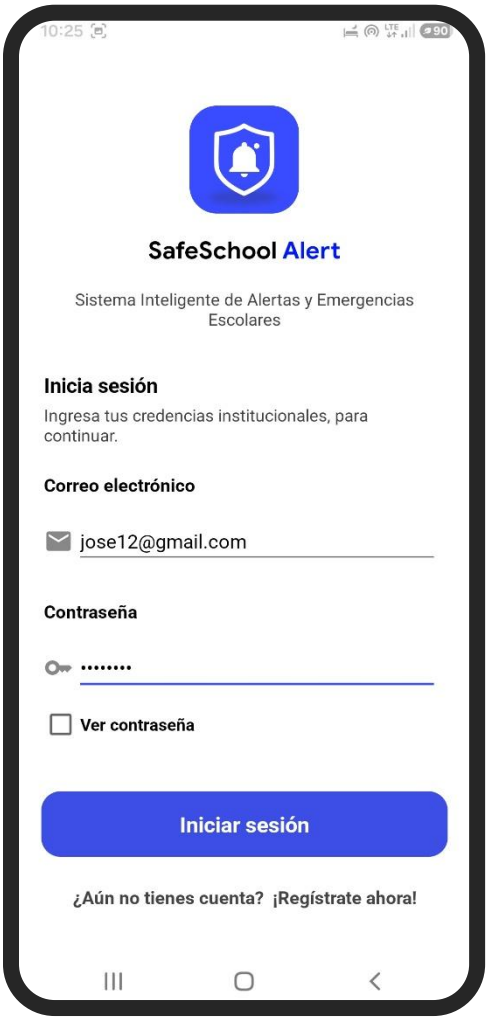


Figura 66 Interfaz de inicio de sesión

Paso 2: Complete los campos solicitados en el formulario de inicio de sesión. El sistema requiere que ingrese el correo electrónico y la contraseña asociados a su cuenta, si no dispone de una cuenta en el sistema, deberá crear una en registro.

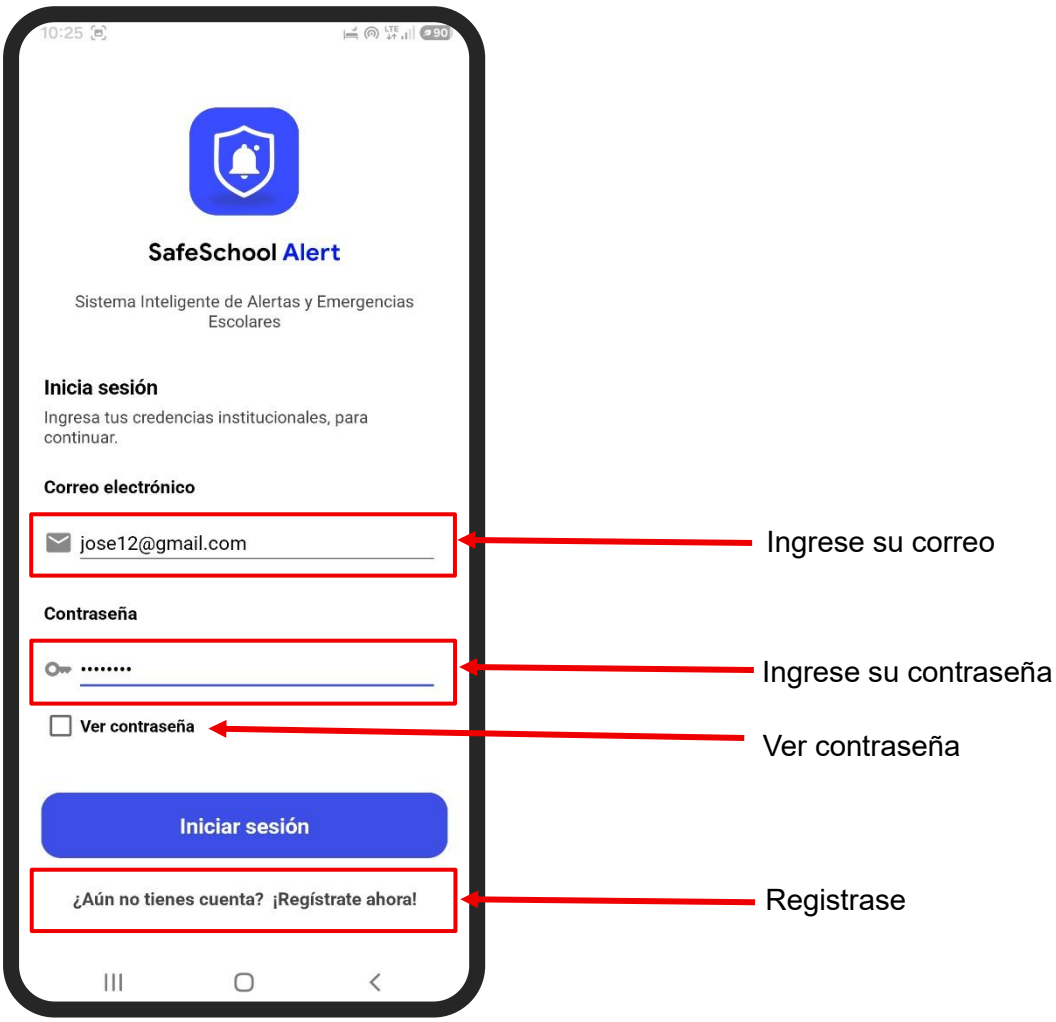


Figura 67 Interfaz de inicio de sesión credenciales

Paso 3: Presione el botón de color azul ubicado en la parte de abajo para iniciar sesión. El sistema lo redirigirá al inicio si las credenciales proporcionadas son correctas.

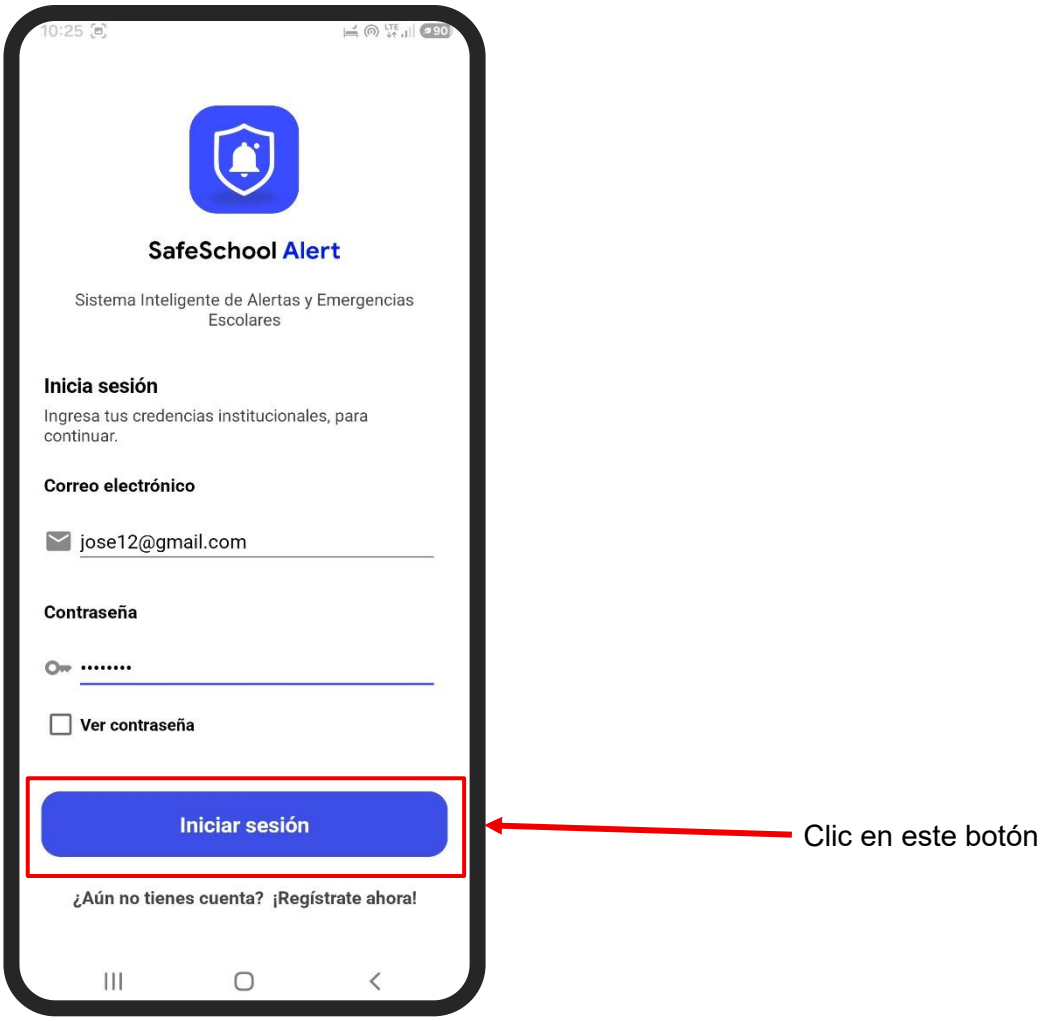


Figura 68 Botón de inicio de sesión

11.5.2. Registro del Sistema

Si aún no se encuentra registrado en el sistema, puede registrarse proporcionando la información solicitada en la interfaz de registro. Una vez completado el proceso, podrá acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, y llevar un control de las emergencias detectadas en la institución educativa.

Paso 1: Para acceder al registro del sistema, ubíquese en la parte inferior de la interfaz y dé clic en el botón "¿Aún no tienes cuenta? ¡Regístrate ahora!". Al seleccionarlo, el sistema lo redirigirá a la pantalla de registro para que puede registrase.

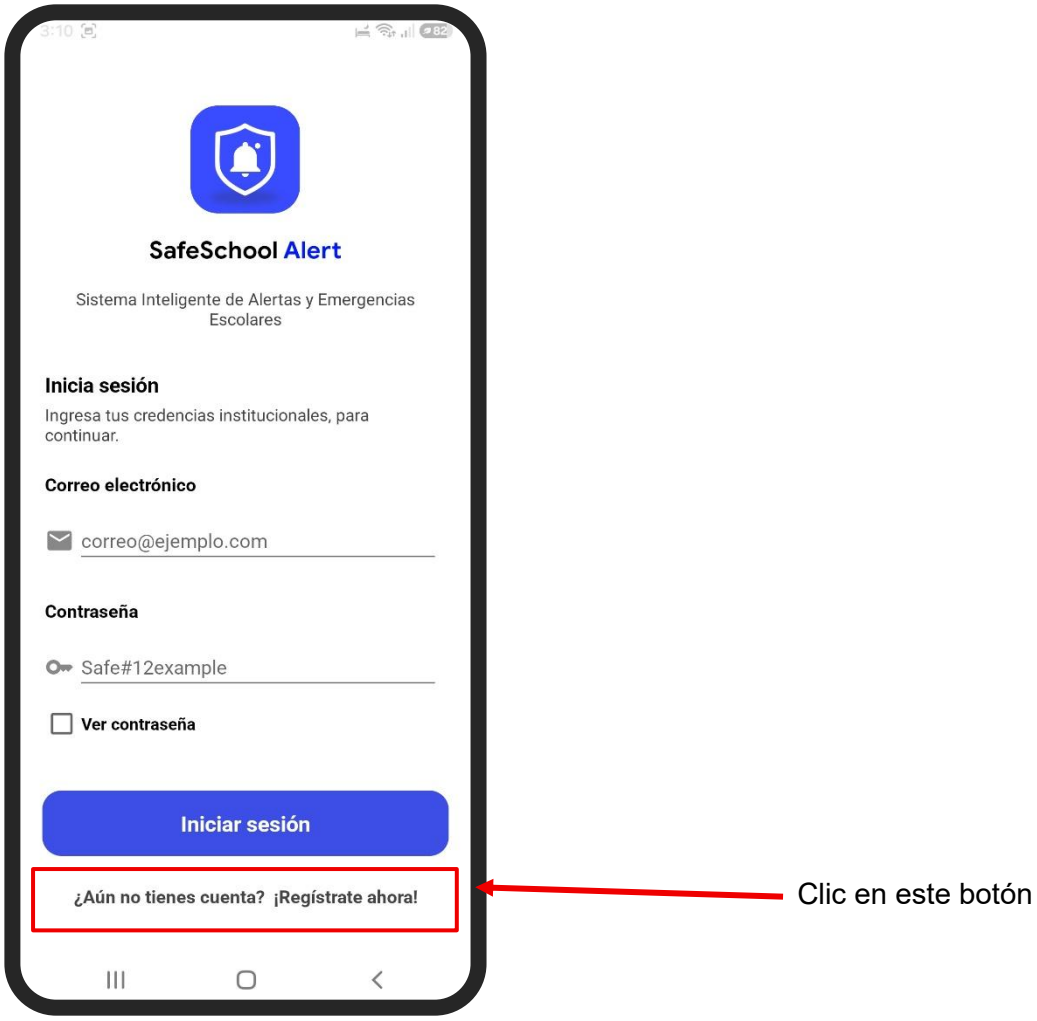


Figura 69 Interfaz de inicio de sesión (Abrir registro)

Paso 2: Complete los campos solicitados en el formulario de registro, incluyendo su nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura, la contraseñar deber tener como mínimo 8 caracteres, para que esta sea válida.

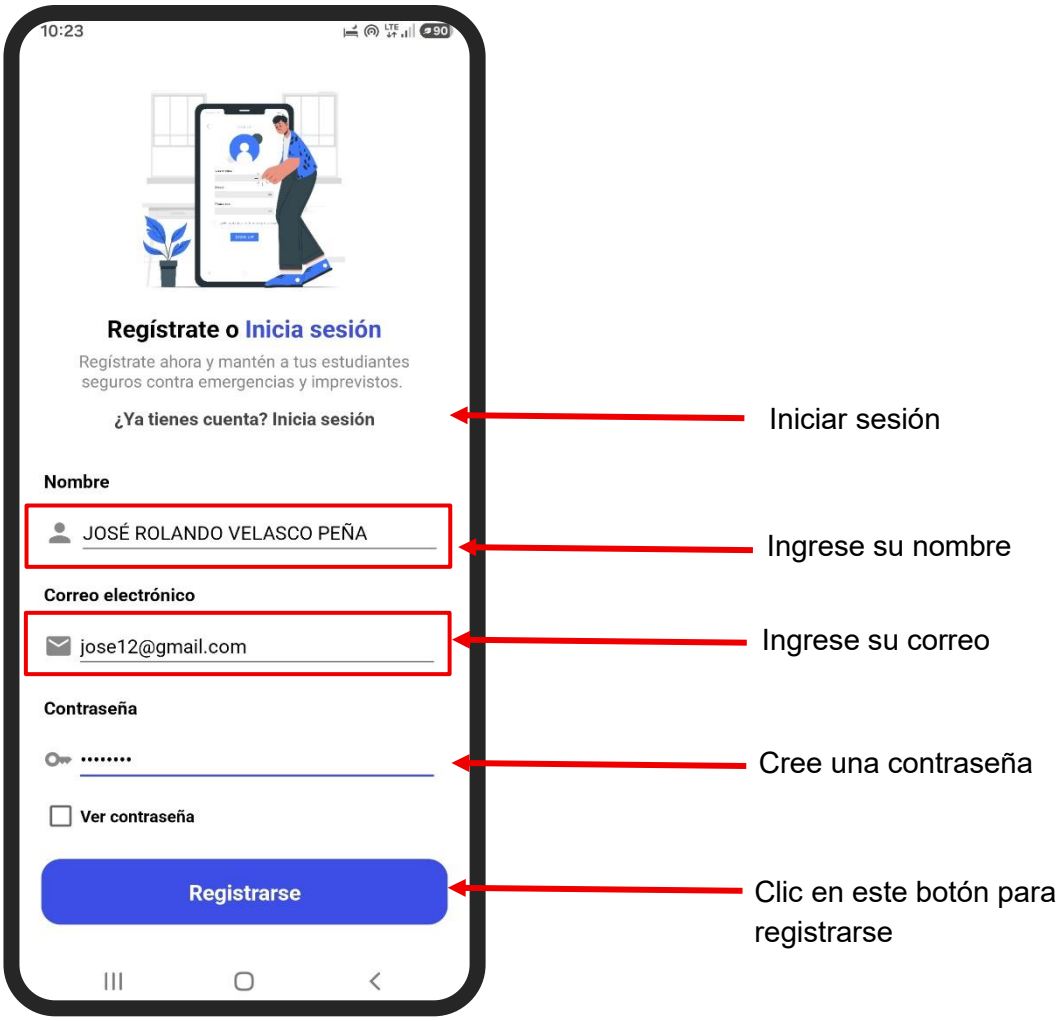


Figura 70 Interfaz registro de usuarios

11.6. Inicio de la aplicación

Para iniciar SafeSchool Alert, debe dirigirse al apartado donde se encuentra el icono de la aplicación en su dispositivo móvil y seguidamente de clic en el icono de la app, para abrirla. Una vez iniciada, se mostrará la pantalla inicial, desde la cual podrá acceder a las opciones disponibles. Si la aplicación solicita permisos para enviar notificaciones, el usuario deberá revisarlos y concederlos cuando corresponda para recibir los avisos del sistema.

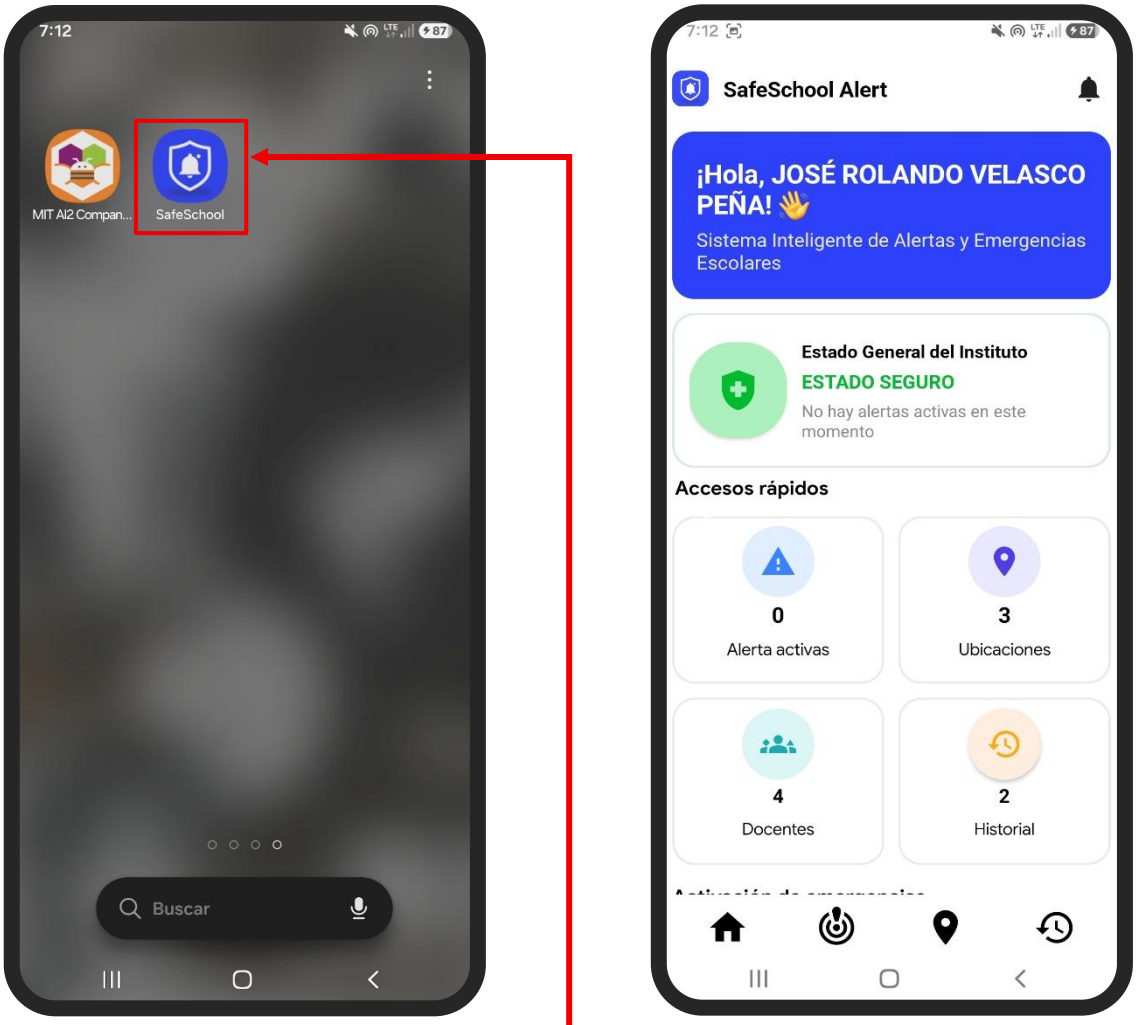


Figura 71 Interfaz de aplicaciones e inicio

11.6.1. Descripción de Inicio

La pantalla de inicio corresponde a la primera interfaz que se muestra al abrir la aplicación móvil. En ella se presenta el estado general de la institución educativa y se proporcionan botones de acceso rápido a las principales funciones y pantallas del sistema. Asimismo, permite al usuario navegar de manera sencilla entre las diferentes secciones de la aplicación.

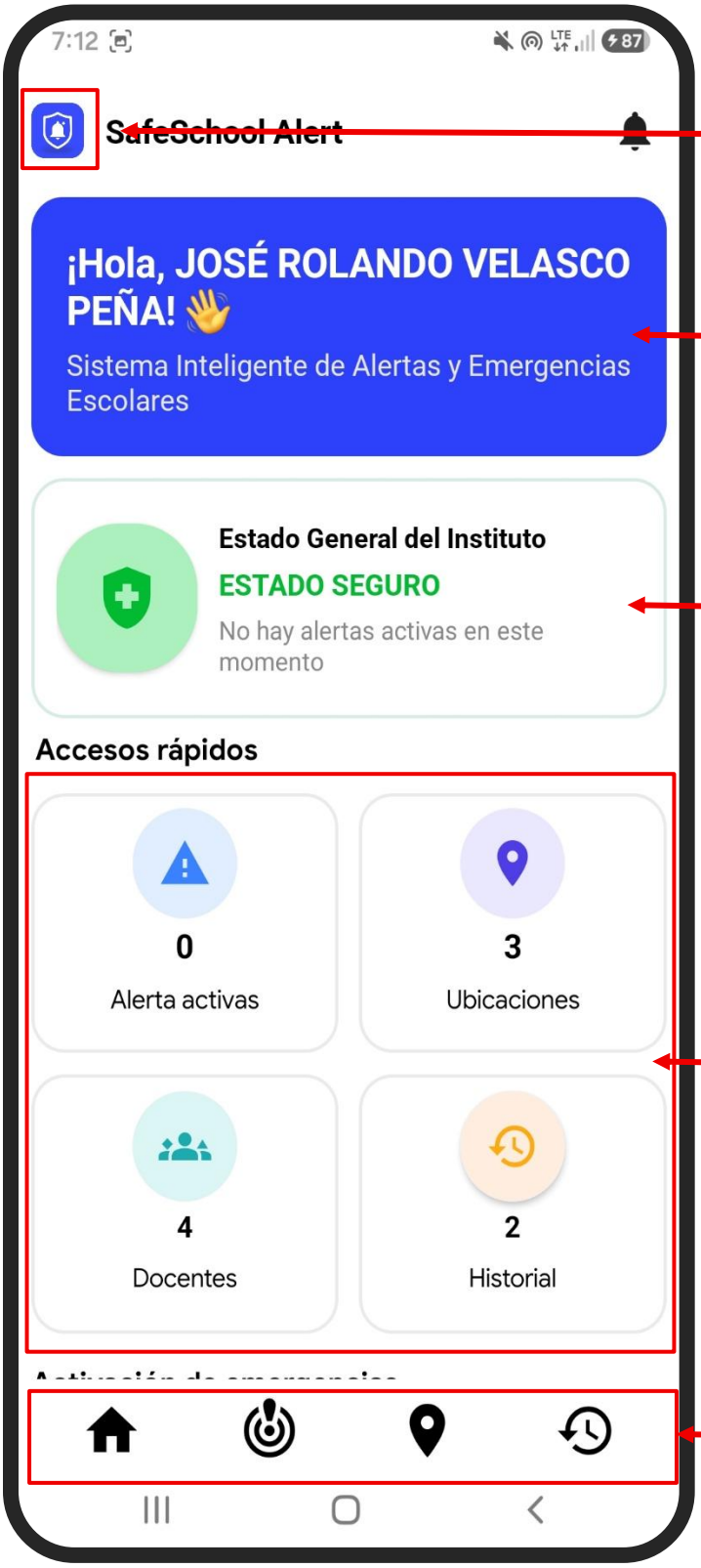


Figura 72 Interfaz de inicio de la aplicación móvil

11.7. Navegación

11.7.1. Menú de navegación (Menú principal)

El menú principal es un panel de navegación lateral deslizable que permite acceder de forma rápidamente a las diferentes pantallas y funciones del sistema. Por defecto, este menú permanece oculto en el lateral izquierdo de la para que este no interrumpa la visión el espacio de la pantalla principal de la aplicación móvil.

11.7.1.1. Cómo abrir el menú:

- **Mediante el icono.** Presione el icono de la aplicación ubicado en la esquina superior de la pantalla de inicio.
- **Mediante gestos:** La segunda forma es deslizando rápidamente con el dedo desde el borde izquierdo hacia la derecha de la pantalla.

11.7.2. Opciones disponibles en el menú:

El menú lateral contiene las siguientes opciones que abrirán la pantalla correspondiente según la que se seleccionado de sus respectivos iconos para facilitar su identificación:

- **Perfil:** Permite ver y editar la información de la cuenta del usuario.
- **Inicio:** Redirige a la pantalla principal del sistema.
- **Emergencias:** Sección principal para el manejo de alertas o avisos de emergencia.
- **Conexión Bluetooth:** Gestiona el enlace y sincronización de dispositivos mediante Bluetooth.
- **Avisos y notificaciones:** Consulta de notificaciones o avisos importantes del sistema.
- **Simulación manual:** Permite realizar pruebas o simulaciones manuales de los protocolos de emergencia.

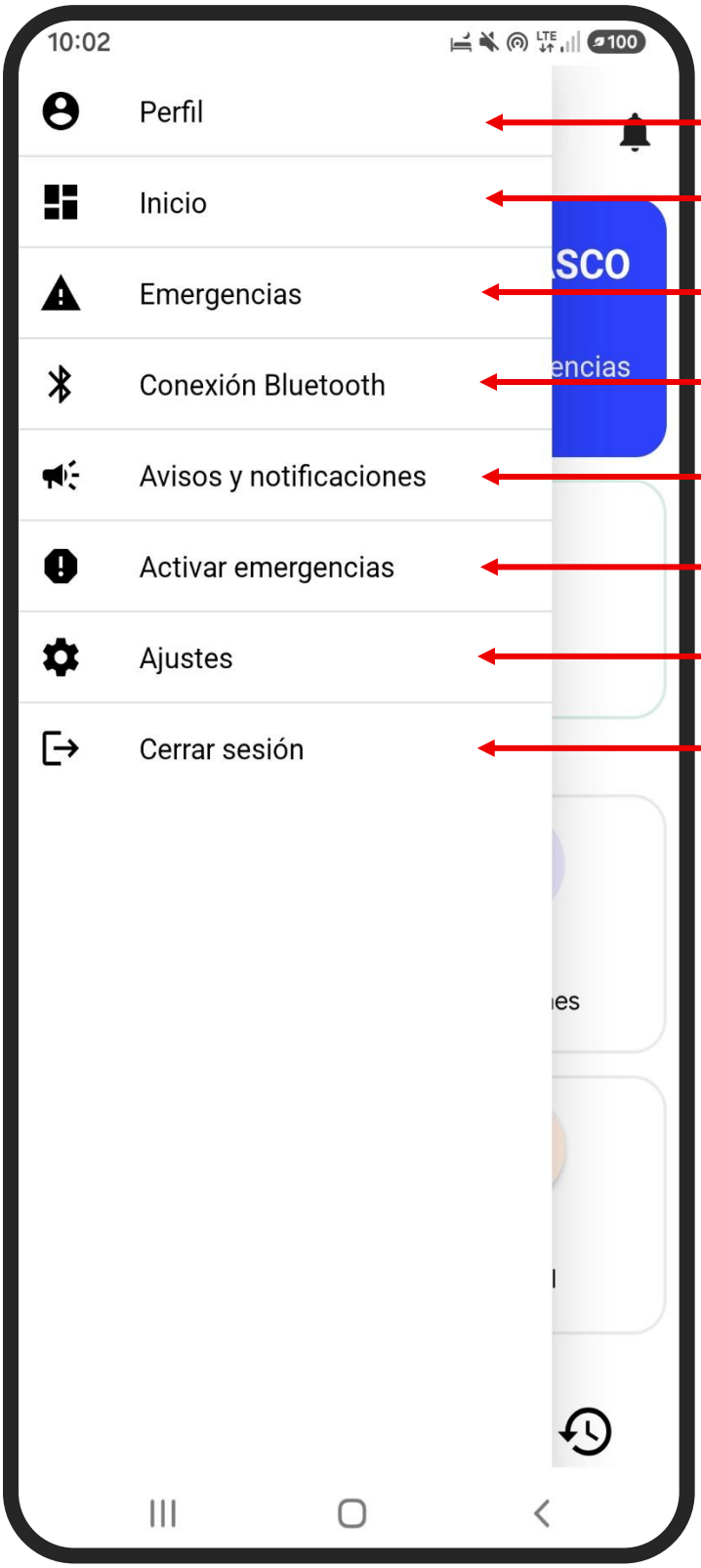


Figura 73 Interfaz del menú principal de navegación

11.8. Uso de cada función

En esta sección se explica cómo utilizar las diferentes funciones que ofrece la aplicación móvil, con el propósito de que los usuarios puedan comprender su funcionamiento y aprovechar las herramientas disponibles de manera sencilla. Se describe el procedimiento para acceder a cada función, los pasos que deben seguirse para utilizarla correctamente y la información que se puede consultar o registrar en cada apartado. De esta manera, se busca facilitar la navegación dentro de la aplicación y permitir que los usuarios realicen sus actividades de forma práctica, ordenada y eficiente.

11.8.1. Consulta de alertas escolares

Al momento de activarse una emergencia dentro de la aplicación, el sistema pasa a estar a estado de emergencia, para poder gestionar y darle seguimiento a cada una de las emergencias detectadas en la institución siga los siguientes pasos presentados a continuación:

- **Paso 1:** Posiciónese en el apartado inferior de la pantalla, en el menú de navegación de clic en el botón de emergencias, de este modo se abrirá la pantalla de alertas y emergencias del sistema.



Figura 74 Captura recortada del menú de navegación

- **Paso 2:** Al abrirse la pantalla, podrá observar el título de la emergencia, su estado, la ubicación del incidente y la hora en que fue detectado.
- **Paso 3:** Actualice el estado de la emergencia haciendo clic en uno de los botones ubicados en la parte inferior. Seleccione En proceso, Atendida o Falsa alarma, según corresponda, para mantener informada a la comunidad educativa sobre la situación actual.



Figura 75 Interfaz de gestión emergencias

11.8.2. Consulta de ubicaciones de emergencia

Esta función permite consultar el registro de emergencias reportadas en la institución, facilitando su seguimiento y revisión por parte del personal autorizado. Para consultar el historial siga estos pasos:

- **Paso 1:** En la pantalla principal o menú inferior, dé clic en el botón **Historial** para abrir la pantalla correspondiente.



Figura 76 Captura recortada del menú de navegación

- **Paso 2:** Se abrirá el mapa de la institución educativa. Para visualizar mejor la ubicación de la emergencia, utilice el apartado inferior de la pantalla.



Figura 77 Interfaz de ubicaciones de emergencia

11.8.3. Consulta de ubicaciones de historial de emergencias

Esta función permite consultar el registro de emergencias reportadas en la institución, facilitando su seguimiento y revisión por parte del personal autorizado. Para consultar el historial siga estos pasos:

- **Paso 1:** En la pantalla principal o menú inferior, dé clic en el botón Historial para abrir la pantalla correspondiente.



Clic en este botón

Figura 78 Captura recortada del menú de navegación

- **Paso 2:** Se desplegará la lista de eventos, donde podrá revisar el resumen general y consultar los detalles e historial de atención de cada una de las emergencias detectadas.

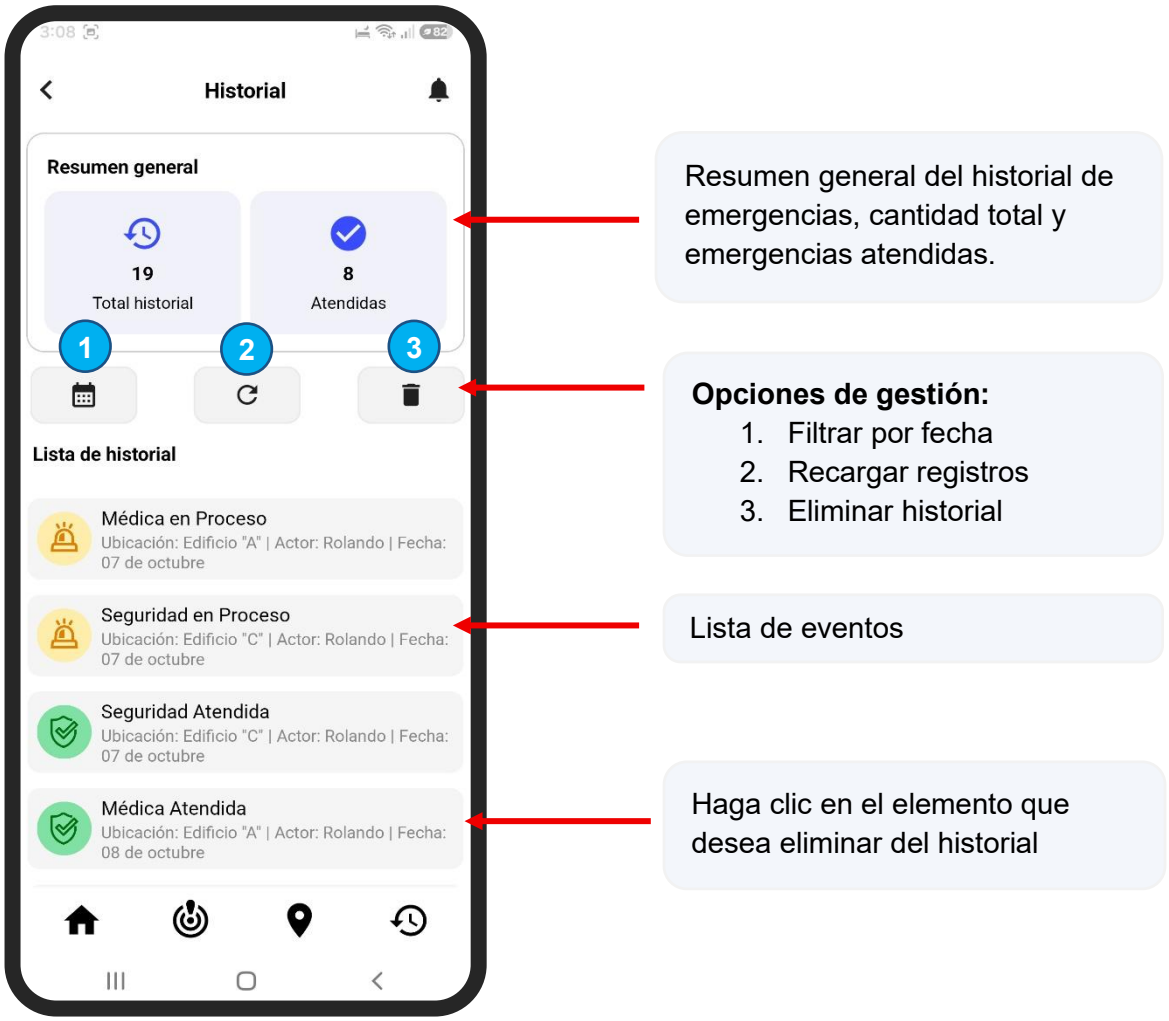


Figura 79 Interfaz de historial de emergencias

11.8.4. Activar emergencias en la aplicación

La función presenta permite activar alertas de emergencia dentro de la aplicación sin que esta tenga que ser activada desde el Arduino Uno. La activación se hace en tiempo real según

el área afectada, facilitando una respuesta rápida del personal autorizado como docente y administrativo. Para activar una emergencia siga estos pasos:

- **Paso 1:** Abra el menú lateral y seleccione la opción Simulación manual (o la pantalla de activación de alertas).



- **Paso 2:** Seleccione el edificio o área afectada (Edificio A, B o C) y presione el botón correspondiente al tipo de emergencia: Emergencia Médica o Emergencia de Seguridad. Una vez seleccionados ambos, se activará la alerta.

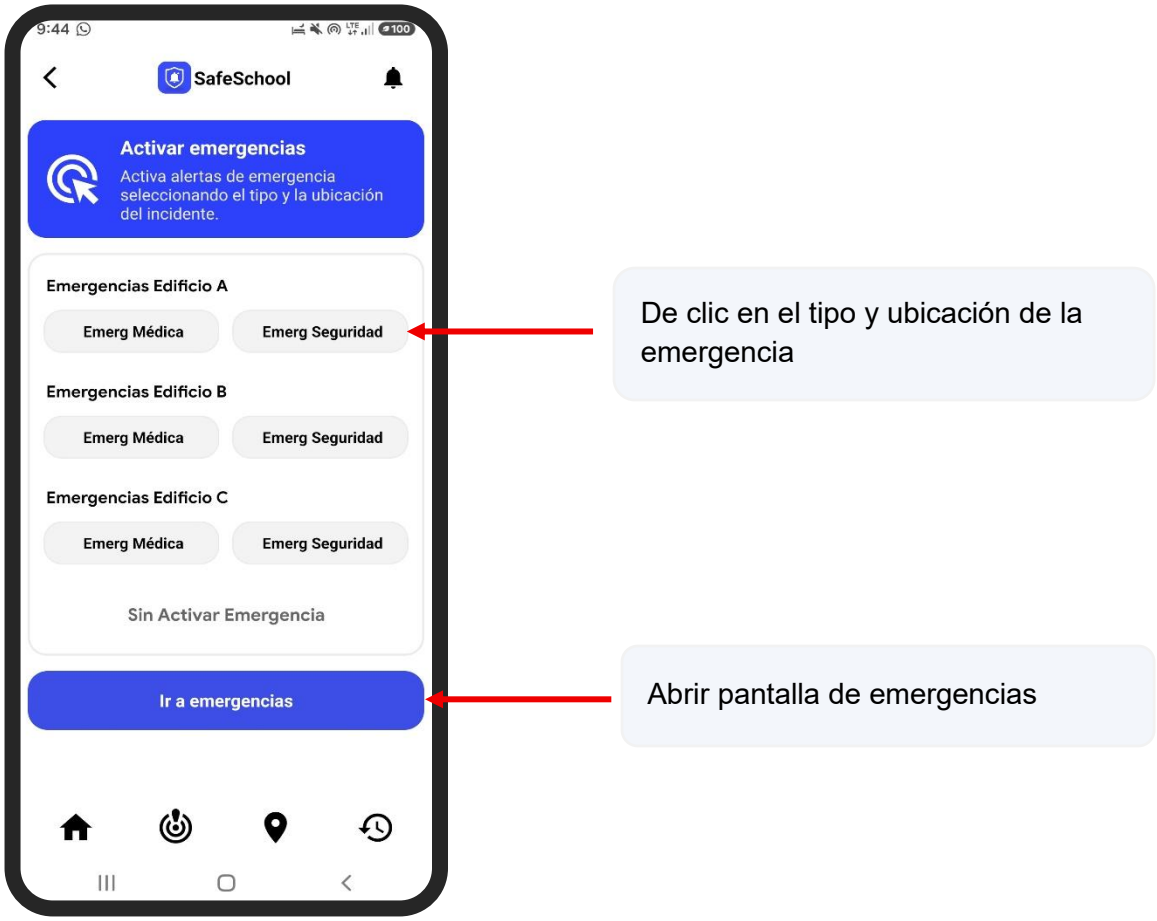


Figura 80 Interfaz de activación de emergencias

11.8.5. Gestionar emergencias por reconocimiento de voz

Esta función permite activar o gestionar las distintas emergencias que se detecten en la institución mediante comandos de voz en tiempo real, facilitando la activación y comunicación de las emergencias de forma rápida y sin necesidad de escribir o presionar un botón gestionar cada emergencia. Para gestionar una emergencia por voz siga estos pasos:

- **Paso 1:** Posiciónese en la pantalla principal y presione la opción *"Gestionar emergencias Por reconocimiento de voz"* (o el botón central del menú de navegación inferior), de este modo se desplegará el bottom sheet de gestión de emergencias.

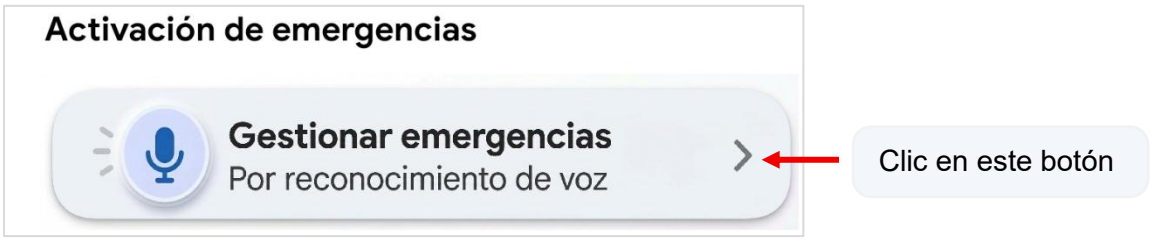


Figura 81 Botón de gestión de emergencias por reconocimiento de voz

- **Paso 2:** Presione el botón "Hablar" y mencione con claridad la información del incidente (tipo de emergencia, ubicación y estado). El resultado de la voz detectada se mostrará en pantalla para confirmar la acción o gestionar la emergencia.

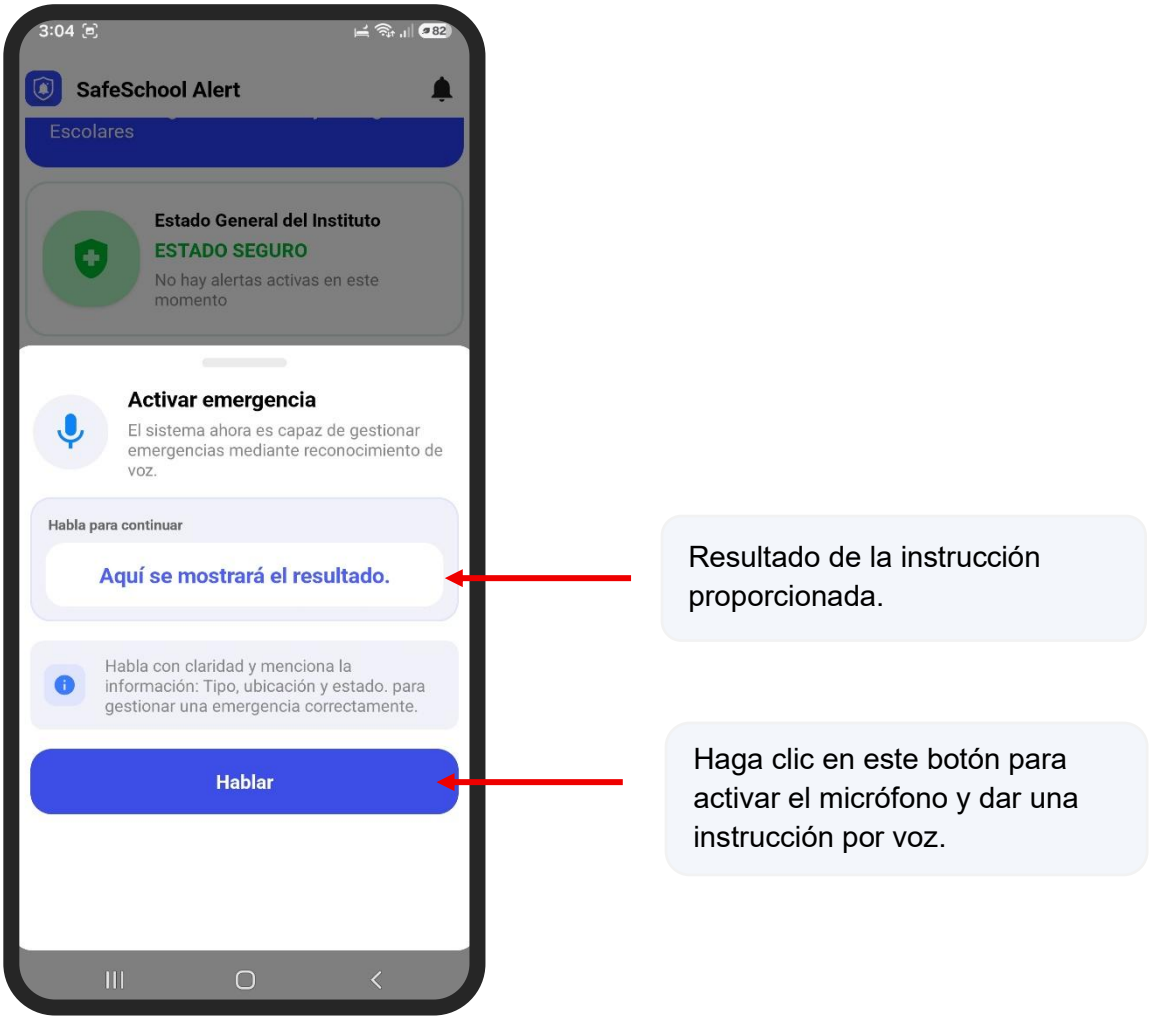


Figura 82 Bottom Sheet de gestión de emergencias por reconocimiento de voz

11.8.6. Conexión con otros dispositivos mediante bluetooth

Esta función permite vincular la aplicación con los módulos Bluetooth del sistema de alertas, facilitando la comunicación y administración de los dispositivos vinculados. Para conectar un dispositivo siga estos pasos:

- **Paso 1:** Ingrese a la pantalla de Conexión Bluetooth dando clic el menú lateral o presione el botón Buscar dispositivos en la sección de acciones avanzadas de la pantalla de emergencias.

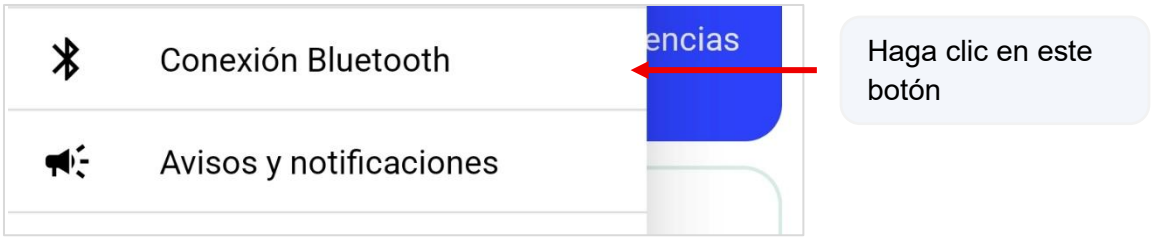


Figura 83 Lista de opciones de menú lateral

- **Paso 2:** En la sección Módulo Bluetooth, presione el botón Buscar Dispositivo para buscar y seleccionar el dispositivo correspondiente. Si la conexión fue exitosa con el dispositivo, podrá verificar el estado del enlace y la información del módulo en el apartado Estado de Conexión.



Figura 84 Interfaz de conexión Bluetooth

11.8.7. Ajustes y configuración

Esta función permite configurar y personalizar el comportamiento de la aplicación móvil, facilitando la activación o desactivación de funciones de comunicación, conectividad y avisos sonoros. Para gestionar la configuración siga estos pasos:

- **Paso 1:** Abra el menú lateral deslizable de la aplicación y dé clic en la opción Ajustes, de este modo se abrirá la pantalla de Ajustes del Sistema.



Figura 85 Lista de opciones de menú lateral

- **Paso 2:** Utilice los interruptores (switches) para activar o desactivar las funciones deseadas según sus necesidades:
  - **Mensajes SMS:** Permite activar o desactivar el envío de alertas de emergencia por mensajes de texto.
  - **Bluetooth:** Permite conectar el sistema con Arduino y habilitar la búsqueda de dispositivos.
  - **Alarmas y vibraciones:** Gestiona la activación de alarmas sonoras y la vibración del dispositivo ante situaciones de emergencia.

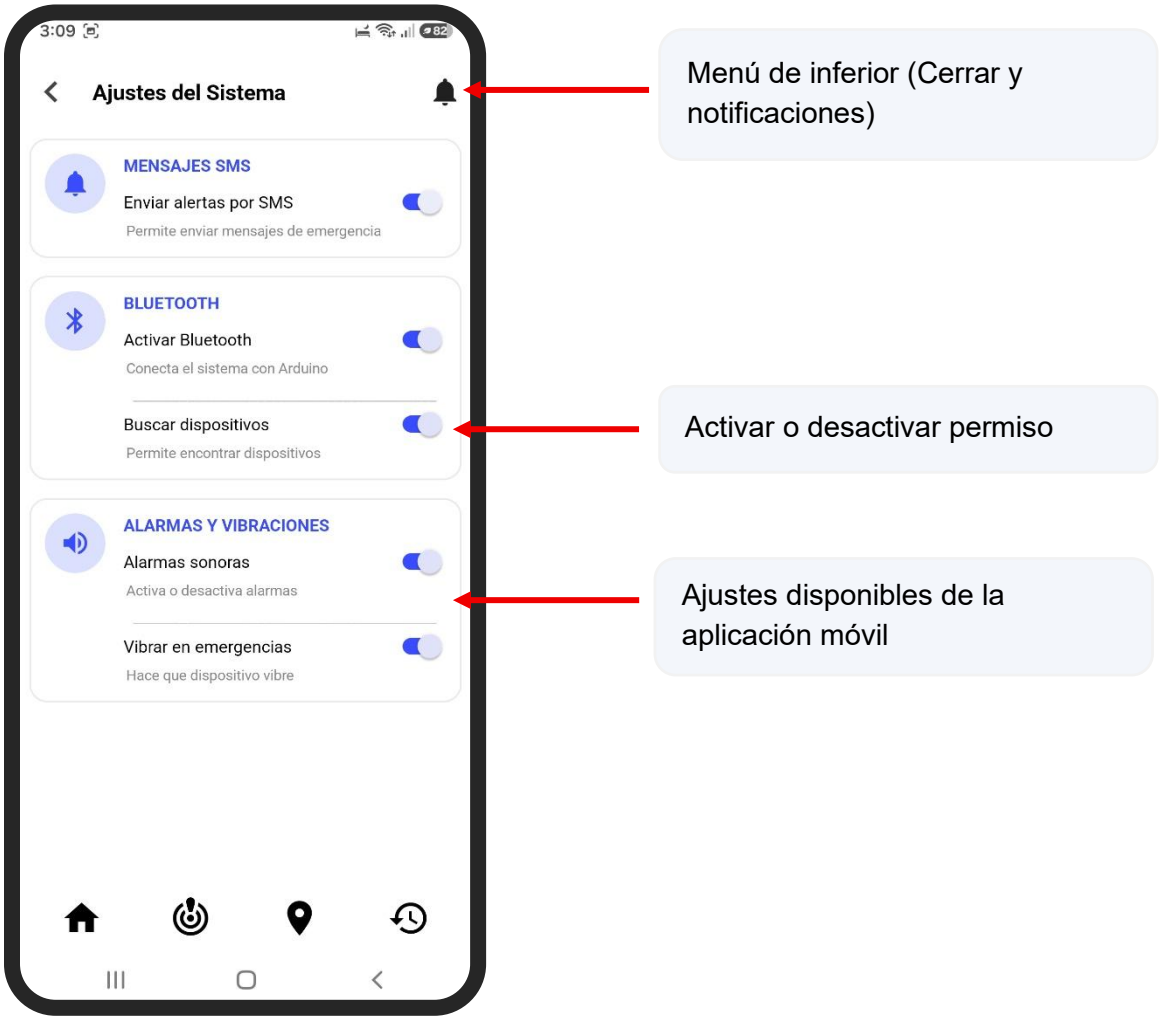


Figura 86 Interfaz de ajustes y configuración

11.9. Registro de información

Para registrar información en SafeSchool Alert, como, usuarios, notificaciones o editar información de su cuenta. Deberá ingresar a la sección correspondiente y completar los campos solicitados. El sistema le mostrara a lo largo del proceso mensajes informativos, que le ayudaran a completar el registro, Antes de guardar los datos, se recomienda verificar que la información introducida en los campos sea la correcta. Posteriormente, deberá seleccionar el botón de guardar o confirmar, según la interfaz de la aplicación, y comprobar que el sistema indique que el registro se realizó correctamente.

11.9.1. Edición de perfil

El sistema permite editar los datos personales, de contacto e institucionales ingresando a la sección de edición de perfil, ubicada en el apartado de perfil. Asegúrese de seguir las siguientes instrucciones:

1. **Edición de sus datos personales, de contacto e institucionales:** Este proceso se realiza modificando los campos correspondientes, como nombre, teléfono e institución. Asegúrese de que el nombre y la institución ingresados tengan un mínimo de 3 caracteres y que el número de teléfono contenga 8 dígitos, sin espacios ni guiones, para que la información sea válida.
2. **Campos obligatorios:** Los campos obligatorios solicitados por el sistema son nombre, correo electrónico e institución. Estos campos no pueden quedar vacíos, por lo que deberá completarlos con información real y verídica.
3. **Guardar los cambios realizados:** Una vez haya finalizado la edición de la información, haga clic en el botón de color azul ubicado al final de la pantalla para guardar los cambios realizados.
4. **Confirmación:** Si la información ingresada cumple con los formatos establecidos y se guarda correctamente en la base de datos, el sistema mostrará un mensaje de confirmación (*“Listo, tu información ha sido actualizada”*), indicando que los datos se actualizaron correctamente.

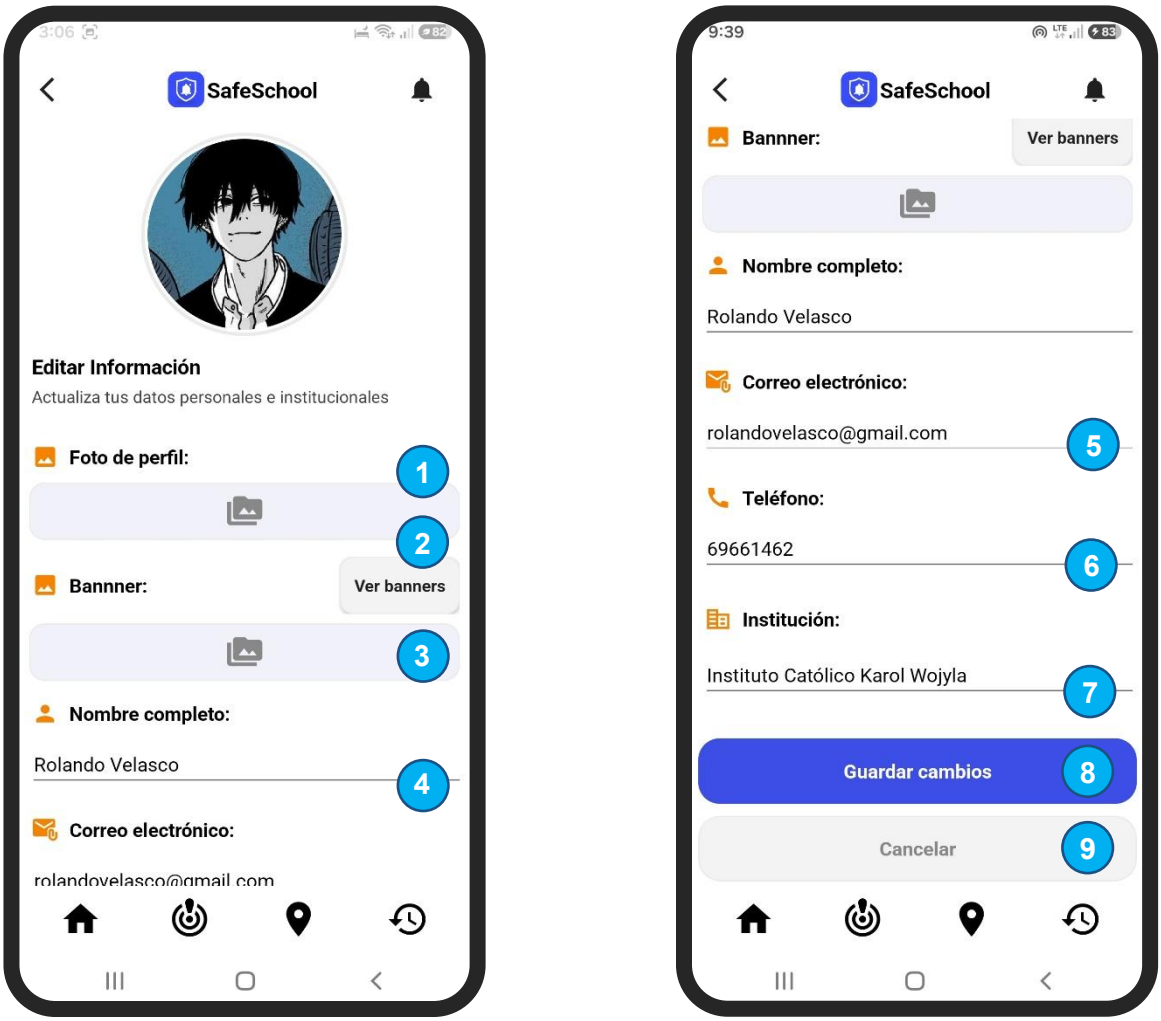


Figura 87 Interfaz de edición de perfil de usuario

Indicaciones de enumeraciones

1. Botón para seleccionar foto de perfil.
2. Banners del sistema.
3. Botón para seleccionar banner.
4. Ingrese su nombre completo.
5. Ingrese su correo electrónico.
6. Ingrese su número de teléfono.
7. Ingrese su institución
8. Clic para guardar cambios.
9. Clic para cancelar cambios.

11.9.2. Registro de notificaciones

El sistema permite publicar avisos importantes que aparecerán en la bandeja de notificaciones de todos los usuarios, ingresando a la pantalla, de creación de notificaciones. Asegúrese de seguir las siguientes instrucciones:

1. **Registro de notificación:** Este proceso se realiza completando los campos correspondientes, como el tipo de notificación, título, descripción y ubicación/lugar. Asegúrese de que el título tenga un mínimo de 5 caracteres y la descripción un mínimo de 15 caracteres para que la información sea válida.
2. **Campos obligatorios:** Los campos obligatorios solicitados por el sistema son el título y la descripción. Estos campos no pueden quedar vacíos, por lo que deberá completarlos con información clara y real.
3. **Guardar los cambios realizados:** Una vez haya finalizado la redacción de la información, haga clic en el botón de color azul *"Publicar"* ubicado en la parte inferior de la pantalla para registrar el aviso.
4. **Confirmación:** Si la información ingresada cumple con los formatos establecidos y se guarda correctamente en la base de datos, el sistema mostrará un mensaje de confirmación ("Aviso publicado con éxito"), indicando que la notificación se envió correctamente a todos los usuarios.

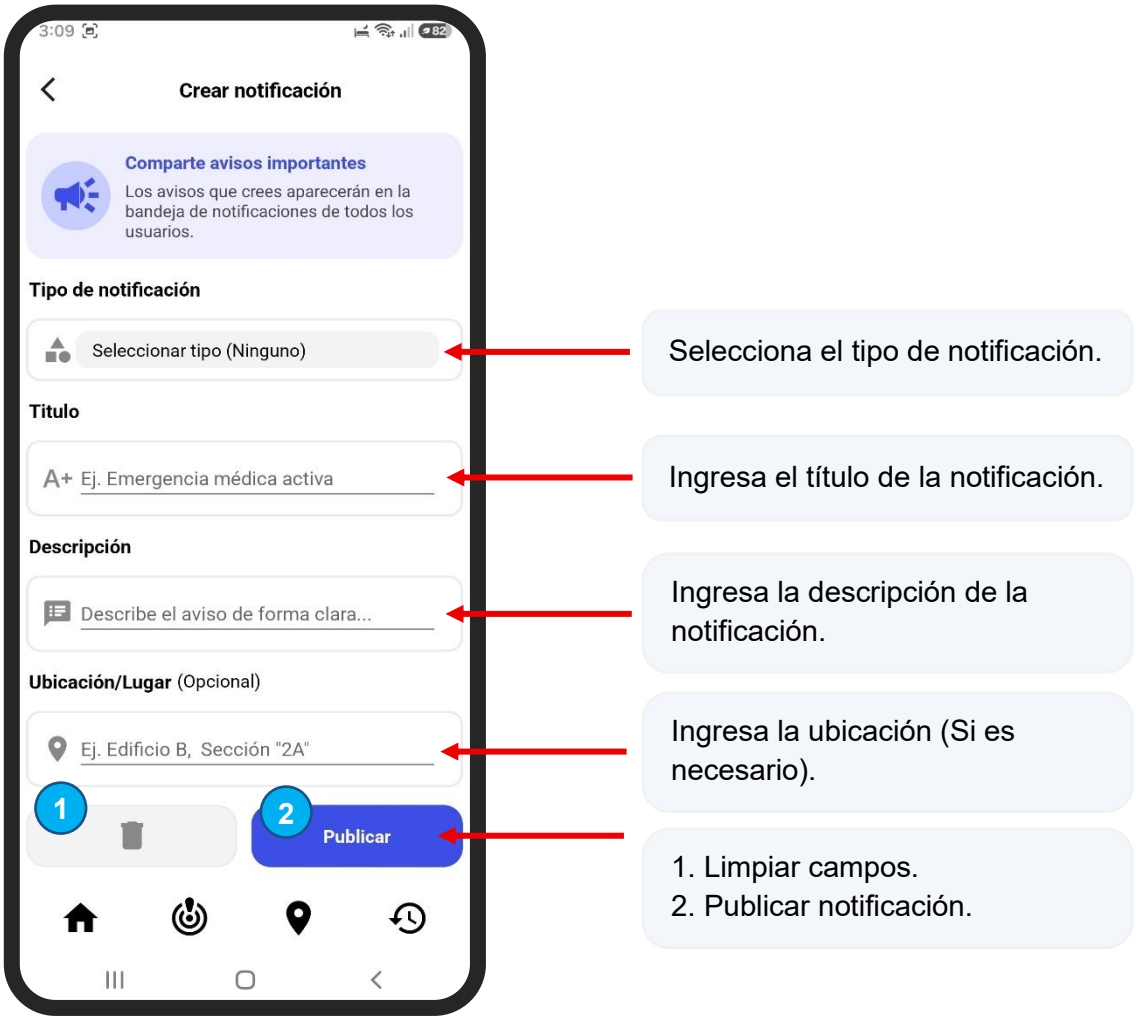


Figura 88 Interfaz de creación de notificaciones y avisos

11.10. Mensajes y alertas

En esta sección se describen los mensajes y alertas que muestra la aplicación durante su uso. Se explica el significado de cada mensaje y las acciones recomendadas para que el usuario pueda identificar confirmaciones, errores y avisos del sistema, y actuar de manera adecuada según cada situación.

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
Accediste como *nombre de la cuenta*	Informa que a accedido correctamente con la cuanta que se muestra en el mensaje.	Continuar con las actividades cotidianas en la app.

Usuario o contraseña no válidos. Por favor inténtalo de nuevo	Informa que el usuario o contraseña son incorrectos, o no se encuentran registrados.	Verificar que los datos ingresados sean los correctos a los de su cuenta.
No puede haber campos vacíos	Indica que un campo obligatorio se encuentra vacío en el formulario.	Completar los campos solicitados por el sistema.
La contraseña ingresada es demasiado corta	Informa que la contraseña ingresada no tiene la cantidad de caracteres permitidos.	Ingresa la contraseña que creaste al registrarte de 8 caracteres.
La alerta se ha desactivado correctamente	Informa que la emergencia fue desactivada sin problemas y estado paso a seguro.	Verifica y comunícate con la instrucción para verificar, si la emergencia en realidad fue atendida.
Se actualizo la foto de perfil	Indica que la imagen seleccionada o de perfil se guardó sin en la base de datos.	Verifica que la imagen se actualice haya en tu perfil.
Se actualizo la foto del banner	Indica que la imagen seleccionada o de banner se guardó sin en la base de datos.	Verifica que la imagen se actualice haya en tu perfil.
Tu información se ha actualizado sin problemas	Informa que la los datos editados en el perfil se han guardo correctamente en la base de datos.	Comprueba si los datos cambiados se hayan actualizado en tu perfil.
Se elimino el registro seleccionado	Informa que el historial seleccionado fue eliminado correctamente en la base de datos.	Verifica que el registro ya no aparezca en tu lista de historial.
No hay nuevos registros para eliminar	Indica que el historial de emergencias se encuentra vacío.	Continua con tus activades en la app y espera próximos eventos.
La notificación se ha publicado correctamente.	Indica que la notificación creada fue publicada y enviada al resto de los usuarios.	Continua con tus activades en la app y revisa tu bandeja de notificaciones.
Se ha desconectado el módulo de Bluetooth.	Indica que se desconectó el dispositivo electrónico de la aplicación.	Continua con tus activades en la app o vuelve a conectarte al dispositivo.
No fue posible conectarse al dispositivo.	Indica que fue posible conectarse al dispositivo seleccionado.	Intendenta nuevamente la conexión.

Conéctate por Bluetooth para continuar.	Informa que no se puede completar la acción por que no se encuentra conectado ningún dispositivo.	Realiza la conexión con el dispositivo.

11.11. Recomendaciones de uso

En esta sección se presenta una serie de recomendaciones relacionadas con el uso de la aplicación móvil, estas tienen como finalidad fomentar el uso correcto y responsable la aplicación móvil de alertas escolares y emergencias, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

1. **Mantener actualizada la información del perfil:** Asegúrese de que sus datos personales, número de teléfono e institución sean correctos para facilitar la identificación del usuario.
2. **Verificar la conexión a Internet:** Compruebe que su dispositivo móvil tenga conexión a Internet para utilizar correctamente las funciones que requieren comunicación con el sistema.
3. **Utilizar correctamente las funciones de emergencia:** Antes de activar una alerta, identifique la situación que se está presentando y seleccione la función correspondiente. Una vez atendida la emergencia, verifique con la institución que la situación haya sido resuelta antes de desactivar la alerta.
4. **Permitir el acceso al micrófono:** Si utiliza la función de reconocimiento de voz, asegúrese de conceder los permisos necesarios y hablar con claridad para que la aplicación pueda reconocer sus instrucciones.
5. **Verificar la conexión Bluetooth:** Si utiliza un dispositivo electrónico mediante Bluetooth, compruebe que se encuentre encendido, disponible y correctamente conectado a la aplicación.

Consultar las notificaciones y el historial: Revise los avisos recibidos y los registros de emergencias para mantenerse informado sobre los eventos y las actividades realizadas en el sistema.

6. **Utilizar información real y verídica:** Al registrar o modificar información, complete los campos solicitados y respete los formatos establecidos por la aplicación.
7. **Evitar el uso incorrecto de las funciones:** Utilice las funciones de la aplicación de manera responsable, especialmente las relacionadas con la activación de emergencias, para evitar alertas innecesarias o confusiones dentro de la institución educativa.

11.12. Solución de problemas básicos

Durante el uso de la aplicación pueden presentarse algunas situaciones que impidan completar determinadas acciones. A continuación, se describen los problemas más comunes y las soluciones recomendadas:

1. **No se puede iniciar sesión:** Si aparece el mensaje *"Usuario o contraseña no válidos. Por favor inténtalo de nuevo"*, verifique que las credenciales ingresadas sean correctas. Compruebe también que la cuenta se encuentre registrada en el sistema.
2. **No se puede guardar la información:** Si la aplicación indica que existen campos vacíos o que la información no cumple con el formato establecido, revise los datos ingresados y complete los campos obligatorios antes de volver a guardar los cambios.
3. **No se puede actualizar la foto de perfil o del banner:** Compruebe que haya seleccionado una imagen correctamente y vuelva a realizar el proceso. Si el cambio no se refleja, ingrese nuevamente a su perfil para verificar si la imagen se actualizó.
4. **No se puede conectar un dispositivo Bluetooth:** Verifique que el Bluetooth del dispositivo móvil esté activado y que el dispositivo electrónico se encuentre encendido y disponible para conectarse. Si el problema continúa, intente realizar la conexión nuevamente.

5. **No funciona el reconocimiento de voz:** Compruebe que la aplicación tenga permiso para utilizar el micrófono. Asegúrese de que el micrófono funcione correctamente y de que las instrucciones se pronuncien con claridad.
6. **No se puede publicar una notificación:** Verifique que haya completado los campos solicitados y que el dispositivo tenga conexión a Internet. Después, intente publicar la notificación nuevamente.
7. **No se puede consultar el historial de emergencias:** Si no aparecen registros, compruebe si existen emergencias registradas anteriormente. Si el sistema indica que no hay nuevos registros para eliminar, significa que no hay registros disponibles para realizar esa acción.
8. **No se puede completar una acción de emergencia:** Compruebe que la aplicación tenga conexión a Internet y que los datos de la emergencia se hayan registrado correctamente. Si el problema continúa, comuníquese con el personal responsable de la institución educativa para informar sobre la situación y coordinar la atención de la emergencia.

Instituto Católico Karol Wojtyla

MANUALDE TÉCNICO

SafeSchool Alert

Sistema inteligente de alertas y mergencias escolares



Autores:

José Rolando Velasco Peña

Luis Mario Meléndez Escobar

Ulises de Jesus Escobar

Versión:

1.0.0

Tutor:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Grado:

Tercer Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

Publicado: 23 de octubre de 2026

CAPÍTULO 12. MANUAL TÉCNICO

12.1. Introducción al manual técnico

El presente manual técnico tiene como finalidad explicar cómo está desarrollado el sistema SafeSchool Alert, las herramientas que se utilizaron para su creación y los aspectos necesarios para comprender su funcionamiento. Este documento está dirigido a las personas encargadas de dar mantenimiento a la aplicación, realizar modificaciones o solucionar problemas técnicos que puedan presentarse durante su uso.

En este capítulo se describen los requisitos de software y hardware, las herramientas utilizadas, la estructura del proyecto y el proceso de desarrollo de la aplicación mediante MIT App Inventor. Como tabmbién, se explica la configuración de los componentes tecnológicos, la gestión de la información almacenada y los principales bloques de programación que permiten el funcionamiento del sistema.

También se incluyen los procedimientos de mantenimiento y las posibles soluciones a problemas técnicos, con el propósito de facilitar la revisión y actualización de la aplicación cuando sea necesario. Con el desarrollo del manual técnico, se busca proporcionar una guía clara y ordenada que permita comprender cómo está construido SafeSchool Alert y qué aspectos se deben tener en cuenta para mantener su correcto funcionamiento.

12.2. Requisitos del sistema

En este apartado se describen los requisitos de software, hardware y las herramientas necesarias para desarrollar, configurar, mantener y ejecutar el sistema SafeSchool Alert. Se presentan las plataformas, los servicios y las aplicaciones utilizados durante el desarrollo del proyecto, así como las especificaciones de hardware requeridas para garantizar la correcta ejecución de la aplicación móvil y el funcionamiento de sus diferentes funcionalidades de gestión de alertas y emergencias escolares. Estos requisitos tienen como finalidad facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento del sistema, así como proporcionar al personal interesado en participar en el proyecto la información necesaria para comprender su entorno tecnológico y contribuir a su desarrollo y mejora.

12.2.1. Requisitos de software

Software o servicio	Descripción	Función en el sistema
MIT App Inventor	Plataforma y principal entorno de desarrollo para la creación de aplicaciones nativas para dispositivos Android.	Diseño de interfaces, desarrollo de funcionalidades, componentes de acceso a funciones del dispositivo y programación mediante bloques para desarrollar la lógica del sistema de alertas y emergencias escolares.
Sistema operativo Android	Sistema operativo necesario para poder instalar la aplicación móvil.	Ejecutar la aplicación de SafeSchool Alert y realizar pruebas de las funcionalidades del sistema.
Navegador web moderno	Programa para acceder a la plataforma de desarrollo de la aplicación (MIT App Inventor)	Realizar pruebas de las funcionalidades del sistema, crear nuevas funcionalidades darle mantenimiento al sistema, y diseñar nuevas funciones.

CloudDB	Servicio de almacenamiento en la nube de App Inventor	Almacenamiento y recuperación rápida de información de emergencias, usuarios, notificaciones, historial, principal método de almacenamiento de la aplicación móvil.
Aplicación de instalación o archivo APK	Medio de distribución de la aplicación	Facilitar la instalación de SafeSchool Alert en dispositivos Android compatibles para realizar pruebas y utilizar la aplicación.
Git y GitHub	Controlador de versiones del sistema, alojamiento de condigo en la nube y trabajo colaborativo entre desarrolladores.	Herramientas utilizadas para el control de versiones del proyecto, permitiendo registrar cambios, gestionar diferentes versiones y almacenar el código fuente de forma segura.
Visual Studio Code	Editor de código y entorno de desarrollo de sistemas.	Editar y actualizar los archivos del repositorio, elaborar la documentación técnica, mantener el archivo README y organizar las carpetas y los archivos del proyecto.

12.2.2. Requisitos de hardware

Recurso	Requisitos
Computadora	Como requisitos mínimos del computador, se recomienda un procesador Intel Core i3, Rayzen 3 o superior, para un buen rendimiento al utilizar la plataforma de desarrollo MIT App Inventor y las herramientas necesarias para trabajar con el proyecto. Se recomienda contar con una memoria RAM de 4 GB como mínimo y disponer de al menos 128 GB de almacenamiento para guardar los archivos del proyecto, la documentación y las herramientas utilizadas durante el desarrollo del sistema.

Dispositivo móvil	Se requiere un dispositivo móvil compatible con el sistema operativo Android, este debe pode ejecutar Android 8 o superior para asegurar que las distintas funcionalidades funcionen correctamente. Una memoria RAM 4 GB para un buen rendimiento del sistema y un espacio de almacenamiento de al menos 400 MB de espacio disponible.
Conexión a Internet	Se necesita una conexión a Internet estable para acceder a la plataforma MIT App Inventor, utilizar los servicios en la nube de CloudDB, sincronizar la información de las emergencias, usuarios, y permitir el intercambio de datos entre la aplicación móvil, y actualización en tiendo real.

12.3. Herramientas utilizadas y tecnologías utilizadas

En este apartado se describen las herramientas y tecnologías utilizadas durante el desarrollo e implementación del sistema SafeSchool Alert. Se presentan los programas y las plataformas empleados para desarrollar la aplicación móvil, así como las herramientas necesarias para realizar las pruebas y verificar el correcto funcionamiento del sistema. Además, se explica brevemente la función que cumple cada una de estas herramientas dentro del proyecto y cómo contribuyen al desarrollo, mantenimiento y mejora de la aplicación.

Cabe recalcar que el sistema permite la activación de emergencias por la intervención de un sistema electrónico implementado con un Arduino, el cual permite la activación de emergencias por medio de pulsadores y detección automática de incendios por medio del sensor MQ-2, por ello en este apartado se presentan las herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo del circuito electrónico y pruebas. Estas se presentan de mejor manera en la tabla presentada a continuación esta contiene cuales fueron las principales tecnologías y herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

Tecnología	Uso
Mit App Inventor	Plataforma utilizada para desarrollar la aplicación móvil, incluyendo las interfaces, la lógica principal del sistema y las diferentes

	funcionalidades de la aplicación. La lógica fue construida mediante programación por bloques y el uso de componentes que permiten diseñar las interfaces y acceder a las funcionalidades del dispositivo móvil.
PostgreSQL	Sistema gestor de bases de datos relacional utilizado para almacenar, organizar y administrar la información necesaria para gestionar las diferentes emergencias. En esta base de datos se almacenará información relacionada con las emergencias detectadas en la institución educativa, los usuarios registrados, el historial de emergencias, las instituciones educativas y las ubicaciones.
pgAdmin 4	Herramienta de administración de PostgreSQL gracias a este entorno grafico de gestión de base de datos, diseñado para postgres, permite gestionar la base de datos, desde un entorno gráfico, además de permitir la ejecutar consultas y realizar operaciones mediante sentencias SQL.
Visual Studio Code	Editor de código utilizado para editar y organizar los diferentes archivos y la estructura del repositorio del proyecto alojado en GitHub.
Git	Sistema de control de versiones, este permite llevar un historial de los cambios realizados en el proyecto, como versiones del sistema, además de permitir trabajar de manera colaborativa entre con los integrantes que conforma el equipo de trabajo encargado de desarrollar el sistema y facilitar el trabajo colaborativo mediante el uso de ramas.
GitHub	Plataforma utilizada para alojar el repositorio del proyecto de SafeSchool Alert en la nube, almacenar los archivos y facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo.

Arduino Uno	Microcontrolador utilizado para controlar los diferentes componentes electrónicos que conforman el circuito del sistema, su función principal es la activación de emergencias mediante pulsadores y la detección de humo o gases a través del sensor MQ-2, activando LEDs indicadores y alarmas sonoras por medio del buzzer.
C++	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar el código que controla el funcionamiento del circuito electrónico y la interacción entre el Arduino Uno, los pulsadores y el sensor MQ-2.
Tinkercad	Plataforma utilizada para diseñar y simular el circuito electrónico del proyecto SafeSchool Alert, permitiendo comprobar las conexiones y el funcionamiento, sin tener que utilizar los componentes físicos del circuito electrónico.

12.4. Estructura del proyecto

La estructura del proyecto se refiere a cómo se encuentra organizado el proyecto disponible en el repositorio alojado en GitHub. Esta estructura sigue un patrón dividido por módulos del sistema, que incluyen el desarrollo y los archivos relacionados directamente con la aplicación móvil, así como los archivos y elementos correspondientes al diseño y la preparación de la base de datos desarrollada en PostgreSQL.

También se incluyen la documentación del sistema y de la base de datos, los cuales son útiles para mantener un respaldo de la información y comprender cómo está desarrollado el sistema y cuál es su función principal. De esta manera, se facilita que otras personas que vayan a trabajar con el sistema SafeSchool Alert puedan comprender su organización y realizar futuras modificaciones o mejoras.

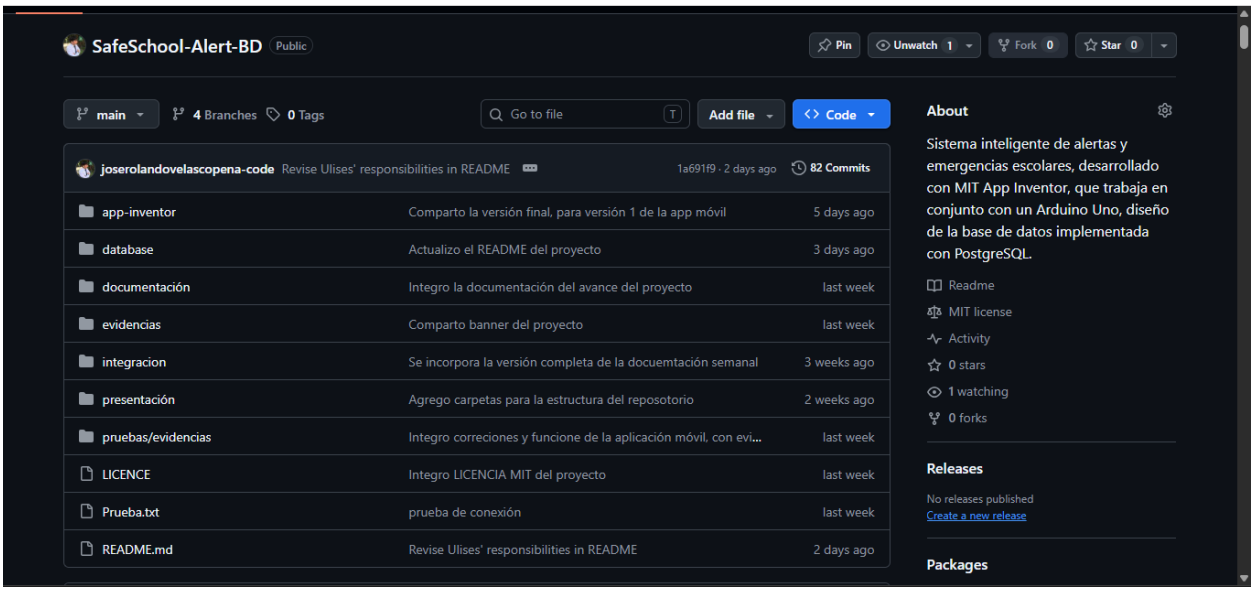


Figura 89 Estructura de directorios del proyecto SafeSchool Alert

12.4.1. Descripción de las carpetas y módulos principales

Para comprender de mejor manera esta estructura en este apartado se desglosarán los módulo y carpetas principales del proyecto, acompañados con una descripción que permitan comprender la importancia del módulo y el contendido que contiene dicho módulo.

Módulo de App-inventor: El módulo de MIT App Inventor contiene los archivos principales de desarrollo y instalación de la aplicación móvil del sistema. Además de incluir las evidencias de captura de las interfaces del sistema, orientadas con la mantener una evidencia solida del desarrollo y funcionalidades de la app.

- **Subcarpetas y archivos:**
    - **Archivo .aia:** Este archivo contiene el proyecto de la aplicación móvil desarrollado en MIT App Inventor, incluyendo el diseño de las pantallas, los componentes utilizados y la programación mediante bloques. Es importante conservarlo, ya que permite abrir el proyecto en MIT App Inventor para realizar modificaciones, corregir errores, actualizar las funciones existentes o integrar nuevas funcionalidades sin tener que desarrollar la aplicación desde cero.

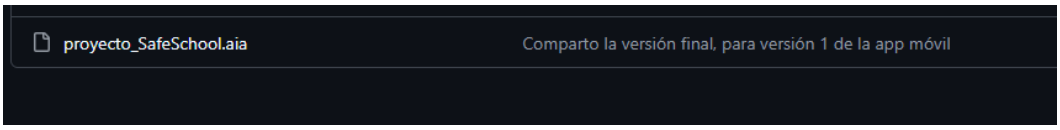


Figura 90 Archivo .aia del proeyecto

- **Carpeta apk:** En esta carpeta se encuentra el archivo de instalación APK, el cual los usuarios o personas interesadas en el proyecto podrán obtener el este archivo para poder instalar la aplicación en sus dispositivos móviles.

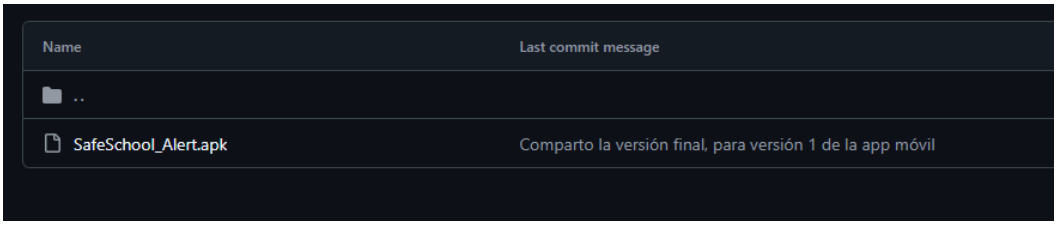


Figura 91 Archivo APK de la aplicación móvil

- **Evidencias:** Esta carpeta contiene las capturas de las diferentes interfaces funciones y pruebas realizadas al sistema, permitiendo identificar, funciones y pantallas.

- **Módulo de base de datos:** Este módulo contiene los archivos relacionados con el diseño, la estructura y la gestión de la base de datos desarrollada en PostgreSQL. Así como los scripts SQL para la creación de tablas y estructura del proyecto, y el registro de datos de prueba y ejecución de consultas.



Figura 92 Módulo de base de datos del repositorio

- **Módulo de documentación:** Este módulo contiene los documentos técnicos relacionados con el proyecto SafeSchool Alert, incluyendo el modelo físico de la base de datos y los avances técnicos realizados durante el desarrollo del sistema y documentación final del proyecto.

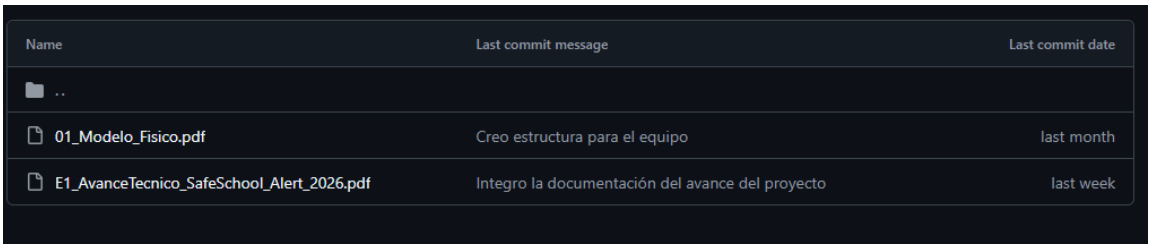


Figura 93 Módulo de documentación del sistema

- **Módulo de evidencias:** Este módulo contiene los documentos y archivos entregados como evidencia del desarrollo del proyecto, incluyendo capturas, informes de actividades del sistema SafeSchool Alert.

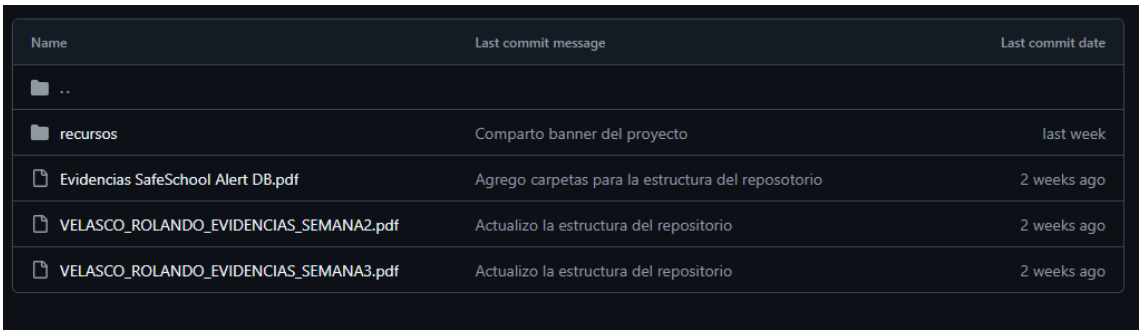


Figura 94 Módulo de evidencias del sistema

- **Módulo de integración:** Este módulo contiene los documentos y diagramas relacionados con la integración de los componentes del sistema, permitiendo comprender la correspondencia entre la aplicación móvil y la base de datos, así como la forma en que se relacionan para gestionar la información de las emergencias escolares.

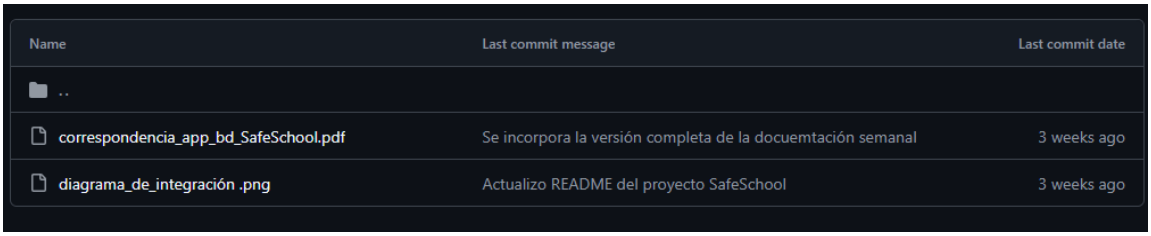


Figura 95 Módulo de correspondencia

- **Archivos generales del proyecto:** En esta sección del proyecto contienen los archivos como el README.md. Estos permiten documentar información complementaria y presentar una descripción general, información del repositorio y sistema.

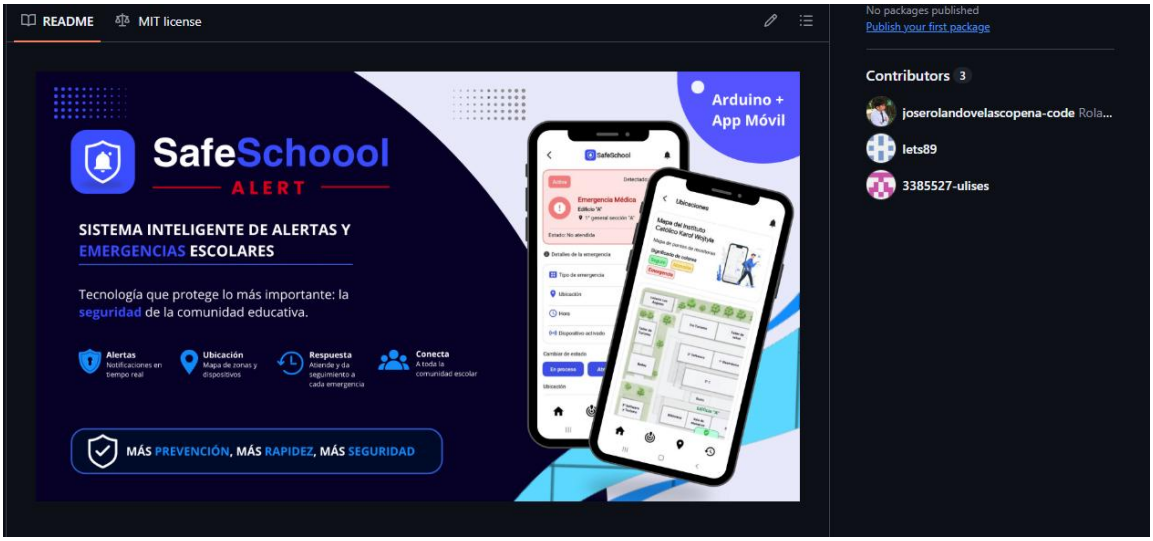


Figura 96 README del repositorio del proyecto

12.5. Configuración del entorno

En este apartado se presenta el proceso de configuración e instalación del sistema que se encuentra alojado en la plataforma de GitHub, se describirán los requisitos y pasos para poder instalar (clonar el sistema SafeSchool) en un computador o entorno nuevo de desarrollo. Así mismo se desarrollará la configuración del entorno y las herramientas necesarias para que el sistema pueda funcionar y modificar en local dentro del computador para su modificación y mantenimiento.

12.5.1. Pasos de instalación del proyecto

Paso 1: Como parte del proceso de instalación del sistema, se requiere tener Git instalado en el equipo informático. Git es una herramienta de control de versiones utilizada para gestionar el código fuente del proyecto, permitiendo descargar, actualizar y mantener un registro de los cambios realizados durante el desarrollo.

La instalación se puede realizarse desde la siguiente url: https://git-scm.com/ o mediante el gestor de paquetes correspondiente al sistema operativo.



Figura 97 Interfaz web de instalación de Git

Paso 2: Para poder trabajar en el sistema y realizar modificaciones y llevar un control de las versiones del proyecto, se deberá clonar el repositorio desde GitHub. Para lograr esto se debe crear una “safeSchool” donde se clonará el repositorio del proyecto, luego abrir esa capeta con Open Git Bash here.

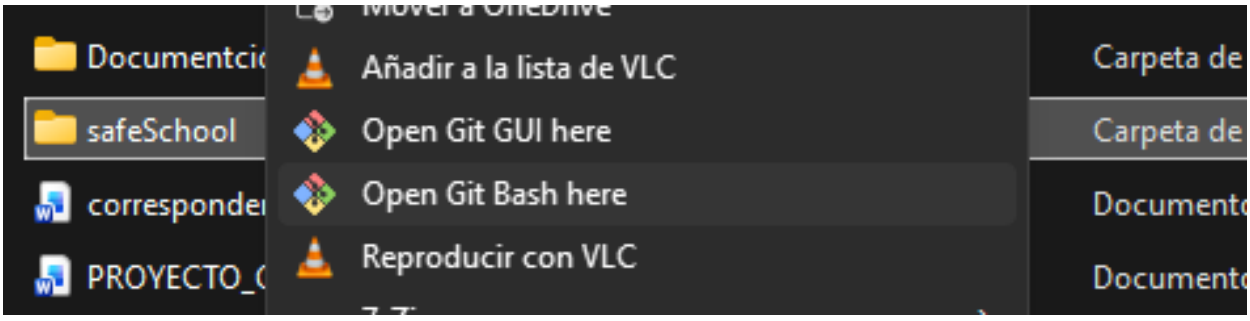


Figura 98 Interfaz de selección de Open Git Bash here

A continuación, se muestra los comandos de clonación del sistema JobReady que se encuentra alojado en GitHub:

```
MINEDUCYT@EQUIPO-RL-1 MINGW64 ~/Documents/Documentos Personales/safeSchool
$ git clone https://github.com/joserolandovelascopena-code/SafeSchool-Alert-BD.git

MINEDUCYT@EQUIPO-RL-1 MINGW64 ~/Documents/Documentos Personales/safeSchool
$ ls
SafeSchool-Alert-BD/

MINEDUCYT@EQUIPO-RL-1 MINGW64 ~/Documents/Documentos Personales/safeSchool
$ cd SafeSchool-Alert-BD

MINEDUCYT@EQUIPO-RL-1 MINGW64 ~/Documents/Documentos Personales/safeSchool/SafeSchool-
Alert-BD (main)
$
```

12.2. Acceso al entorno

Una vez finalizada la instalación proceda a ubicarse en la capeta “app-invento”, ubique el archivo .aia, ese archivo es importante ya que permitirá que pueda abrir el proyecto y trabajar en la plataforma de desarrollo de aplicaciones MIT App Inventor.

Paso 1: Ingrese al sitio oficial de MIT App Inventor y inicie sesión con su cuenta o regístrese en esta. Al iniciar sesión deberá aparecerle una pantalla como la siguiente de MIT App Inventor.



Figura 99 Captura de MIT App Inventor abrir proyecto

Paso 2: Posteriormente estando en la interfaz principal, de clic en el botón con el icono con forma de archivo, para importar el proyecto desde su dispositivo, seguidamente una vez abierto el explorador de archivos seleccione el archivo .aia del proyecto:



Figura 100 Seleccionar archivo .aia para subir en MIT App Inventor

12.5.3. Instalación de PostgreSQL

El sistema requiere que instale PostgreSQL en su computador par poder gestionar la base de datos diseñada para el sistema SafeSchool Alert y realizar las consultas, y gestión de los datos prueba y relaciones entre las tablas.

Paso 1: El primer paso es el de instalación, asegúrese de descargar el instalador correspondiente. Para ello, instálelo desde el sitio web oficial: https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads.



Figura 101 Interfaz de selección del instalador oficial de PostgreSQL

12.6. Desarrollo en MIT App Inventor

El desarrollo de la aplicación móvil del sistema SafeSchool Alert se realizó utilizando MIT App Inventor, un entorno de desarrollo visual que permite crear aplicaciones para dispositivos móviles Android mediante la creación de interfaces y la programación por bloques. Por ello, en

esta sección se presenta el proceso de desarrollo de las interfaces, los componentes y las funcionalidades implementadas en la aplicación móvil, así como el almacenamiento de información y la programación de la lógica principal del sistema.

No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones que presenta la plataforma, se hizo uso de extensiones que permiten incorporar funciones adicionales y mejorar las características de la aplicación. Estas extensiones fueron utilizadas principalmente para crear interfaces con un diseño más moderno y atractivo, implementar ventanas modales y *bottom sheets* para funcionalidades como las llamadas de emergencia y la gestión de emergencias mediante reconocimiento de voz. Además, se utilizaron para convertir imágenes a formato Base64, permitiendo representar las imágenes como texto para facilitar su almacenamiento en la base de datos.

12.6.1. Diseño de interfaces

El diseño de las interfaces y la programación de las funcionalidades presentadas en la aplicación se realizaron haciendo uso de un panel intuitivo que permite arrastrar contenedores (disposiciones), los cuales permiten crear y organizar el entorno gráfico de las pantallas. Además, se utilizaron componentes como botones, etiquetas de texto, campos de texto, imágenes, visores de listas y notificadores para incorporar los diferentes elementos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.



Figura 102 Captura de MIT App Inventor diseño de interfaces

Para darles un diseño más moderno a las pantallas, se utilizó la extensión “Styles” (Black_Knight, 2024), la cual permite personalizar la apariencia de los componentes mediante la aplicación de estilos, de manera similar a CSS en los navegadores web.



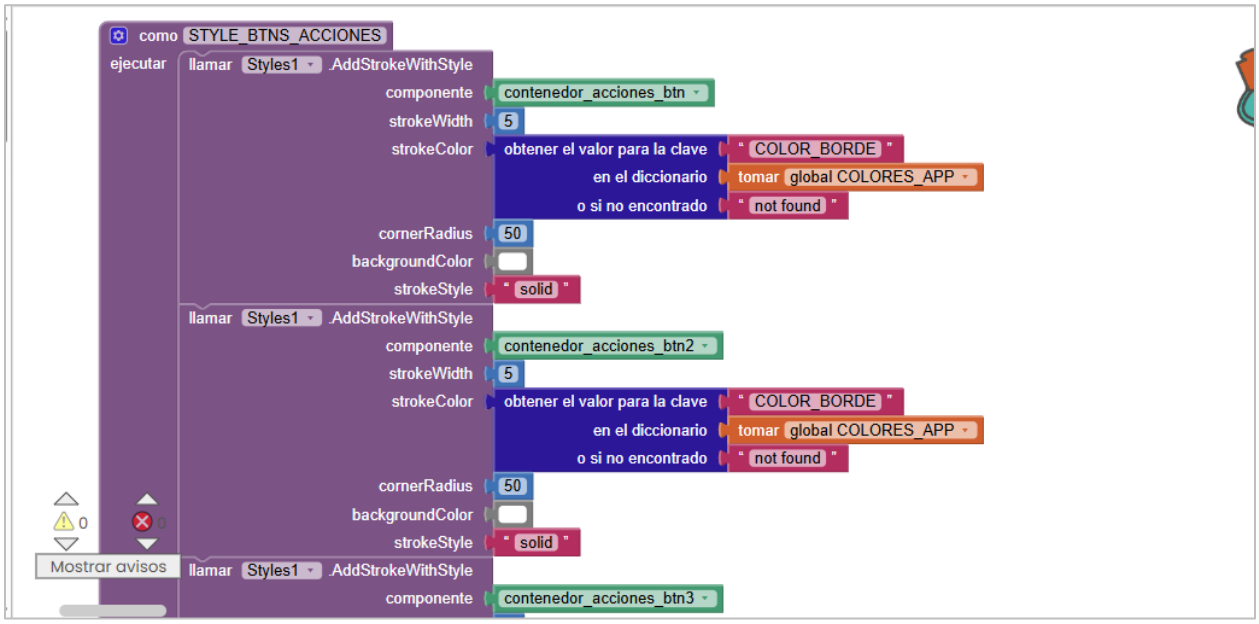


Figura 103 Captura de bloques de código de estilos de componentes

Pantallas principales

Pantalla	Función técnica
Screen1 (Inicio)	Interfaz principal del sistema, mostrar el estado general de las emergencias y los accesos a las funciones principales, navegación y gestión rápida de emergencias.
alertas	Permite gestionar los estados de las emergencias o consultar la información de cada una de las emergencias, como ubicación estado hora de detección, y gestión rápida de alertas.
avisos	Permite la creación de notificaciones y avisos, que luego serán mostradas a los usuarios de la institución educativa.
historial_eventos	Consulta el historial de emergencias y actualización de estados aplicados a cada una de las emergencias detectas en la institución.
notificaciones	Muestra los avisos y notificaciones creados recibidos o creados en la institución educativa.
Inicio_sesión	Permite el acceso a los usuarios para autentificarse y gestionar emergencias.
Cerrar_sesion	Permite cierre de sesión y poder cerrar la sesión en su dispositivo móvil desvinculando su cuenta.
regsitro	Permite el registro de nuevos usuarios en el sistema, ingresando sus datos personales y contacto.
perfil	Permite a los usuarios consultar y gestionar su información personal registrada en el sistema, actualizar sus datos y fotos de perfil.

12.7. Componentes tecnológicos

Los componentes principales utilizados para la implementación de las funcionalidades de la aplicación y diseño de la aplicación son los siguientes, estos conforman componentes visibles y no visibles los cuales no se muestran en pantalla y los no visibles los que llevan a cabo su funcionamiento dentro del sistema:

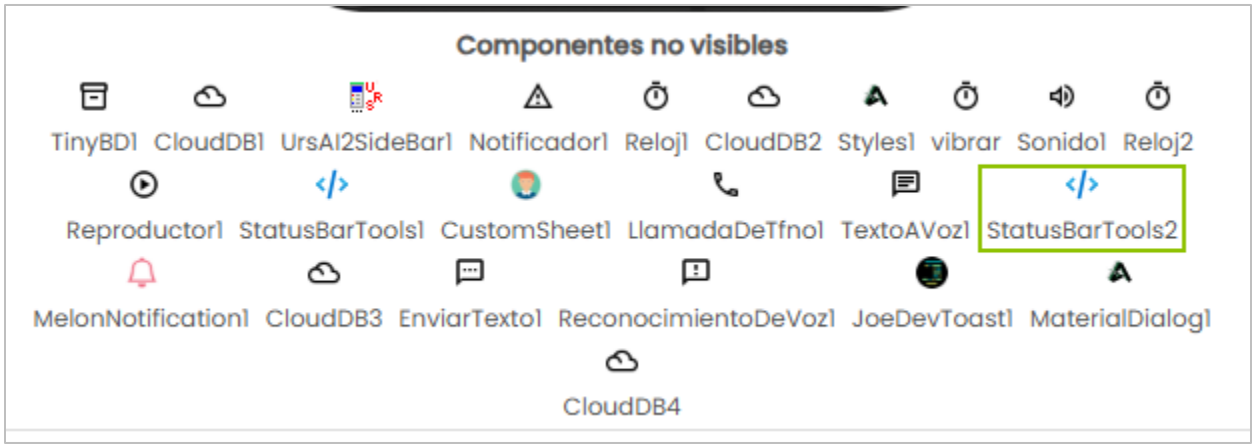


Figura 104 Componentes utilizados para el desarrollo de la app

12.7.1. ClaudDB

Es el componente no visible encargado del almacenamiento principal del sistema en la nube. Este almacena la información de los usuarios registrados, sus datos personales, las emergencias, los estados de las alertas, los comandos utilizados por el sistema, las imágenes de los usuarios, como las fotos de perfil y los banners, las notificaciones y el historial de emergencias. De esta manera, CloudDB permite mantener centralizada la información de la aplicación y facilitar su actualización y consulta según las funcionalidades implementadas.

12.7.2. TinyDB1

Es el componente encargado de almacenar información de forma local en el dispositivo móvil. En el sistema SafeSchool Alert, permite guardar las sesiones del usuario y configuraciones, facilitando el acceso a la información sin tener que consultar constantemente la base de datos en la nube.

12.7.3. UrsAI2Sidebar

Es el componente utilizado para crear la barra lateral (menú principal del sistema) de navegación de la aplicación móvil. Permite mostrar un menú deslizable con los accesos a las funcionalidades principales del sistema, como también el acceso a las diferentes pantallas de

SafeSchool Alert, ayudando a tener una navegación más organizada, moderna y sencilla para los usuarios.

12.7.4. Notificador

Es el componente encargado de mostrar mensajes y avisos emergentes dentro de la aplicación móvil. En SafeSchool Alert, permite informar al usuario sobre determinadas acciones realizadas, mostrar advertencias y presentar mensajes relacionados con el funcionamiento del sistema, como la confirmación de operaciones o la existencia de algún error.

12.7.5. Reloj

Son los componentes utilizados para controlar intervalos de tiempo y ejecutar acciones programadas dentro de la aplicación. En SafeSchool Alert, se utilizan principalmente para el guardado de fechas y hora detección de emergencias, fechas del historial de eventos. Así como realizar una lógica de intervalos para esperar antes de consultar o ejecutar una función o procedimiento.

12.7.6. Styles

Es la extensión utilizada para personalizar el diseño de las interfaces de la aplicación móvil. Permite modificar la apariencia de los componentes, como botones, campos de texto y otros elementos visuales, con el objetivo de mantener un diseño más moderno y organizado en las diferentes pantallas de SafeSchool Alert.

12.7.7. Vibrar

Es el componente encargado de activar la vibración del dispositivo móvil. En SafeSchool Alert, permite proporcionar una señal física cuando el usuario presiona un botón o al detectarse una emergencia activa en la instrucción educativa. Permite generar una vibración en el dispositivo.

12.7.8. Sonido1

Es el componente utilizado para reproducir sonidos de alerta en la aplicación móvil. En SafeSchool Alert, permite emitir sonido de emergencia en la pantalla de aletas cuando se

encuentra una emergencia activa. ayudando a llamar la atención del usuario cuando se necesita la atención rápida de las emergencias.

12.7.10. StatusBarTools

Una extensión utilizada para personalizar determinados aspectos de la barra de estado del dispositivo móvil, donde se muestran elementos como la hora, la batería y la señal. En SafeSchool Alert, permiten adaptar la apariencia de esta sección para mantener una mejor integración visual con el diseño de las interfaces de la aplicación.

12.7.11. CustomSheet1

Es la extensión utilizada para mostrar paneles personalizados desde la parte inferior de la pantalla, conocidos como bottom sheets. En SafeSchool Alert, permite presentar opciones, información o acciones relacionadas con las funcionalidades del sistema sin necesidad de cambiar completamente de pantalla, facilitando la interacción del usuario con la aplicación (vknow360, 2021).

12.7.12. LlamadaDeTfnol

Es el componente encargado de acceder a la funcionalidad de llamadas telefónicas del dispositivo móvil. En SafeSchool Alert, permite facilitar la comunicación con los números de emergencia establecidos, ayudando a que los usuarios puedan iniciar una llamada de emergencia (policía, ambulancia y bomberos).

12.7.13. TextoAVoz1

Es el componente encargado de convertir texto escrito en mensajes de voz. En SafeSchool Alert, permite reproducir mediante voz mensajes de indicaciones para realizar una llamada telefónica de emergencia, facilitando la comunicación de información importante al usuario.

12.7.14. ReconocimientoDeVoz1

Es el componente encargado de reconocer la voz del usuario y convertir las palabras pronunciadas en texto. En SafeSchool Alert, permite incorporar funcionalidades de gestión de

emergencias mediante comandos de voz, facilitando la gestión de emergencias dándole instrucciones a voz al sistema.

12.7.15. JoeDevToast1

Es la extensión utilizada para mostrar mensajes breves en la pantalla del dispositivo móvil, conocidos como Toast. En SafeSchool Alert, permite presentar avisos rápidos sobre determinadas operaciones, como informar que una acción se realizó correctamente o que se produjo algún inconveniente, sin interrumpir completamente la actividad del usuario.

12.7.16. MaterialDialog1

Es la extensión utilizada para crear cuadros de diálogo con un diseño moderno dentro de la aplicación móvil. En SafeSchool Alert, permite mostrar mensajes importantes, presentar información en pantalla y solicitar la confirmación del usuario, la extensión fue creada por (Black_Knight, 2024).

12.8. Configuración de la base de datos

La configuración de la base de datos para el sistema SafeSchool Alert se realizó con PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos y pgAdmin 4 para administrar los registros de la base de datos y ejecutar las sentencias SQL.

Para realizar esta configuración, se utilizaron scripts SQL, estos están disponibles en el repositorio del proyecto en la carpeta “database”, estos permiten crear la estructura de la base de datos y registrar datos iniciales para comprobar su funcionamiento. Además, se establecieron claves primarias y foráneas para relacionar las tablas y mantener la integridad de la información almacenada.

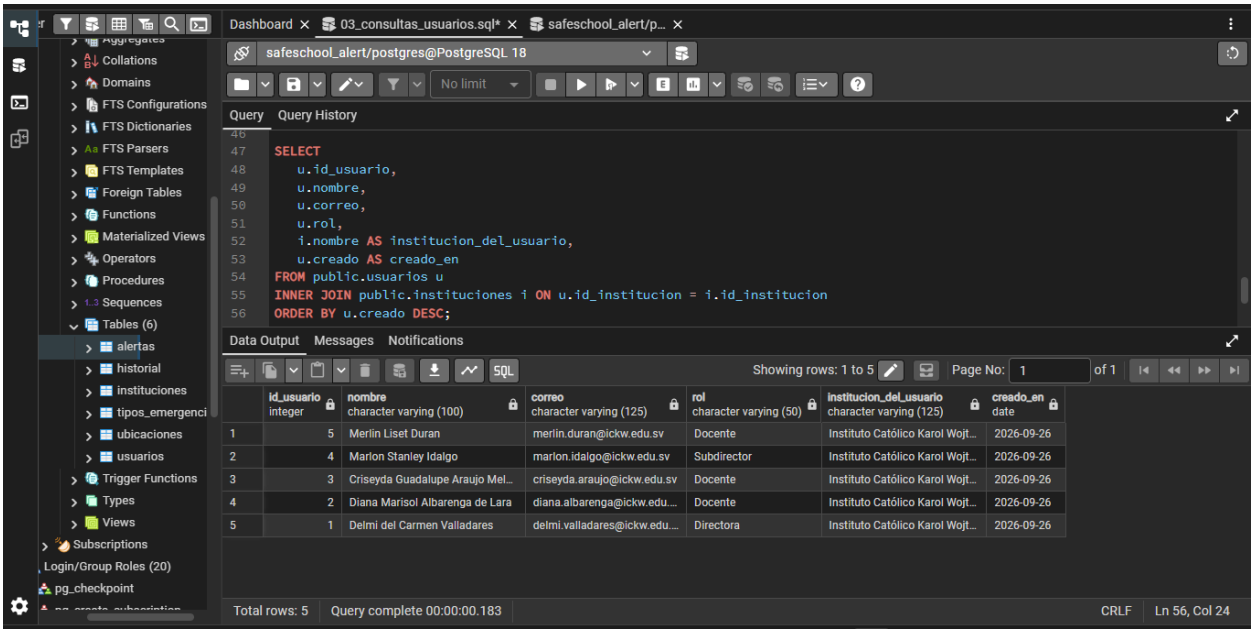


Figura 105 Dasboard de pgAdmin4 del proyecto SafeSchool Alert

12.9. Tablas y consultas SQL

12.9.1. Creación de la base de datos

Para comenzar con la configuración, se creó la base de datos safeSchool_alert, en la cual se almacena la estructura correspondiente a las diferentes tablas del sistema. Para ello, se utilizó la siguiente sentencia SQL:

12.9.2. Descripción de las tablas

La base de datos está compuesta por seis tablas principales, las cuales se encuentran relacionadas entre sí para organizar la información de las instituciones educativas y gestionar las alertas de emergencia.

Tabla	Descripción
instituciones	Almacena la información de las instituciones educativas registradas en el sistema, incluyendo su identificador, nombre y fecha de creación.
usuarios	Contiene la información de los usuarios registrados, como su nombre, correo electrónico, contraseña, teléfono, rol e institución a la que pertenecen.

ubicaciones	Almacena las ubicaciones o áreas de las instituciones educativas donde pueden presentarse las emergencias, como edificios u otras instalaciones.
tipos_emergencia	Contiene los diferentes tipos de emergencias que pueden registrarse en el sistema, como incendios, emergencias médicas y situaciones de seguridad.
alertas	Almacena la información de las alertas registradas, incluyendo el usuario relacionado, el tipo de emergencia, la ubicación, el comando recibido, la descripción, el estado, la hora y la fecha.
historial	Registra información relacionada con las emergencias y permite consultar los datos de las alertas, sus ubicaciones, los usuarios relacionados, los tipos de emergencia y la fecha y hora del registro.

12.9.3. Relaciones entre las tablas

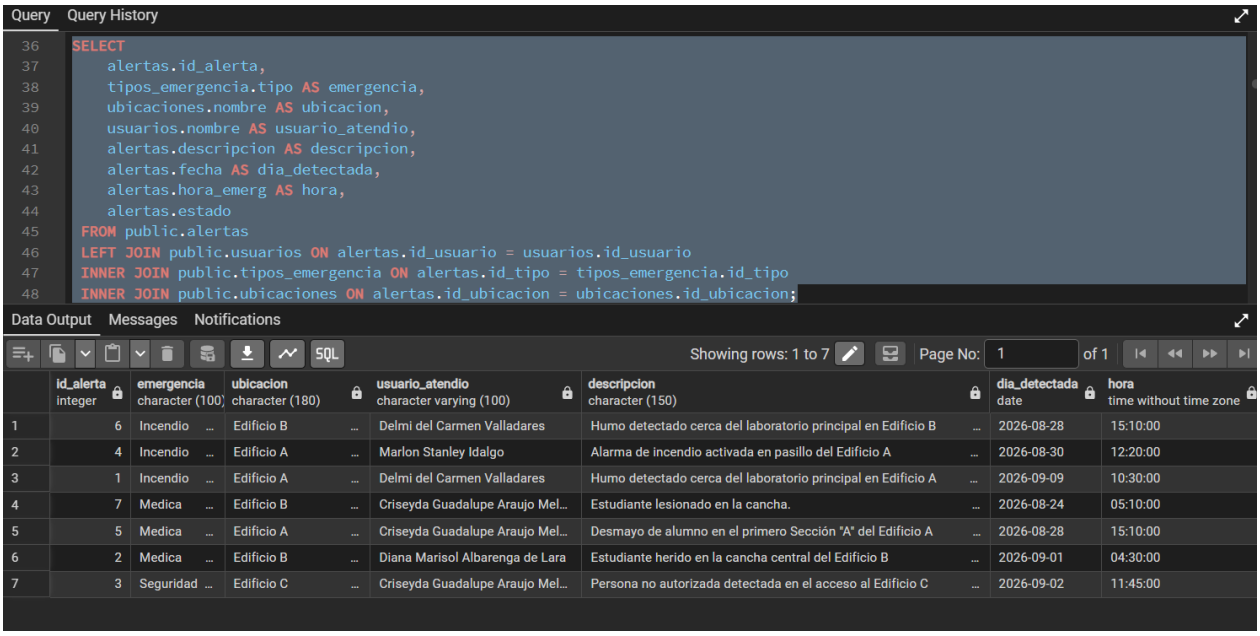
Las relaciones entre las tablas permiten vincular los datos de usuarios, instituciones, ubicaciones, tipos de emergencia, alertas e historial. Estas relaciones se establecen mediante claves primarias y foráneas, de acuerdo con la estructura definida en el diseño de la base de datos.

Tabla	Relación con	Tipo de relación
instituciones	ubicaciones	Uno a muchos (1:N)
instituciones	usuarios	Uno a muchos (1:N)
ubicaciones	alertas	Uno a muchos (1:N)
ubicaciones	historial	Uno a muchos (1:N)
alertas	historial	Uno a muchos (1:N)
tipos_emergencia	alertas	Uno a muchos (1:N)
tipos_emergencia	historial	Uno a muchos (1:N)
usuarios	alertas	Uno a muchos (1:N)

12.9.4. Consultas SQL

12.9.4.1. Consulta del registro de alertas reportadas en el sistema

Esta consulta obtiene información de los registros almacenados en la tabla alertas. Permite revisar las emergencias registradas y los datos asociados a cada una según los campos seleccionados. La consulta ayuda a comprobar la información que la aplicación muestra en su sección de alertas.



Query Query History

```
SELECT
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS emergencia,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    usuarios.nombre AS usuario_atendio,
    alertas.descripcion AS descripcion,
    alertas.fecha AS dia_detectada,
    alertas.hora_emerg AS hora,
    alertas.estado
FROM public.alertas
LEFT JOIN public.usuarios ON alertas.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON alertas.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON alertas.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	id_alerta integer	emergencia character (100)	ubicacion character (180)	usuario_atendio character varying (100)	descripcion character (150)	dia_detectada date	hora time without time zone
1	6	Incendio	Edificio B	Delmi del Carmen Valladares	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B	2026-08-28	15:10:00
2	4	Incendio	Edificio A	Marlon Stanley Idalgo	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A	2026-08-30	12:20:00
3	1	Incendio	Edificio A	Delmi del Carmen Valladares	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A	2026-09-09	10:30:00
4	7	Medica	Edificio B	Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-08-24	05:10:00
5	5	Medica	Edificio A	Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A	2026-08-28	15:10:00
6	2	Medica	Edificio B	Diana Marisol Albarenga de Lara	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B	2026-09-01	04:30:00
7	3	Seguridad	Edificio C	Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C	2026-09-02	11:45:00

Figura 106 Evidencia para la consulta principales de la tabla: aletas

12.9.4.2. Consultar alertas activas en la institución

Esta consulta selecciona las alertas que cumplen la condición de estar activas. El filtro permite distinguir las emergencias que requieren atención de otros registros que puedan tener otro estado. En la aplicación móvil, esta consulta es una de las más importantes del sistema ya que el sistema necesita identificar cuáles son las emergencias activas y cuales no ya están en atención.

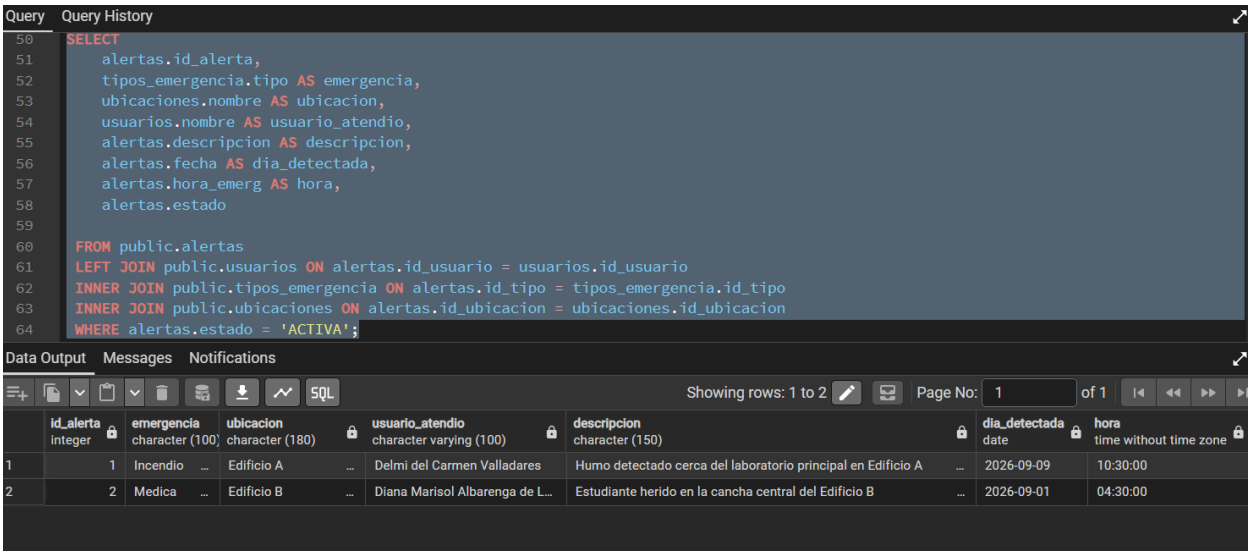


Figura 107 Consulta principales de la tabla: aletas con WHERE

12.9.4.3. Consultar el historial de emergencias

Esta consulta muestra los registros del historial que corresponden al tipo Incendio esta del mismo modo puede ser implementada para (médica y seguridad) por medio de esta consulta es posible consultar las emergencias mediante filtros y poder mostrarla en la aplicación móvil.

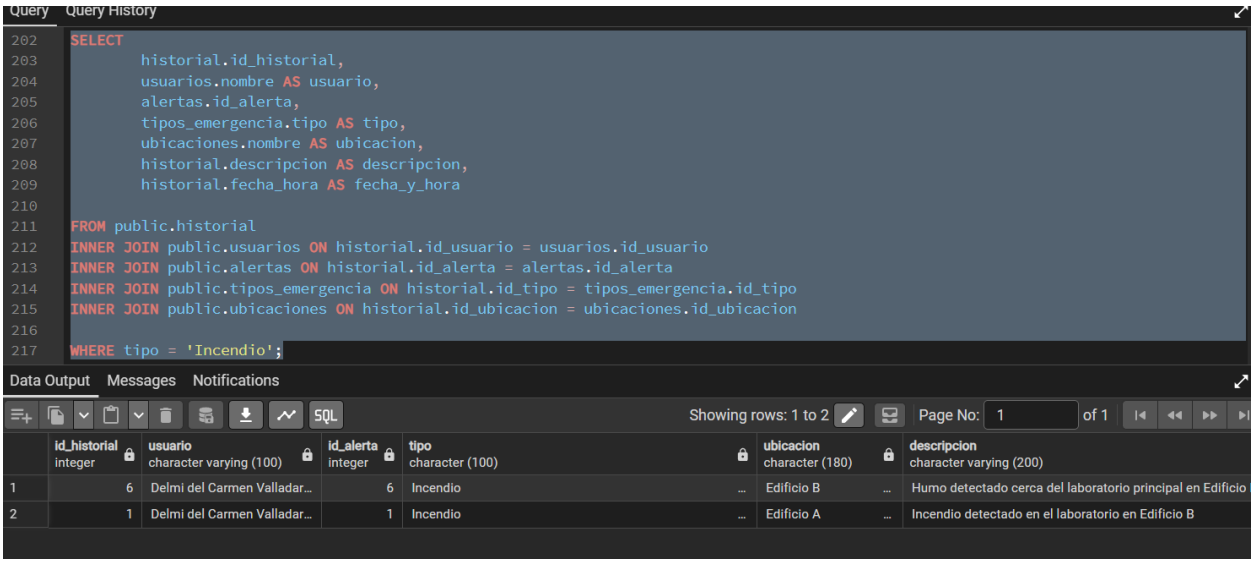


Figura 108 Consulta de la tabla historial de emergencias

12.9.4.4. Cambiar el estado de una emergencia activa a atendida

La sentencia SQL utilizada para gestionar cada una de las emergencias y cambiar sus estados correctamente, según el nivel de atención que presenta cada emergencia, es UPDATE,

que permite realizar modificaciones en los registros de la base de datos. Para realizar la modificación, se necesita identificar la emergencia que será atendida. Un ejemplo de modificación de datos se muestra en la siguiente captura de pantalla.

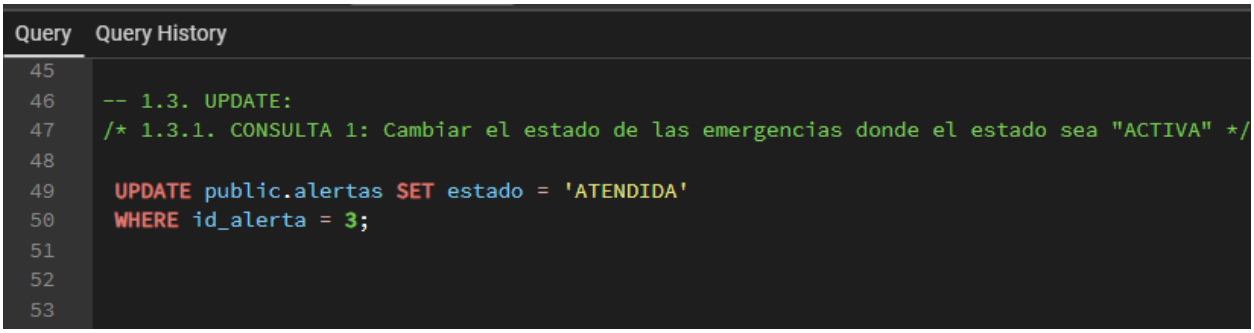


Figura 109 Cambio de estados de emergencias activas en el sistema

12.9.4.5. Consultar usuarios registrados en el sistema

Esta consulta SELECT permite consultar los datos pertenecientes a cada uno de los usuarios registrados en el sistema. Para obtener información más completa de cada usuario, se utiliza INNER JOIN, que permite relacionar los datos almacenados en diferentes tablas y consultar la información vinculada con cada usuario. De esta manera, es posible revisar cada una de las cuentas registradas en el sistema.

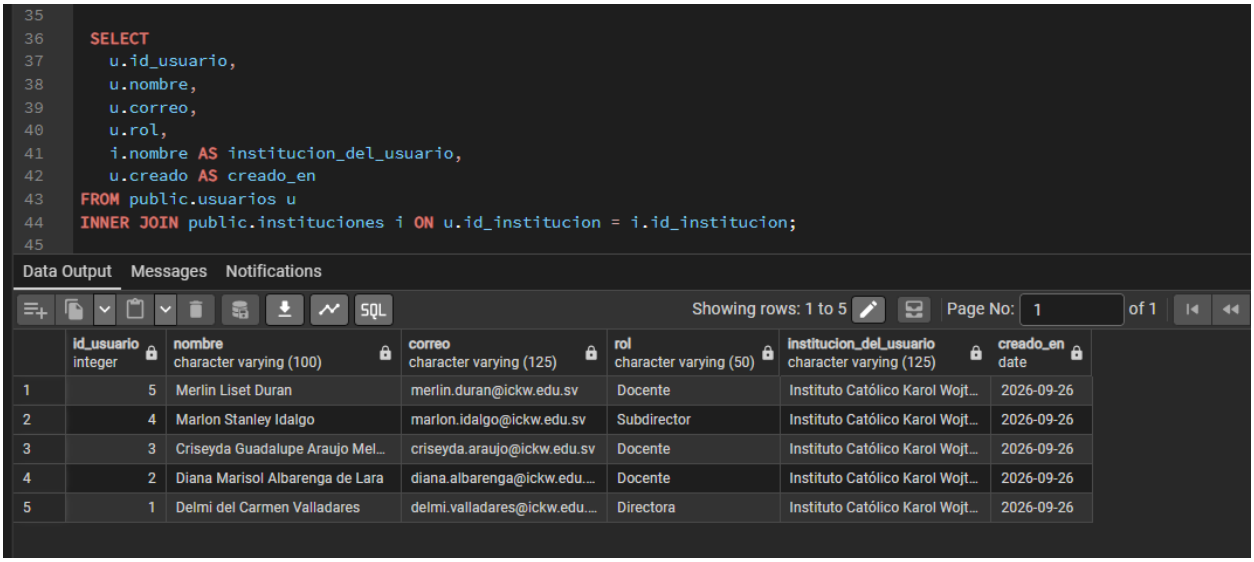


Figura 110 Consultar usuarios registrados en el sistema

12.10. Bloques de programación relevantes

Esta sección detalla los principales bloques de programación implementados para el funcionamiento de las diferentes funcionalidades del proyecto. Su propósito es explicar y facilitar la comprensión de la lógica utilizada y la estructura de los bloques desarrollados en MIT App Inventor para programar las funciones de la aplicación móvil del sistema.

11.10.1. Registro de usuarios en el sistema

El proceso de registro de usuarios se realiza mediante el componente CloudDB de MIT App Inventor, el cual permite almacenar y consultar información utilizando etiquetas únicas. En este caso, el sistema utiliza el correo electrónico del usuario como etiqueta para guardar y reconocer la información de cada cuenta registrada.

Cuando un usuario se registra, el sistema almacena sus datos asociados a su correo electrónico, lo que permite verificar si ya existe una cuenta con esa dirección. De esta manera, si una persona intenta registrarse nuevamente con un correo electrónico que ya se encuentra registrado, el sistema rechaza el registro duplicado y evita que se creen varias cuentas con la misma dirección de correo electrónico.

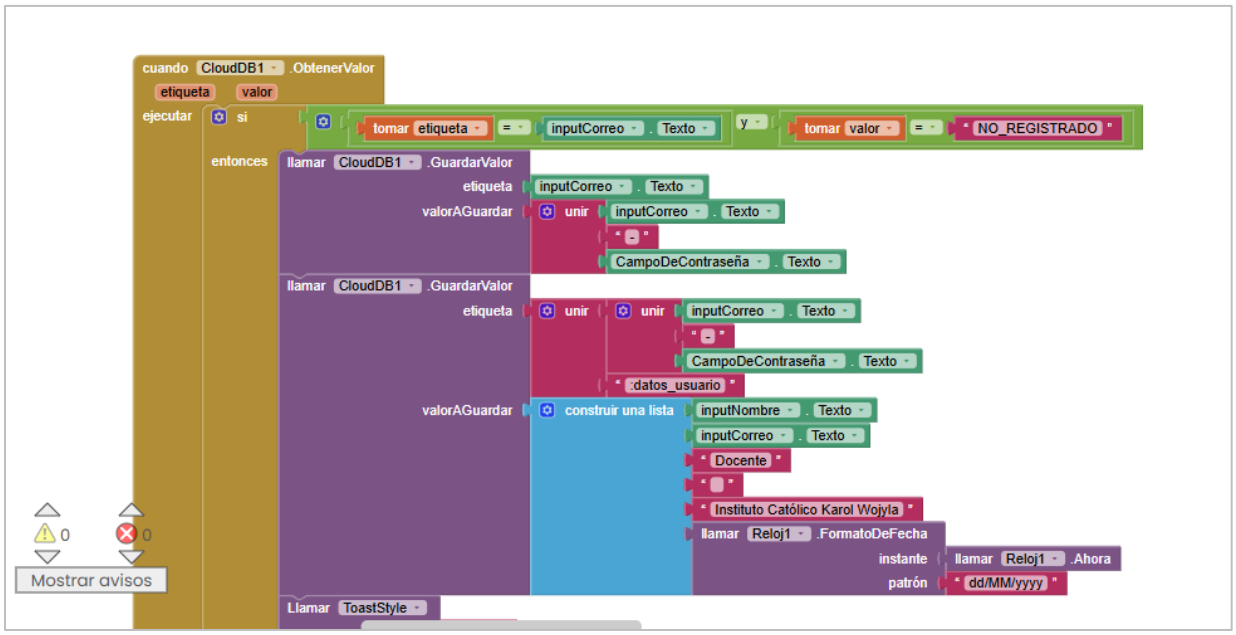


Figura 111 Bloques de lógica de registro de usuarios

11.10.2. Lógica para inicio de sesión

La lógica del inicio de sesión funciona de forma similar al registro de usuarios. En CloudDB, cada usuario tiene una etiqueta con su correo electrónico, donde se guarda su información, incluyendo la contraseña que creó al registrarse.

Cuando el usuario ingresa su correo y contraseña, el sistema busca sus datos en CloudDB para comprobar si son correctos. Si los datos coinciden, se permite el acceso a la aplicación y se guarda el ID del usuario en TinyDB para recordar su sesión. Así, cuando vuelve a entrar a la aplicación, el sistema puede reconocer al usuario y cargar sus datos y configuraciones. Si el correo no está registrado o la contraseña es incorrecta, no se permite el inicio de sesión.

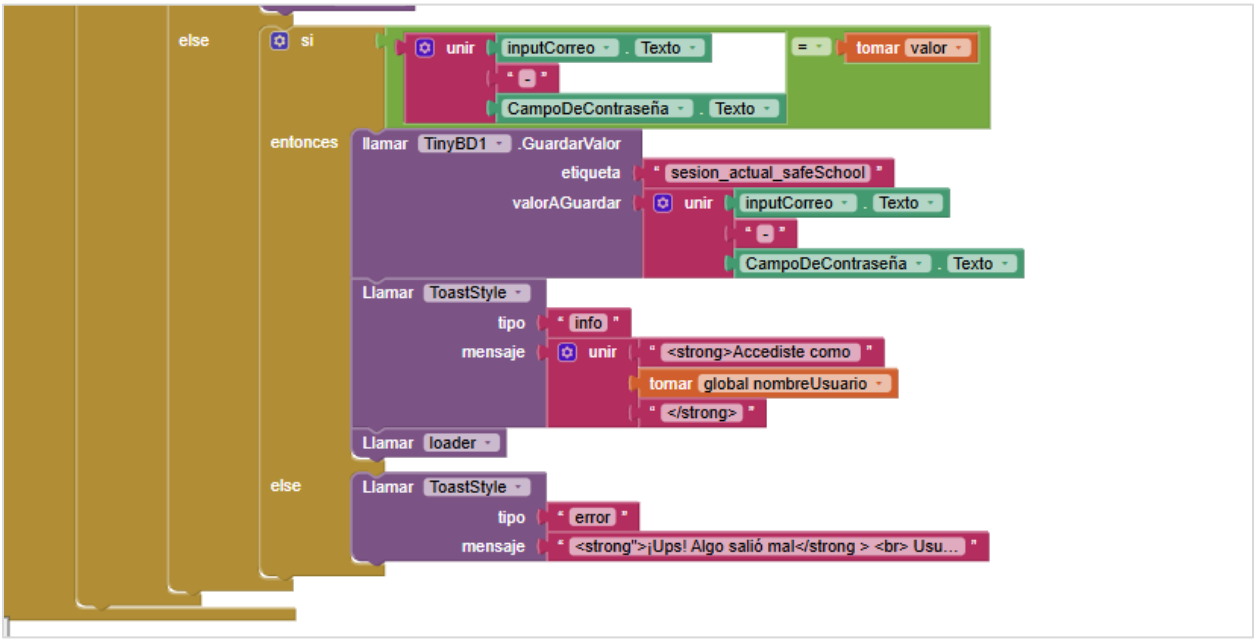
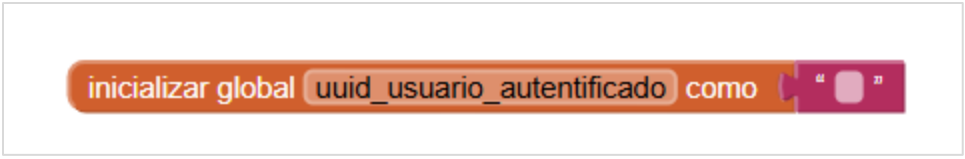


Figura 112 Lógica implementada para el inicio de sesión de usuarios

11.10.3. Lógica de obtener los datos del usuario autenticado

Cuando el usuario inicia sesión, el sistema guarda su ID único en TinyDB. Después, cada que se inicializa una pantalla de la aplicación, se obtiene ese ID y se guarda en una variable global llamada uuid_usuario_autentificado.



Con este ID, el sistema realiza una consulta a CloudDB utilizando la etiqueta ID del usuario + :datos_usuario, donde se encuentra la información del usuario, como su nombre, correo, teléfono, institución y rol. De esta manera, cada pantalla puede obtener los datos correspondientes al usuario que ha iniciado sesión.

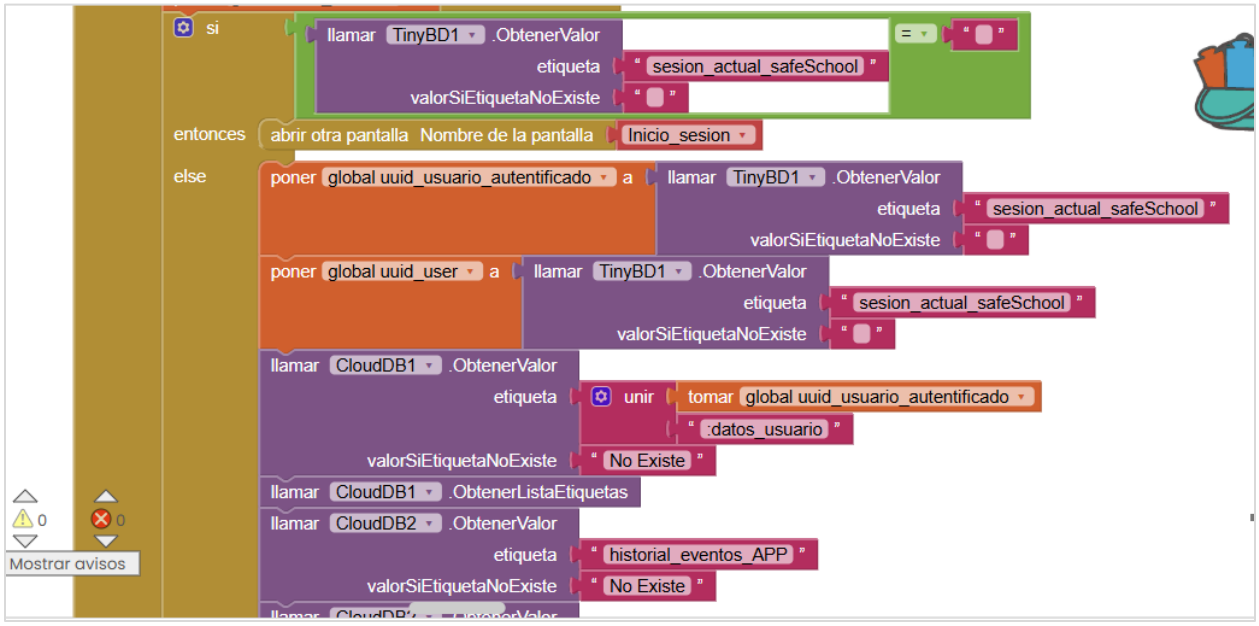


Figura 113 Bloques de lógica para la consulta de datos de usuarios

Esta misma lógica se utiliza para mostrar las imágenes de perfil y banner del usuario, ya que se guardan utilizando una etiqueta única relacionada con su ID, lo que permite cargar las imágenes correspondientes a la cuenta autenticada.

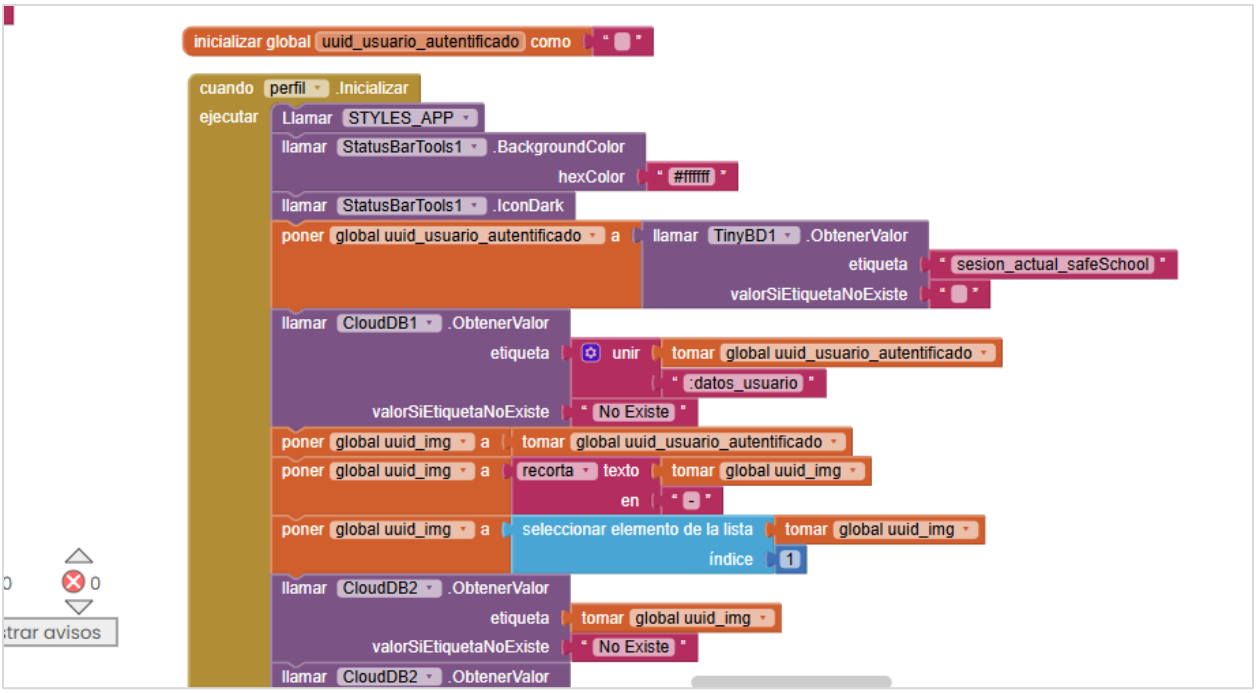


Figura 114 Bloques de lógica de activación manual de emergencias

11.10.4. Activación de emergencias manuales

La activación de emergencia mediante botones organizados según el tipo de emergencia y la ubicación. Para implementar esta función, se utiliza el mismo protocolo de comunicación establecido con el Arduino Uno con la aplicación móvil, el cual emplea los comandos “tipo,ubicación,estado”. Estos tres datos permiten identificar el tipo de emergencia, el lugar donde se origina y su estado actual.

Cuando el usuario presiona uno de los botones de activación, el sistema guarda el comando correspondiente ClaudDB en la etiqueta de emergencias “estado_emergencia”. De esta manera, se puede identificar qué emergencia se ha activado, su ubicación y el estado en el que se encuentra.

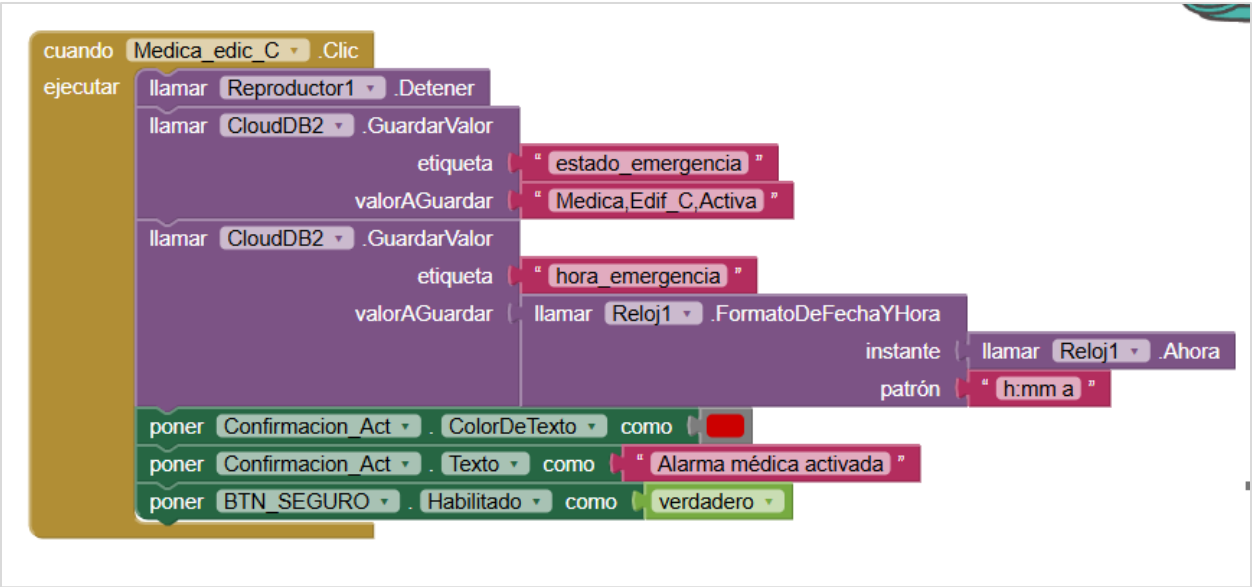


Figura 115 Activación de emergencia médica

11.10.5. Activación de emergencias por reconocimiento de voz

La activación de emergencias por reconocimiento de voz se realiza gracias al componente no visible “reconocimientoDeVoz”, este utiliza el servicio de Google para utilizar el micrófono del dispositivo, implementada con una lógica de predicción y de texto contine datos clave de una emergencia, el sistema solicita que indique el tipo de emergencia, la ubicación y el estado.

Cundo el usuario termina de hablar, el resultado se guarda en una variable global resultado, luego se pasa ese resultado en condiciones para identificar y formar el comando de activación, con los datos proporcionados por el usuario. Como tipo, ubicación y estado, estos datos se van guardando en un diccionario, para al finalizar el descifrado de la instrucción activar la emergencia.

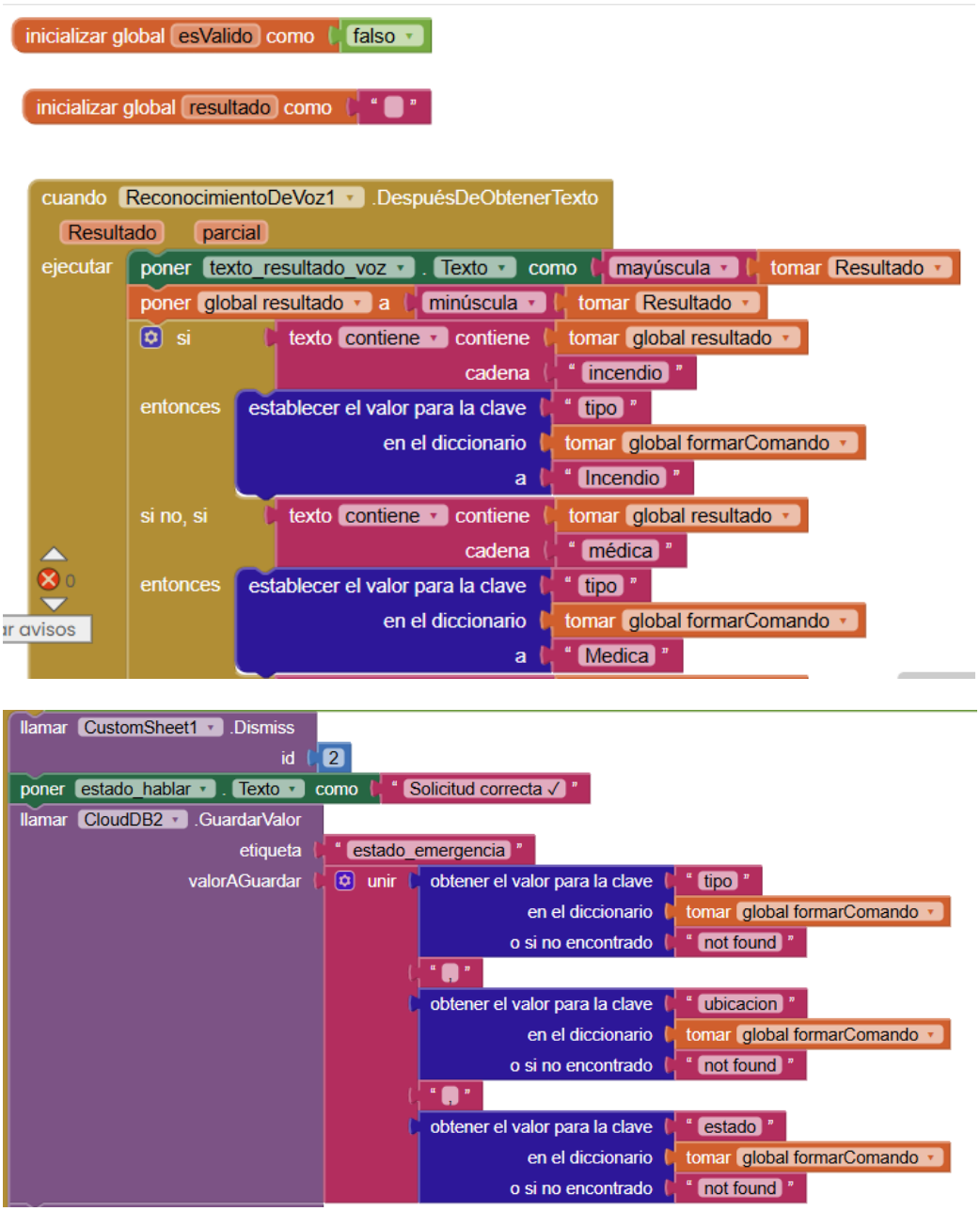


Figura 116 Bloques de lógica de gestión de emergencias por reconocimiento de voz

12.11. Procedimientos de mantenimiento

Para que el sistema SafeSchool Alert funcione correctamente, es importante realizar revisiones periódicas de la aplicación móvil y de sus componentes. Estas revisiones permitirán verificar que las funciones estén disponibles y detectar y corregir problemas al momento de utilizar el sistema. Para realizar el mantenimiento, se recomienda seguir estos procedimientos:

- **Revisión de la aplicación:** verificar que las pantallas, botones y funciones principales trabajen correctamente.
- **Verificación de la base de datos:** comprobar que la información de los usuarios, instituciones y alertas se almacene correctamente.
- **Prueba de las alertas:** realizar pruebas para confirmar que las alertas se activen y se reciban de forma adecuada.
- **Revisión de la conexión:** comprobar que la aplicación tenga acceso a internet para comunicarse con la base de datos y los demás componentes del sistema.
- **Actualización del sistema:** realizar los cambios necesarios cuando se corrijan errores o se agreguen nuevas funciones.
- **Respaldo de la información:** mantener copias de seguridad de la base de datos para evitar la pérdida de información importante.

12.12. Solución de problemas técnicos

Durante el uso de SafeSchool Alert pueden presentarse algunos inconvenientes que afecten el funcionamiento de la aplicación. A continuación, se presentan los problemas más comunes y las posibles soluciones para resolverlos.

- La aplicación no abre: verificar que se encuentre correctamente instalada en el dispositivo móvil. Si el problema continúa, se recomienda cerrar la aplicación y volver a abrirla.
- No se puede iniciar sesión: comprobar que el usuario y la contraseña se hayan ingresado correctamente. Si los datos no funcionan, verificar que el usuario esté registrado en el sistema.
- No se muestran los datos de la institución: revisar la conexión a internet y comprobar que la información se encuentre registrada correctamente en la base de datos.
- Las alertas no se activan: verificar que el botón de activación funcione correctamente y que la aplicación tenga conexión a internet, si la función lo requiere.

- Las alertas no se reciben: comprobar la conexión a internet y revisar que el sistema esté configurado correctamente para enviar y recibir las notificaciones.
- La aplicación presenta errores al cargar información: cerrar y abrir nuevamente la aplicación. Si el problema continúa, revisar la conexión y el funcionamiento de la base de datos.
- No se pueden registrar nuevos usuarios: verificar que los campos obligatorios estén completos y que los datos ingresados cumplan con los requisitos establecidos por el sistema.
- La información no se guarda correctamente: comprobar que exista conexión con la base de datos y revisar que las operaciones de registro estén funcionando de manera adecuada.
- La aplicación funciona lentamente: cerrar las aplicaciones que no se estén utilizando, comprobar el espacio disponible en el dispositivo y volver a ejecutar SafeSchool Alert.

CAPÍTULO 13. CONCLUSIONES

Con el desarrollo de SafeSchool Alert, se considera que los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron cumplidos, ya que se logró desarrollar la aplicación móvil y finalizar la documentación correspondiente. Durante este proceso se trabajó en el diseño de las interfaces, la programación de las funcionalidades, la organización de la información y la elaboración de los manuales necesarios para explicar el funcionamiento y los aspectos técnicos del sistema.

Asimismo, se logró desarrollar una aplicación orientada a la gestión de alertas y emergencias escolares, incorporando las funciones implementadas durante el proyecto. De igual manera, se trabajó en la estructura de la base de datos PostgreSQL y en las consultas SQL relacionadas con la administración de la información, como parte de los componentes técnicos documentados.

La finalización de la documentación permitió reunir en un solo documento el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas y los procedimientos de uso y mantenimiento de SafeSchool Alert. Esto facilita la comprensión del trabajo realizado y permite contar con una referencia para futuras modificaciones o mejoras del sistema.

Finalmente, el proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software, especialmente en el desarrollo de aplicaciones móviles, el manejo de bases de datos y la documentación técnica. En conclusión, se considera que los objetivos propuestos fueron alcanzados de acuerdo con el trabajo realizado, obteniendo como resultado una aplicación móvil desarrollada y documentada, con posibilidades de continuar mejorándose en futuras versiones.

CAPÍTULO 14. RECOMENDACIONES

El sistema SafeSchool Alert cuenta con diferentes funciones le que permiten a los usuarios gestionar emergencias, registrar información, activar alertas de emergencia y consultar el historial de las alertas. Sin embargo, en esta primera versión del proyecto, es importante mencionar que existen algunas mejoras que se podrían realizar en el futuro con el propósito de ampliar las funciones del sistema, mejorar la seguridad, como el sistema de autentificación, guardado, así como facilitar el uso y el tiempo de atención de emergencias y una rápida atención al momento detectarse una emergencia dentro de las instituciones educativas.

Las siguientes recomendaciones son planteadas como posibles mejoras futuras para el sistema, tomando en cuenta las funciones implementadas en esta primera versión del proyecto en la aplicación móvil y las herramientas utilizadas durante su desarrollo.

14.1. Implementación futura de una API o servicio web

Una de las recomendaciones principales que se pueden implementar en el sistema es la integración y desarrollo una API o servicio web que permita realizar una conexión y comunicación

entre la aplicación móvil, permitiendo almacenar los datos de las emergencias, usuarios, historial, notificaciones etc. En la base de datos desarrollada en gestor de base de datos PostgreSQL y además al integrar una API el sistema tiene la posibilidad de comunicarse con otros sistemas por medio de una API REST. De esta manera el sistema tendrá una estructura y capacidad para poder gestionar usuarios reales y escalar para poder ser lanzada.

Además, se podría mejorar la forma en que se envían y consultan los datos relacionados con los usuarios, las instituciones educativas, las alertas de emergencia y las notificaciones, procurando que la información se encuentre disponible cuando sea necesaria, comuna estructura más profesional, para manejar datos roles, accesos sesiones etc.

14.2. Incorporación de nuevos módulos

Teniendo como propósito y en cuenta el crecimiento de SafeSchool Alert, se podrían desarrollar nuevos módulos que integren nuevas funciones aparte de las que ya se encuentran implementadas, las cuales están relacionadas con el registro de usuarios, gestión de emergencias, acciones rápidas de atención de emergencias, procesos automatizados con él envió de notificaciones.

- **Módulo de reportes:** Desarrollar un módulo que le permita generar informes sobre las emergencias registradas, en la institución educativa, relacionada con las alertas atendidas, cuales fueron los procesos de atención aplicados y las emergencias ocurridas durante un período determinado.
- **Módulo de contactos de emergencia:** Diseñar un módulo que les permita a los usuarios administrar los contactos de personal especializado de atenciones de emergencia como (policía, ambulancias, cruz roja, bomberos) o contacto de personas responsables de atender las situaciones de emergencia.
- **Módulo de protocolos de actuación:** Implementar un módulo que les permita dedicado en orientar a los usuarios a realizar determinadas acciones para atender una emergencia

por medio de instrucciones básicas que los usuarios podrían consultar según el tipo de emergencia presentada.

14.3. Mejoras en la interfaz de usuario

Aunque actualmente la aplicación cuenta con pantallas con un diseño moderno, con pantallas para iniciar sesión, registrar usuarios, consultar información, administrar alertas y acceder a diferentes opciones, se podrían realizar mejoras o ajustes para mejorar la organización, diseño general de los elementos y distribución de los componentes en la interfaz gráfica. Entre las posibles mejoras se encuentran:

- Mejorar la distribución de los botones principales para facilitar el acceso a las funciones más utilizadas.
- Utilizar colores e iconos que permitan identificar con mayor facilidad los diferentes tipos de alertas y sus estados.
- Incorporar mensajes de confirmación antes de ejecutar acciones importantes, como activar una emergencia o cerrar una sesión.
- Mejorar la presentación de los formularios para que los usuarios puedan ingresar sus datos sin confusiones.
- Adaptar las pantallas a diferentes tamaños de dispositivos móviles.
- Incorporar opciones de accesibilidad, como textos más legibles y elementos visuales fáciles de identificar.

CAPÍTULO 15. BIBLIOGRAFÍA

Black_Knight. (2024, 30 de septiembre). *MaterialDialog extension: Enhanced dialogs and toasts for App Inventor* [Extensión MaterialDialog: diálogos y notificaciones emergentes mejorados para App Inventor]. MIT App Inventor Community. https://community.appinventor.mit.edu/t/materialdialog-extension-enhanced-dialogs-and-toasts-for-app-inventor/127670

Black_Knight. (2024, 28 de octubre). *Styles extension for MIT App Inventor: A deep dive into UI customization* [Extensión Styles para MIT App Inventor: una explicación detallada de la personalización de la interfaz]. MIT App Inventor Community. https://community.appinventor.mit.edu/t/styles-extension-for-mit-app-inventor-a-deep-dive-into-ui-customization/130548

Massachusetts Institute of Technology. (s. f.). *MIT App Inventor* [Plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles]. https://appinventor.mit.edu/

Metric Rat. (s. f.). *Extensions* [Extensiones]. https://ai2.metricrat.co.uk/extensions.html#1

vknow360. (2021, 27 de mayo). *CustomSheet: Create custom sheets with ease* [CustomSheet: crear paneles personalizados fácilmente]. MIT App Inventor Community. https://community.appinventor.mit.edu/t/customsheet-create-custom-sheets-with-ease/34012

ANEXOS

En esta sección se presentan materiales complementarios relacionados con el desarrollo de SafeSchool Alert, los cuales permiten ampliar la información descrita en los capítulos anteriores. Estos materiales pueden incluir capturas de la aplicación móvil, bloques de programación, diagramas, evidencias de las pruebas realizadas y el acceso al repositorio del proyecto. Los anexos se organizan de acuerdo con el contenido que se incorpora, con el propósito de facilitar su consulta y complementar la documentación del sistema.

Anexo A. Documentación de las extensiones utilizadas en MIT App Inventor

Durante el desarrollo de SafeSchool Alert se utilizaron extensiones para la creación de las herramientas disponibles en MIT App Inventor y facilitar la implementación diseño de elementos de la interfaz, funciones especiales requeridas para el funcionamiento del sistema. Para consultar su documentación, características y forma correcta de uso, se tomaron como referencia los siguientes recursos, correspondiente a la documentación de uso una de las extensiones:

1. MaterialDialog

Extensión utilizada para incorporar cuadros de diálogo y mensajes emergentes en la aplicación.

Enlace de consulta: https://community.appinventor.mit.edu/t/materialdialog-extension-enhanced-dialogs-and-toasts-for-app-inventor/127670

2. Styles

Extensión orientada a la personalización de la interfaz, que permite modificar la apariencia de los componentes de la aplicación.

Enlace de consulta: https://community.appinventor.mit.edu/t/styles-extension-for-mit-app-inventor-a-deep-dive-into-ui-customization/130548

3. CustomSheet

Extensión destinada a la creación de modales, bottom sherts personalizados dentro de la aplicación móvil en MIT App Inventor.

Enlace de consulta: https://community.appinventor.mit.edu/t/customsheet-create-custom-sheets-with-ease/34012

4. Repositorio de extensiones de Metric Rat

Recurso de consulta que reúne diferentes extensiones para MIT App Inventor y permite revisar sus características y posibilidades de uso.

Enlace de consulta: https://ai2.metricrat.co.uk/extensions.html#1

Estos recursos complementan la documentación técnica del proyecto y permiten consultar información relacionada con las herramientas utilizadas durante el desarrollo de SafeSchool Alert.

Anexo B. Repositorio del proyecto

En la siguiente captura se presenta la estructura del repositorio de SafeSchool Alert en GitHub, en el cual se estará trabajando durante el desarrollo del proyecto. En este se organizan los archivos y recursos relacionados con la base de datos, facilitando su acceso y modificación.

Anexo C. Descargar aplicación móvil del proyecto

En el siguiente apartado se presenta el enlace de descarga de la aplicación móvil SafeSchool Alert, el cual permite instalar la aplicación en un dispositivo móvil y acceder a las diferentes interfaces y funcionalidades desarrolladas y documentadas en el presente proyecto.


APK